# 检　测　报　告

**检测项目：** 岩石薄片分析

**送样单位：** 中国石油勘探开发研究院

**样品类型：** 碎屑岩

**检测样品数量：** 200 块

**检测人：** 胡九珍　**审核人：** 罗进雄

**报告签发人：** 邵燕林

**报告日期：** 2023 年 7 月 30 日

长江大学地球科学学院

## 一、检测说明

1、检测依据：SY/T 5368-2000

2、检测仪器：LABORLUX-12POL 偏光显微镜

3、测试条件：温度：　常温　　湿度：　常湿

## 二、声明

1、报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

3、报告涂改无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起三个月内向本检测单位提出，逾期不予受理。

5、委托检测仅对来样负责。

6、欢迎继续送样，愿热忱为您服务。

联系地址：武汉市蔡甸区大学路 111 号　　邮政编码：430100

联系电话：13886583806　　传真：0276911165

# 目　录


| 序号 | 剖面名称 | 样品编号 | 报告页码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 延河 1 号 | 长 9-1 | 1 |
| 2 | 延河 1 号 | 长 $8_2$-1 | 2 |
| 3 | 延河 1 号 | 长 $8_2$-2 | 3 |
| 4 | 延河 1 号 | 长 $8_2$-3 | 4 |
| 5 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-3 | 5 |
| 6 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-4 | 6 |
| 7 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-5 | 7 |
| 8 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-6 | 8 |
| 9 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-8 | 9 |
| 10 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-9 | 10 |
| 11 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-10 | 11 |
| 12 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-11 | 12 |
| 13 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-13 | 13 |
| 14 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-14 | 14 |
| 15 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-15 | 15 |
| 16 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-16 | 16 |
| 17 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-17 | 17 |
| 18 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-18 | 18 |
| 19 | 延河 2 号 | 长 $8_2$-20 | 19 |
| 20 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-1 | 20 |
| 21 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-2 | 21 |
| 22 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-3 | 22 |
| 23 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-4 | 23 |
| 24 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-5 | 24 |
| 25 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-7 | 25 |
| 26 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-8 | 26 |
| 27 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-9 | 27 |
| 28 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-13 | 28 |
| 29 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-14 | 29 |
| 30 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-16 | 30 |
| 31 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-17 | 31 |
| 32 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-18 | 32 |
| 33 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-20 | 33 |
| 34 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-21 | 34 |
| 35 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-23 | 35 |
| 36 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-24 | 36 |
| 37 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-25 | 37 |
| 38 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-27 | 38 |
| 39 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-28 | 39 |
| 40 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-29 | 40 |
| 41 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-30 | 41 |
| 42 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-31 | 42 |
| 43 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-33 | 43 |
| 44 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-35 | 44 |

| 序号 | 剖面名称 | 样品编号 | 报告页码 |
|---|---|---|---|
| 45 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-36 | 45 |
| 46 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-37 | 46 |
| 47 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-38 | 47 |
| 48 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-41 | 48 |
| 49 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-42 | 49 |
| 50 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-43 | 50 |
| 51 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-44 | 51 |
| 52 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-45 | 52 |
| 53 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-46 | 53 |
| 54 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-48 | 54 |
| 55 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-49 | 55 |
| 56 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-50 | 56 |
| 57 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-52 | 57 |
| 58 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-53 | 58 |
| 59 | 延河 3 号 | 长 $8_1$-54 | 59 |
| 60 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-1 | 60 |
| 61 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-2 | 61 |
| 62 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-4 | 62 |
| 63 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-5 | 63 |
| 64 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-7 | 64 |
| 65 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-8 | 65 |
| 66 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-9 | 66 |
| 67 | 延河 4 号 | 长 $8_1$-11 | 67 |
| 68 | 延河 8 号 | 长 7-2 | 68 |
| 69 | 延河 8 号 | 长 7-3 | 69 |
| 70 | 延河 8 号 | 长 7-4 | 70 |
| 71 | 延河 8 号 | 长 7-5 | 71 |
| 72 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-6 | 72 |
| 73 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-7 | 73 |
| 74 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-8 | 74 |
| 75 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-9 | 75 |
| 76 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-10 | 76 |
| 77 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-11 | 77 |
| 78 | 延河 8 号 | 长 7-12 | 78 |
| 79 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-13 | 79 |
| 80 | 延河 8 号 | 长 7-14 | 80 |
| 81 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-16 | 81 |
| 82 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-17 | 82 |
| 83 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-18 | 83 |
| 84 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-19 | 84 |
| 85 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-20 | 85 |
| 86 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-21 | 86 |
| 87 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-23 | 87 |
| 88 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-24 | 88 |
| 89 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-25 | 89 |

| 序号 | 剖面名称 | 样品编号 | 报告页码 |
|---|---|---|---|
| 90 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-26 | 90 |
| 91 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-27 | 91 |
| 92 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-29 | 92 |
| 93 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-30 | 93 |
| 94 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-31 | 94 |
| 95 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-32 | 95 |
| 96 | 延河 8 号 | 长 $6_3$-33 | 96 |
| 97 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-1 | 97 |
| 98 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-2 | 98 |
| 99 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-3 | 99 |
| 100 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-4 | 100 |
| 101 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-5 | 101 |
| 102 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-6 | 102 |
| 103 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-8 | 103 |
| 104 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-9 | 104 |
| 105 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-10 | 105 |
| 106 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-12 | 106 |
| 107 | 延河 9 号 | 长 $6_2$-13 | 107 |
| 108 | 延河 10 号 | 长 $6_2$-1 | 108 |
| 109 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-2 | 109 |
| 110 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-5 | 110 |
| 111 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-6 | 111 |
| 112 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-7 | 112 |
| 113 | 延河 10 号 | 长 $6_2$-8 | 113 |
| 114 | 延河 10 号 | 长 $6_2$-9 | 114 |
| 115 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-10 | 115 |
| 116 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-11 | 116 |
| 117 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-12 | 117 |
| 118 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-14 | 118 |
| 119 | 延河 10 号 | 长 $6_1$-16 | 119 |
| 120 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-1 | 120 |
| 121 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-2 | 121 |
| 122 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-3 | 122 |
| 123 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-4 | 123 |
| 124 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-5 | 124 |
| 125 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-6 | 125 |
| 126 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-7 | 126 |
| 127 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-8 | 127 |
| 128 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-9 | 128 |
| 129 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-11 | 129 |
| 130 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-12 | 130 |
| 131 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-13 | 131 |
| 132 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-15 | 132 |
| 133 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-16 | 133 |
| 134 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-17 | 134 |

| 序号 | 剖面名称 | 样品编号 | 报告页码 |
|---|---|---|---|
| 135 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-18 | 135 |
| 136 | 延河 11 号 | 长 $6_1$-19 | 136 |
| 137 | 延河 13 号 | 长 5-1 | 137 |
| 138 | 延河 13 号 | 长 5-2 | 138 |
| 139 | 延河 13 号 | 长 5-3 | 139 |
| 140 | 八道湾 | Y2-1 | 140 |
| 141 | 八道湾 | Y3-3 | 141 |
| 142 | 八道湾 | Y7-2 | 142 |
| 143 | 八道湾 | Y11-2 | 143 |
| 144 | 八道湾 | Y12-1 | 144 |
| 145 | 八道湾 | Y16-3 | 145 |
| 146 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-1 | 146 |
| 147 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-2 | 147 |
| 148 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-3 | 148 |
| 149 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-4 | 149 |
| 150 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-5 | 150 |
| 151 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-6 | 151 |
| 152 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-7 | 152 |
| 153 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-8 | 153 |
| 154 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-9 | 154 |
| 155 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-10 | 155 |
| 156 | 淮南清水河 | QSH1-2-K1q-11 | 156 |
| 157 | 淮南一线天 | YXT-K1q-1 | 157 |
| 158 | 淮南一线天 | YXT-K1q-2 | 158 |
| 159 | 淮南一线天 | YXT-K1q-3 | 159 |
| 160 | 淮南一线天 | YXT-K1q-4 | 160 |
| 161 | 淮南一线天 | YXT-K1q-5 | 161 |
| 162 | 淮南一线天 | YXT-K1q-6 | 162 |
| 163 | 淮南一线天 | YXT-K1q-7 | 163 |
| 164 | 淮南一线天 | YXT-K1q-8 | 164 |
| 165 | 淮南一线天 | YXT-K1q-9 | 165 |
| 166 | 淮南一线天 | YXT-K1q-10 | 166 |
| 167 | 淮南一线天 | YXT-K1q-11 | 167 |
| 168 | 淮南一线天 | YXT-K1q-12 | 168 |
| 169 | 淮南一线天 | YXT-K1q-13 上 | 169 |
| 170 | 淮南一线天 | YXT-K1q-13 下 | 170 |
| 171 | 淮南一线天 | YXT-K1q-14 | 171 |
| 172 | 淮南一线天 | YXT-K1q-15 | 172 |
| 173 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-1 | 173 |
| 174 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-2 | 174 |
| 175 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-3 | 175 |
| 176 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-4 | 176 |
| 177 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-5 | 177 |
| 178 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-6 | 178 |
| 179 | 淮南呼图壁 | HTB-K1q-7 | 179 |

| 序号 | 剖面名称 | 样品编号 | 报告页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-8-1 | 180 |
| 181 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-8-2 | 181 |
| 182 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-9 | 182 |
| 183 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-11 | 183 |
| 184 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-12 | 184 |
| 185 | 准南呼图壁 | HTB-K1q-13 | 185 |
| 186 | 准南雀尔沟 | QEG-J3k-1 | 186 |
| 187 | 准南头屯河 | TTH-J3k-1 | 187 |
| 188 | 岩性标准样 | B1 | 188 |
| 189 | 岩性标准样 | B2 | 189 |
| 190 | 岩性标准样 | B3 | 190 |
| 191 | 岩性标准样 | B4 | 191 |
| 192 | 岩性标准样 | B5 | 192 |
| 193 | 岩性标准样 | B6 | 193 |
| 194 | 岩性标准样 | B7 | 194 |
| 195 | 岩性标准样 | B8 | 195 |
| 196 | 岩性标准样 | B9 | 196 |
| 197 | 岩性标准样 | B10 | 197 |
| 198 | 岩性标准样 | B11 | 198 |
| 199 | 岩性标准样 | B12 | 199 |
| 200 | 岩性标准样 | B13 | 200 |

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 9-1 | 露头名称 | 1 | 地层 | 长 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 纹层状粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.009-0.098 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 斜长石，聚片双晶明显 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 表面干净，单晶石英为主 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 32% |
| | 黏土质 | 62% |
| | 黑云母 | 5% |
| | 铁质 | 1 |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，褐色，可见定向黏土矿物定向排列；
粉砂质粒度细小，粒径在 0.009mm-0.098mm 之间，成分主要为石英和斜长石，棱角状；
见大量黑云母，片状；
黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。
未见生物化石。




长 9-1　10×10 (-)




长 9-1　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-1 | 露头名称 | 1 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 4 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石板状晶形、发育双晶，钾长石负低突起 | |
| 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 38 | 93 | | | 黏土质 | 2 | |
| 长石 | 56 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | 方解石 | 1 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

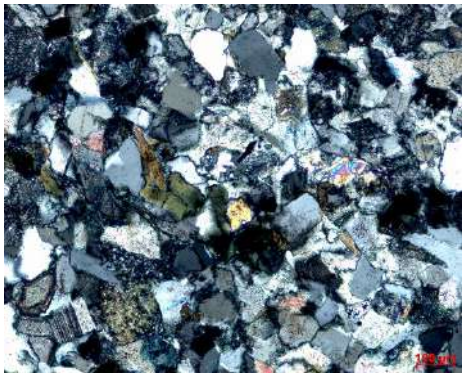
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑和绿泥石颗粒；发育较多黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；长石种类多样，含斜长石、微斜长石等；可见榍石重矿物。

填隙物含少量杂基，胶结物主要为浊沸石，含少量方解石及绿泥石薄膜。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；不发育微裂缝。



长 $8_2$-1，10×10（-）



长 $8_2$-1，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-2 | 露头名称 | 1 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 | | 主 | 0.15-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 10 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石板状晶形、发育双晶，钾长石负低突起 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

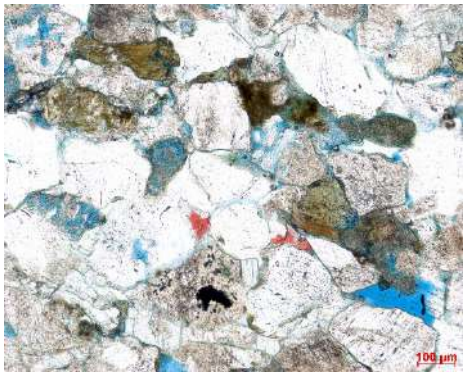
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 45 | 93 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 50 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 5 | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 浊沸石 | 5 |
| | | | | | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

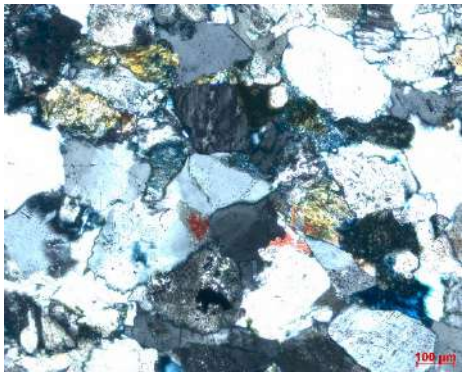
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石颗粒；少量片状矿物主要为黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。颗粒大小混杂，分选差。

填隙物以浊沸石胶结物为主，含少量方解石。

孔隙较发育，主要为粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔，长石沿边缘发生溶蚀，使孔隙形成网格结构；不发育微裂缝。




长 $8_2$-2，10×10（-）




长 $8_2$-2，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-3 | 露头名称 | 1 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗粉-极细粒长石杂砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉细砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 粗粉砂-极细砂结构 | | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.042-0.102 | 胶结类型 | 镶嵌-孔隙式胶结 | | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | 棱角-次棱角状 | | | 面孔率% | | |
| 分选性 | 一般 | | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | 颗粒支撑 | | 长石特征 | 斜长石为主 | | |
| 接触方式 | 点接触 | | 石英特征 | 次生加大边发育 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 66 | 76 | | 杂基% | 黏土质 | 16 | |
| 长石 | 32 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 硅质 | 2 | |
| | | | | | 沸石 | 2 | |
| | | | | | 绿泥石 | 3 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

石英含量较高，次生加大边发育，局部呈镶嵌式胶结；

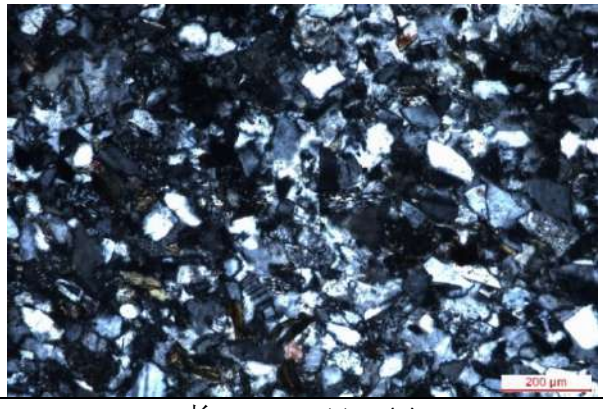
长石主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，可见绢云母化；

岩屑含量不高，主要为颗粒状黑云母、黏土岩岩屑；

杂基含量较高，主要为黏土矿物，黑云母绿泥石化，少量沸石胶结，呈镶嵌式胶结，偶见粒状方解石。




长 $8_2$-3　10×10 (-)




长 $8_2$-3　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-3 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.032-0.062 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，蚀变明显 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 56 |
| | 方解石 | 26 |
| | 黏土质 | 6 |
| | 铁质 | 2 |
| | 云母 | 10 |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主，粉砂质粒度细小，粒径在 0.032mm-0.062mm 之间，成分主要为石英，含量＞90%，棱角状；

钙质胶结为主，充填在粉砂质之间，含量较高；

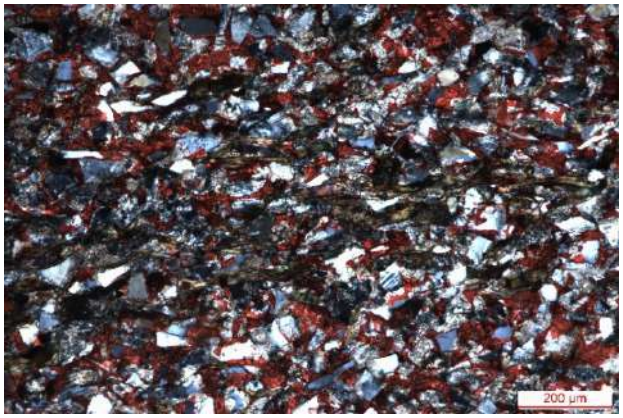
黑云母深褐色，片状，定向顺层分布，少量绿泥石化；

黏土质主要呈薄膜状包裹着粉砂质颗粒。

未见生物化石。




长 $8_2$-3　10×10 (-)




长 $8_2$-3 10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-4 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.030-0.061 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石颗粒表面绢云母化 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 加大边不明显 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 76 |
| | 黏土质 | 12 |
| | 铁质 | 2 |
| | 黑云母 | 9 |
| | 钙质 | 1 |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主，粉砂质粒度细小，粒径在 0.030mm-0.061mm 之间，成分主要为石英，加大不明显，棱角状为主，其次为斜长石，长柱状；

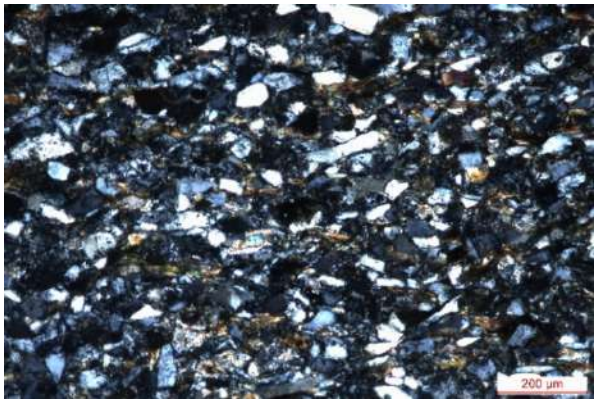
填隙物以黏土质为主，充填在粉砂质之间，含量较高；

黑云母呈深褐色，片状，定向顺层分布，少量绿泥石化；

偶见粒状方解石。




长 $8_2$-4　10×10 (-)




长 $8_2$-4　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-5 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.027-0.062 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 74 |
| | 方解石 | 1 |
| | 黏土质 | 14 |
| | 铁质 | 2 |
| | 云母 | 10 |

特征描述

岩石成分以粉砂质为主，粉砂质粒度细小，粒径在 0.027mm-0.062mm 之间，成分主要为石英，加大边不明显，棱角状为主，少量斜长石；

填隙物以黏土质为主，充填在粉砂质之间，含量较高；

黑云母呈深褐色，片状，定向性，顺层分布，少量绿泥石化；

偶见粒状方解石。




长 $8_2$-5　10×10 (-)




长 $8_2$-5　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-6 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.030-0.079 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，蚀变较强 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 75 |
| | 黏土质 | 16 |
| | 铁质 | 3 |
| | 黑云母 | 6 |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主，粉砂质粒度细小，粒径在 0.030mm-0.079mm 之间，成分主要为石英，加大不明显，棱角状为主，少量斜长石；

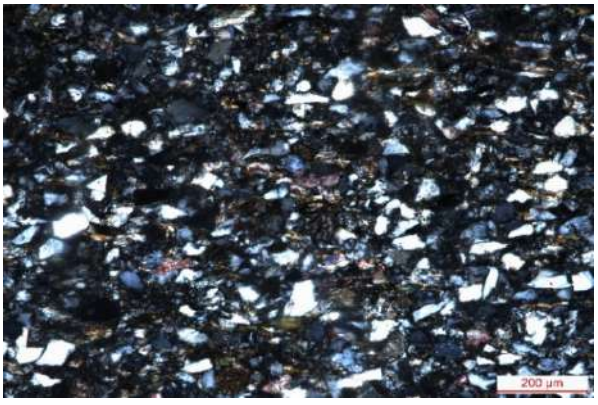
填隙物以黏土质为主，充填在粉砂质之间，含量较高；

黑云母呈深褐色，片状，定向性，顺层分布，少量绿泥石化；

偶见粒状方解石。




长 $8_2$-6　10×10 (-)




长 $8_2$-6　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

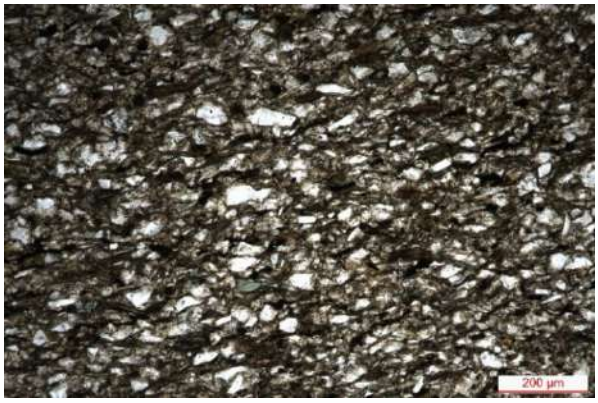
| 样品编号 | 长 $8_2$-8 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.017-0.058 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，蚀变较强 |
| | 接触方式 | | 未 | 石英特征 | | 棱角状 |

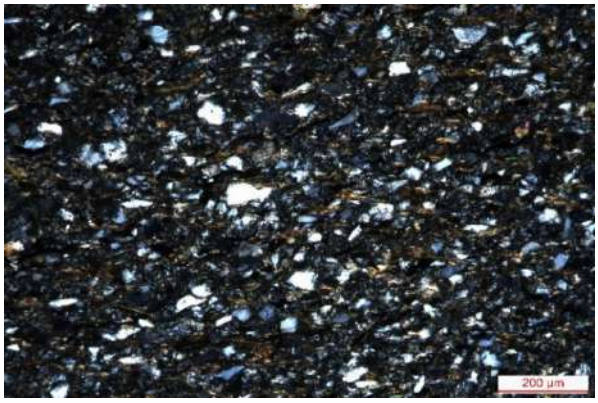
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 黏土质 | 71 |
| | 粉砂质 | 26 |
| | 铁质 | 3 |
| | | |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，可见片状伊利石定向分布；粉砂质粒度细小，粒径在0.017mm-0.058mm 之间，成分主要为石英，棱角状；黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。




长 $8_2$-8　10×10 (-)




长 $8_2$-8　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-9 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.043-0.078 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，聚片双晶 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 32 |
| | 黏土质 | 65 |
| | 铁质 | 2 |
| | 绿泥石 | 1 |
| | | |

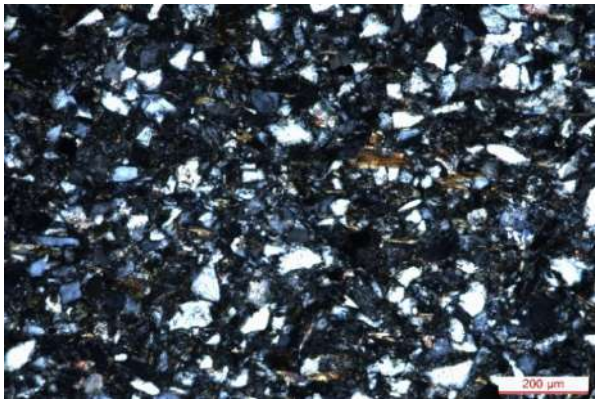
特征描述

岩石成分以黏土质为主，黄褐色，其次为粉砂质，粒度细小，粒径在 0.043mm-0.078mm 之间，成分主要为石英，棱角状，含量占 90%以上，少量斜长石，未见岩屑；黄铁矿呈集合体状零星分布。

未见生物化石。




长 $8_2$-9　10×10 (-)




长 $8_2$-9　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-10 | 露头名称 | 2 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊；含少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 45 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 4 |
| 长石 | | 50 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

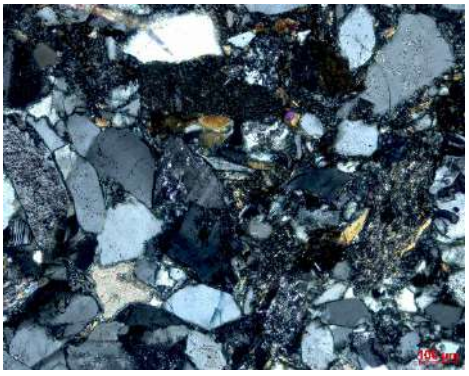
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量燧石、变质岩岩屑，发育少量片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见加大边，干涉色一级灰白；长石具有明显的绢云母化和泥化特征，表面显得污浊。

填隙物以杂基和浊沸石为主，含少量硅质和方解石。

孔隙较欠发育，发育少量长石溶孔；可见未充填微裂缝。



长 $8_2$-10，10×10（-）



长 $8_2$-10，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

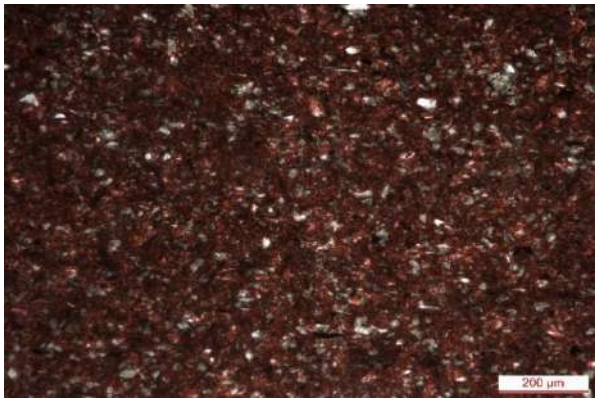
| 样品编号 | 长 $8_2$-11 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色页岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.025-0.044 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | 0.044-0.078 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

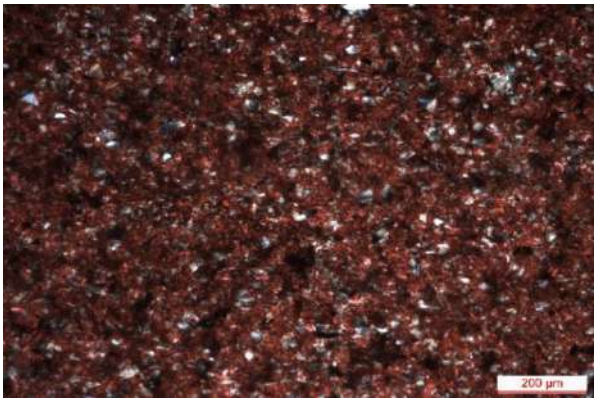
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 52 |
| | 方解石 | 40 |
| | 泥质 | 4 |
| | 黑云母 | 4 |
| | | |

特征描述

岩石成分以粉砂质为主， 成分主要为石英，含量占 90%以上，少量斜长石，棱角状，粒径在 0.025mm-0.044mm 之间，少量达到极细砂级；褐色泥质包裹充填在颗粒四周；大量钙质胶结在颗粒的孔隙之间，被茜素红染成红色，局部方解石呈粒状；未见生物化石。




长 $8_2$-11　10×10 (-)




长 $8_2$-11　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-13 | 露头名称 | 2 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 8 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

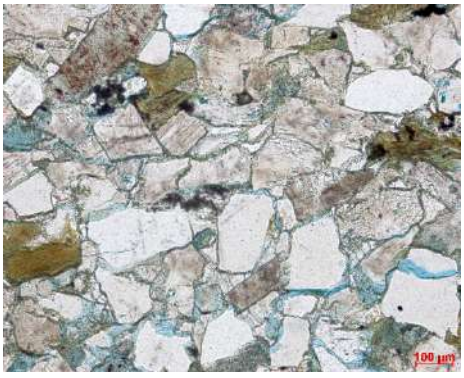
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 43 | 92 | | 杂基% | 黏土质 | 5 |
| 长石 | | 52 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

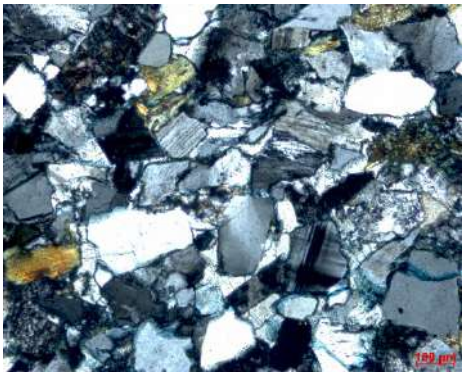
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑、燧石颗粒、绿泥石颗粒以及碳酸盐颗粒；含少量片状矿物黑云母。石英颗粒表面光洁，干涉色一级灰白，部分可见矿物包裹体，表面显得污浊。

填隙物以杂基和浊沸石为主，含少量方解石。

发育一定孔隙，主要为长石溶孔和颗粒铸模孔；发育多条未充填裂缝，裂缝宽度 15-30um。



长 $8_2$-13，10×10（-）



长 $8_2$-13，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-14 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.05-0.15 | 胶结类型 | | 基底 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | / |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊； |
| | 接触方式 | | 不接触 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 |

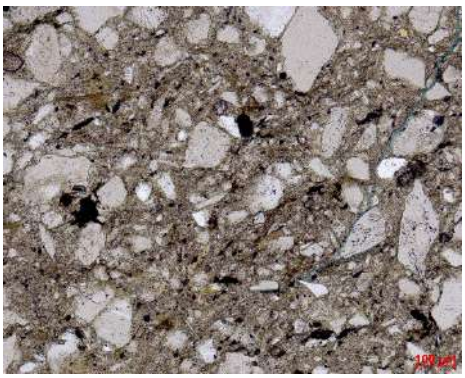
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 42 | 74 | | 杂基% | 黏土质 | 25 |
| | 长石 | 56 | | | | 有机质 | 1 |
| | 岩屑 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

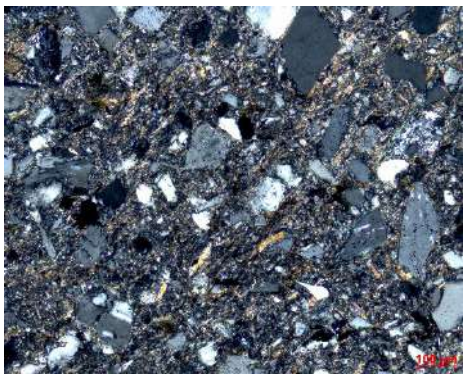
碎屑颗粒以长石、石英，长石以斜长石为主，含少量变质岩岩屑和细小黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。局部可见斑块状有机质。

填隙物以杂基为主，含量较高，约 25%。

胶结致密，孔隙和微裂缝均不发育。



长 $8_2$-14，10×10（-）



长 $8_2$-14，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-15 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂质页岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.015-0.046 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，蚀变较强 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 32 |
| | 黏土质 | 62 |
| | 黑云母 | 5 |
| | 铁质 | 1 |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，具定向性；粉砂质粒度细小，粒径在 0.015mm-0.046mm 之间，成分主要为石英，棱角状，见大量黑云母；黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。

未见生物化石。




长 $8_2$-15　10×10 (-)




长 $8_2$-15　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-16 | 露头名称 | 2 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.2-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 8 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊； | |
| | 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

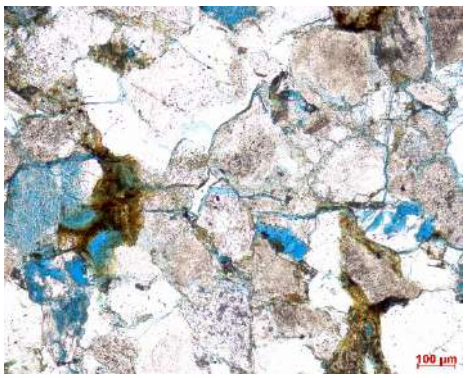
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 43 | 96 | | 杂基% | 黏土质 | 2 |
| | 长石 | 51 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 6 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

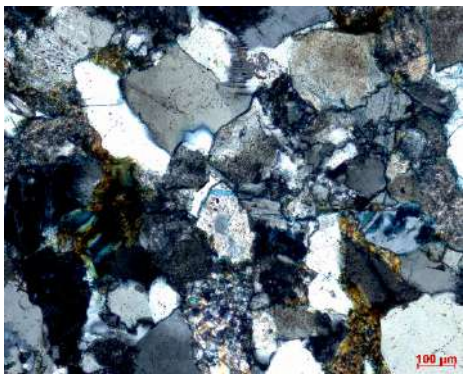
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，含有少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化和绢云母化特征，表面显得污浊。

填隙物含少量杂基和浊沸石胶结物。

孔隙较发育，包含粒间孔和长石溶孔；可见未充填微裂缝。




长 $8_2$-16，10×10（-）




长 $8_2$-16，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-17 | 露头名称 | 2 | 地层 | 长 $8_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.036-0.101 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 含量低 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 32 |
| | 黏土质 | 65 |
| | 铁质 | 1 |
| | 黑云母 | 2 |
| | | |

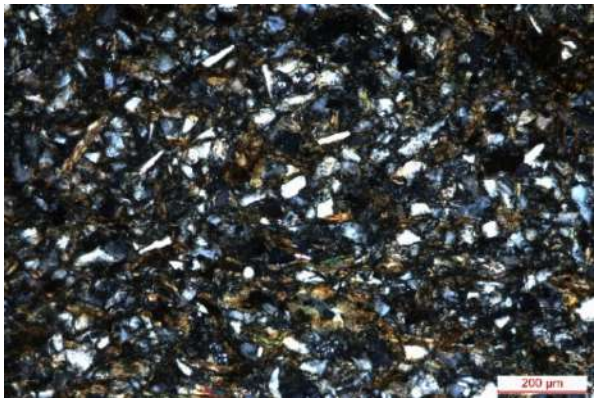
**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，黄褐色，粉砂质粒径在 0.036mm-0.101mm 之间，变化区间大，成分主要为石英，棱角状，见大量黑云母；黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。

未见生物化石。




长 $8_2$-17　10×10 (-)




长 $8_2$-17　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-18 | 露头名称 | 2 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石、条纹长石 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 41 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 3 | |
| 长石 | 47 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

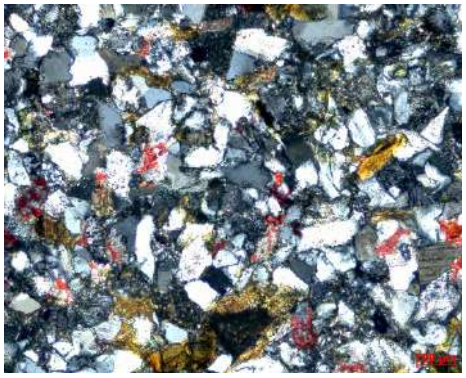
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，含有少量变质岩岩屑；发育较多片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为颗粒包膜状绿泥石胶结物，亦见微量钙质胶结物。

孔隙欠发育，局部发育少量粒间孔和长石溶孔；微裂缝不发育。



长 $8_2$-18，10×10（-）



长 $8_2$-18，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_2$-20 | 露头名称 | 2 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.2-0.5 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 8 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石、条纹长石 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

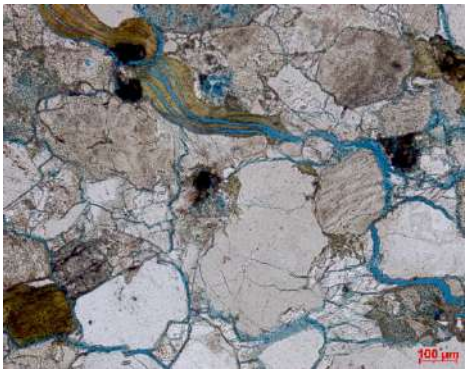
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 40 | 96 | | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

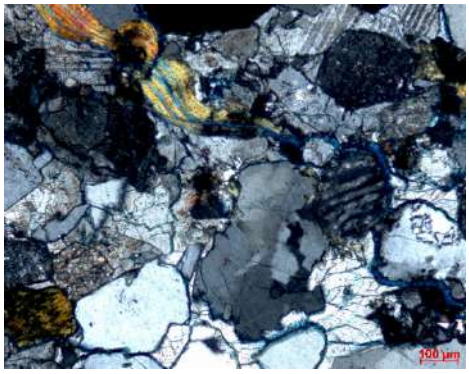
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，含有少量变质岩岩屑和片状黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物含少量杂基和浊沸石胶结物。

孔隙较发育，包含粒间孔和长石溶孔；发育多条微裂缝，孔缝相连，构成网状孔渗系统。



长 $8_2$-20，10×10（-）



长 $8_2$-20，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-1 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 5 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 44 | 92 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 50 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | 方解石 | 3 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑、燧石颗粒；发育少量黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石包含斜长石、微斜长石和条纹长石等，类型丰富，颗粒表面具有明显的绢云母化和泥化特征。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石、方解石和浊沸石胶结物。

发育一定孔隙，以粒间孔和长石溶孔为主；发育未充填微裂缝。



长 $8_1$-1，10×10（-）



长 $8_1$-1，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-2 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉细砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.021-0.141 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 68 |
| | 黏土质 | 27 |
| | 黑云母 | 5 |
| | | |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主， 粉砂质粒度跨越区间较大，从细粉砂到细砂级均含有，主要为粉砂级，粒径在 0.021mm-0.141mm 之间，成分单一，主要为石英，占 90%以上，少量斜长石；黏土质充填在粉砂质之间，见大量黑云母，深褐色，片状，泥化较强；

未见生物化石。




长 $8_1$-2　10×10 (-)




长 $8_1$-2　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-3 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 可见未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 39 | 94 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 51 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

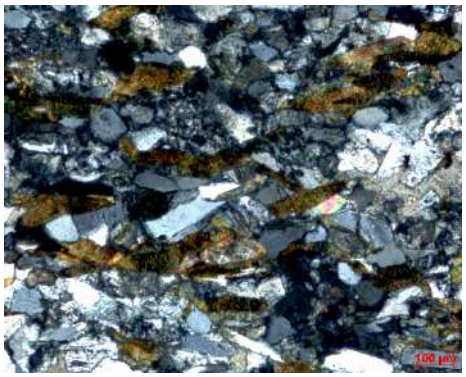
碎屑颗粒以长石、石英为主，发育较多的片状矿物黑云母，黑云母可见顺层排列的特征；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为浊沸石和方解石胶结物。

发育少量孔隙，主要为粒间孔和长石溶孔；可见一条未充填微裂缝。



长 $8_1$-3，10×10（-）



长 $8_1$-3，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-4 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 未见微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

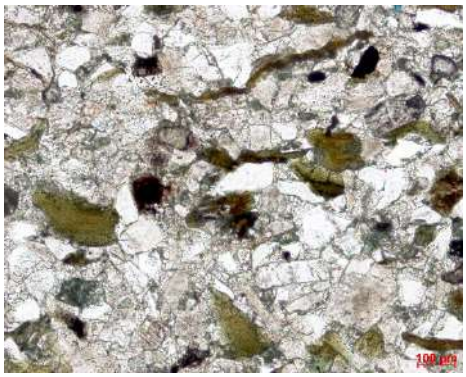
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 35 | 94 | | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 53 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 12 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

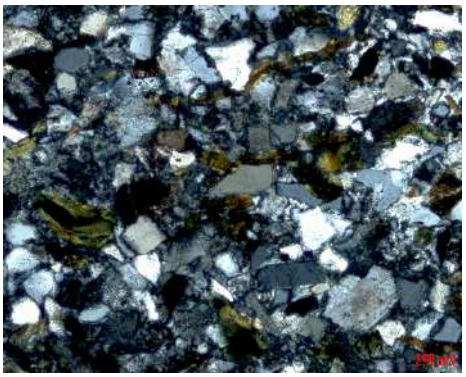
碎屑颗粒以长石、石英为主；发育较多的片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物以浊沸石和硅质加大边为主。

胶结致密，孔隙和微裂缝欠发育。



长 $8_1$-4，10×10（-）



长 $8_1$-4，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-5 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 5 | | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 可见多条微裂缝 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | | |
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | | 40 | 91 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | | 50 | | | | 有机质 | 1 |
| | 岩屑 | | 10 | | | | | |
| | | | | | | 胶结物% | 浊沸石 | 4 |
| | | | | | | | 方解石 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**特征描述**

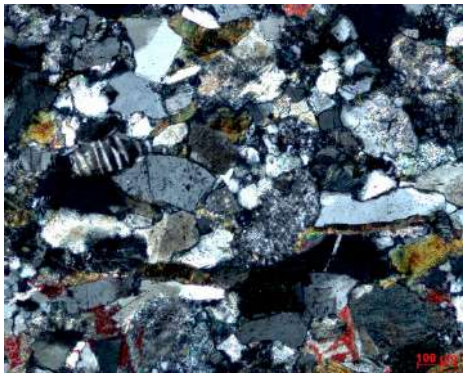
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育较多的片状矿物黑云母，黑云母发生塑性变形；可见锆石、榍石等重矿物；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显的绢云母和泥化特征。

填隙物以浊沸石和方解石为主，浊沸石负低突起，一级黄干涉色。

发育一定孔隙较，包含粒间孔、长石溶孔；发育多条微裂缝，部分裂缝中被有机质充填，部分裂缝未充填。



长 $8_1$-5，10×10（-）



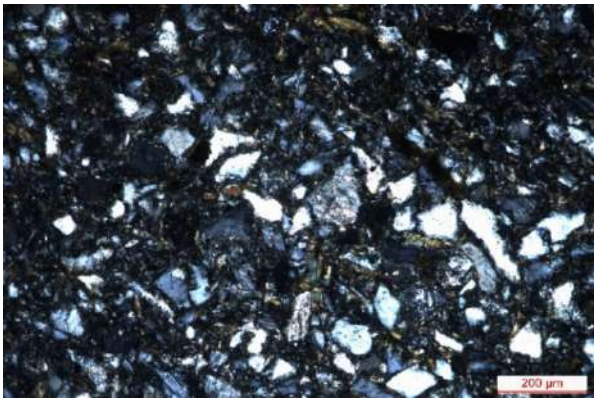
长 $8_1$-5，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

<table>
<tr><td>样品编号</td><td colspan="2">长 $8_1$-7</td><td>露头名称</td><td colspan="2">3</td><td>地层</td><td colspan="2">长 $8_1$</td></tr>
<tr><td>岩石定名</td><td colspan="3">泥质粉砂岩</td><td colspan="2">野外命名</td><td colspan="3">泥质粉砂岩</td></tr>
<tr><td rowspan="8">结构特征</td><td colspan="2">结构</td><td colspan="6">粉砂质结构</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粒径 mm</td><td>主</td><td>0.034-0.099</td><td colspan="2">胶结类型</td><td colspan="2">孔隙式</td></tr>
<tr><td>次</td><td>＜0.0156</td><td rowspan="3">孔缝</td><td>孔隙类型</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">磨圆度</td><td>棱角状</td><td>面孔率%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">分选性</td><td>一般</td><td>裂缝及充填</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支撑类型</td><td>颗粒支撑</td><td colspan="2">长石特征</td><td colspan="2">少量斜长石</td></tr>
<tr><td colspan="2">接触方式</td><td>点接触</td><td colspan="2">石英特征</td><td colspan="2">弱波状消光</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">物质成分</td><td colspan="2">粉砂质</td><td colspan="6">57</td></tr>
<tr><td colspan="2">硅质</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">黏土质</td><td colspan="6">36</td></tr>
<tr><td colspan="2">黑云母</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>特征描述</td><td colspan="8">岩石成分以粉砂质为主，粒径在 0.034mm-0.099mm 之间，成分单一，主要为石英，占 90%以上，少量斜长石；黏土质充填在粉砂质之间，灰褐色，硅质为隐晶质，分散在颗粒之间，与黏土质混杂，见大量黑云母，深褐色，片状，泥化较强，偶见绿泥石化；<br>未见生物化石。</td></tr>
</table>




长 $8_1$-7　10×10 (-)




长 $8_1$-7　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-8 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

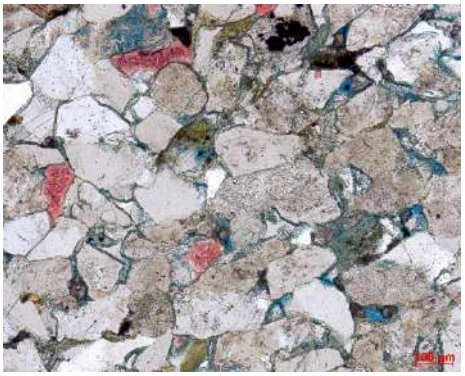
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 43 | 91 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 47 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 浊沸石 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

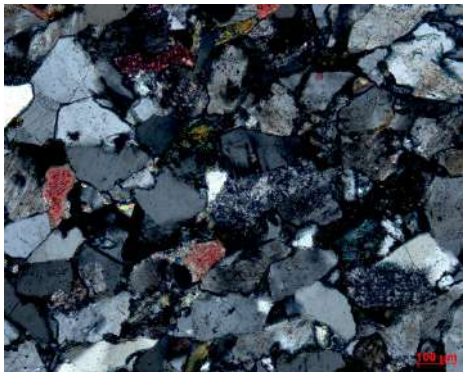
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石种类多样，包含钾长石、斜长石、微斜长石等，常发生绢云母化和泥化现象。

填隙物以浊沸石和方解石胶结物为主。

发育少量孔隙，包含粒间孔、长石溶孔；不发育微裂缝。



长 $8_1$-8，10×10（-）



长 $8_1$-8，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-9 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.044-0.163 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 表面干净，次棱角状 |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 91 | 76 | | 杂基% | 黏土质 | 23 |
| | 长石 | 6 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 绿泥石 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

石英含量较高，见次生加大边，可见波状消光；

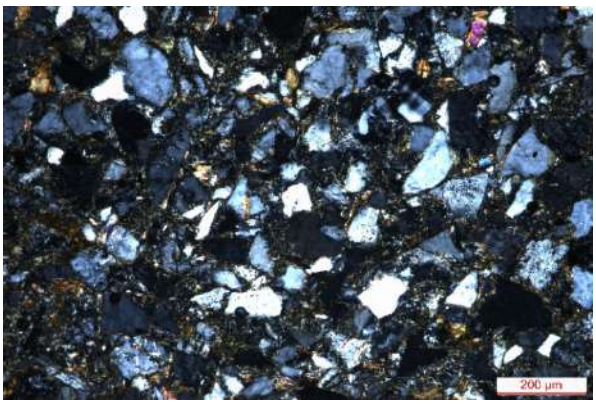
长石含量不高，主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，可见绢云母化；

岩屑含量不高，主要为燧石、脉石英、石英岩岩屑；

填隙物主要为杂基充填，黄褐色，且含有泥化的黑云母，少量硅质胶结，以石英的次生加大边形式胶结。




长 $8_1$-9　10×10 (-)




长 $8_1$-9　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-13 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 38 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 56 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 6 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

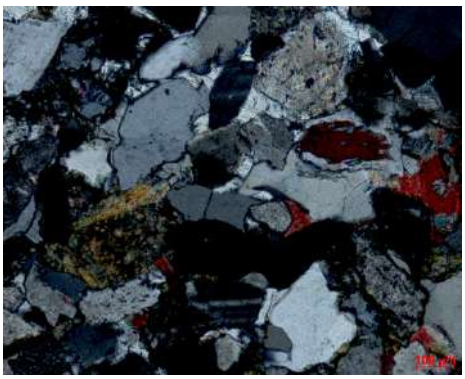
碎屑颗粒以长石、石英为主；含少量榍石重矿物；发育较多片状矿物黑云母，黑云母发生塑性变形；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象，部分长石被方解石交代。

填隙物以浊沸石和方解石胶结物为主，染色特征清晰。

发育少量粒间孔、长石溶孔；可见细小微裂缝。



长 $8_1$-13，10×10（-）



长 $8_1$-13，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-14 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.028-0.100 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.01560 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 78 |
| | 黏土质 | 15 |
| | 铁质 | 1 |
| | 黑云母 | 6 |
| | | |

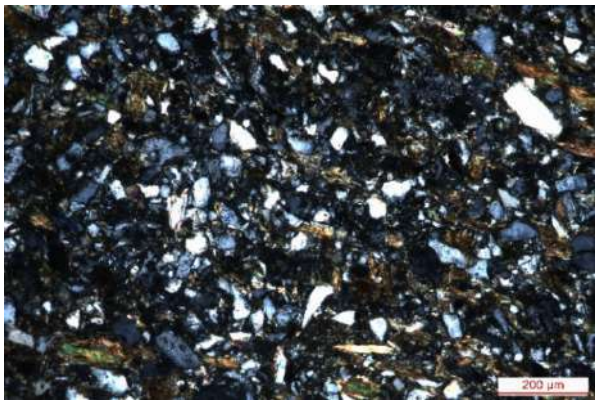
特征描述

岩石成分以粉砂质为主，粒径在 0.028mm-0.100mm 之间，成分单一，主要为石英，占 90%以上，少量斜长石；黏土质充填在粉砂质之间，灰褐色，正交镜下为黄褐色，局部偏彩，见大量黑云母，深褐色，片状，具定向性，泥化较强，偶见绿泥石化；黄铁矿富集呈草莓斑状分布。

未见生物化石。




长 $8_1$-14　10×10 (-)




长 $8_1$-14　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-16 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | 泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细粒结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.072-0.162 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石，聚片双晶明显 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 92 | 66 | | | 杂基% | 黏土质 | 26 |
| 长石 | 4 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | |
| | | | | | | 绿泥石 | |
| | | | | | | 黑云母 | 8 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石颗粒成分简单，石英含量较高，长石和岩屑含量较低；

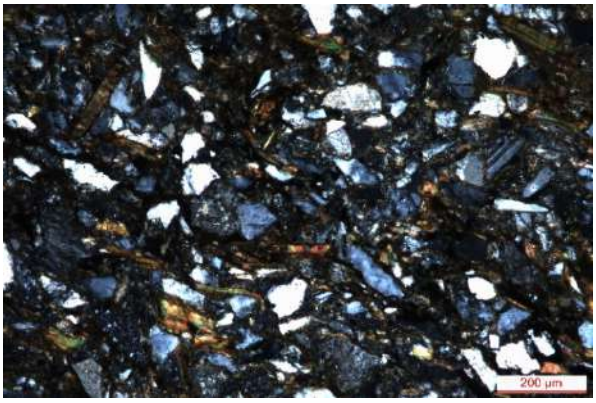
长石含量不高，主要为具聚片双晶的斜长石，表面不干净，蚀变较强，可见绢云母化；

岩屑含量不高，主要为燧石、黏土岩岩屑；

填隙物主要为杂基，含量较高，褐色，见大量片状黑云母，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，泥化现象明显，形成假杂基。




长 $8_1$-16　10×10 (-)




长 $8_1$-16　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-17 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 42 | 91 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 51 | | | | 有机质 | 1 |
| | 岩屑 | 7 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

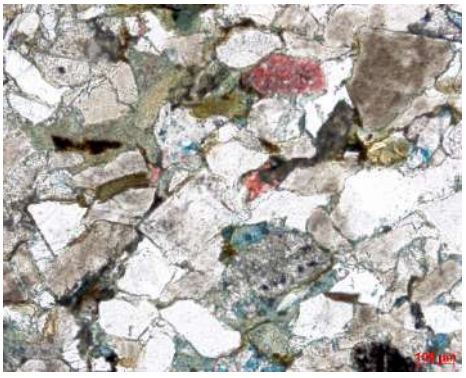
**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

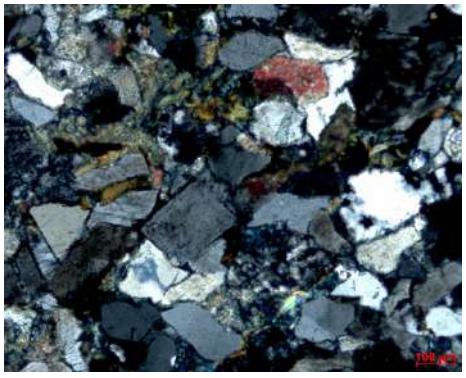
胶结物以浊沸石为主，含少量方解石。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；不发育微裂缝。

可见少量有机质斑块。



长 $8_1$-17，10×10（-）



长 $8_1$-17，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-18 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 41 | 74 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

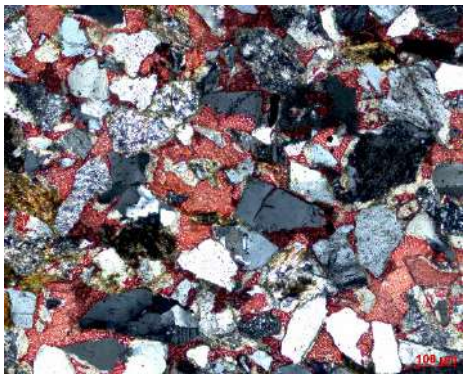
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象、可见方解石沿长石边缘、颗粒表面发生交代作用。

胶结物以方解石为主。

孔隙欠发育，可见少量长石溶孔；不发育微裂缝。



长 $8_1$-18，10×10（-）



长 $8_1$-18，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-20 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育有机质充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面有析出物；含少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 39 | 91 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 56 | | | | 有机质 | 1 |
| 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 5 |
| | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

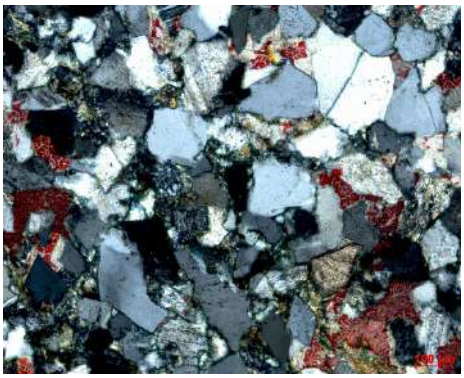
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；可见少量片状矿物黑云母，可见少量榍石、锆石等重矿物。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

胶结致密，孔隙欠发育，发育微量长石溶孔；可见一条有机质充填的微裂缝。



长 $8_1$-20，10×10（-）



长 $8_1$-20，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-21 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.016-0.070 | 孔隙 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

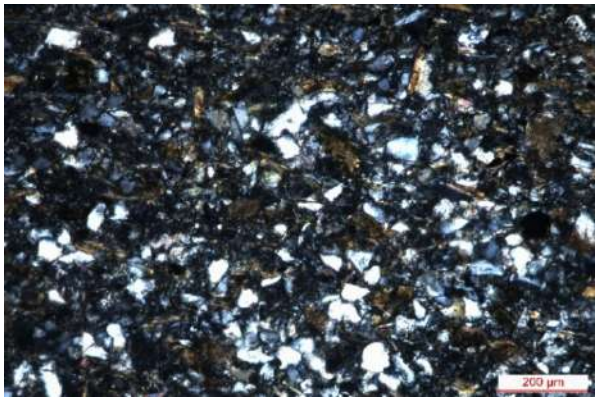
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 12 |
| | 硅质 | 6 |
| | 黏土质 | 79 |
| | 黑云母 | 3 |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，可见片状伊利石定向分布；
粉砂质粒度细小，粒径在 0.016mm-0.070mm 之间，成分单一，主要为石英；
见黑云母，泥化较强，与黏土质混合；
硅质多为隐晶质和微晶质，分散状分布；
黄铁矿呈草莓斑状零星分布。
未见生物化石。




长 $8_1$-21　10×10 (-)




长 $8_1$-21　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-23 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 细砂结构 | | | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育有机质充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

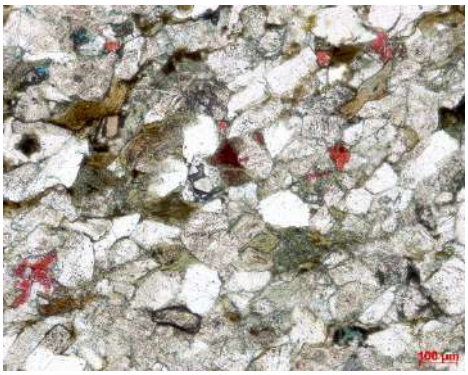
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 35 | 94 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 3 |
| | | | | | 绿泥石 | 1 |
| | | | | | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | |

**特征描述**

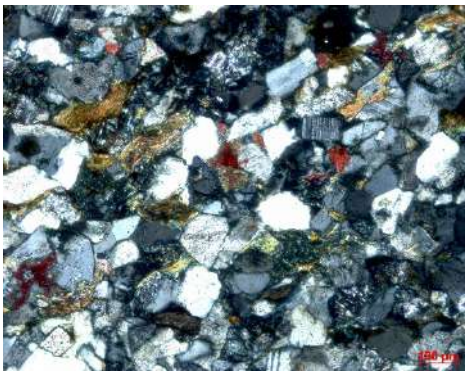
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑、绿泥石颗粒和片状矿物黑云母。石英颗粒表面光洁，干涉色一级灰白；长石表面显得污浊。

填隙物少见杂基，胶结物以方解石、浊沸石和绿泥石膜为主。

发育少量孔隙，主要为粒间孔和长石溶孔。可见一条有机质充填微裂缝。



长 $8_1$-23，10×10（-）



长 $8_1$-23，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-24 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 12 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

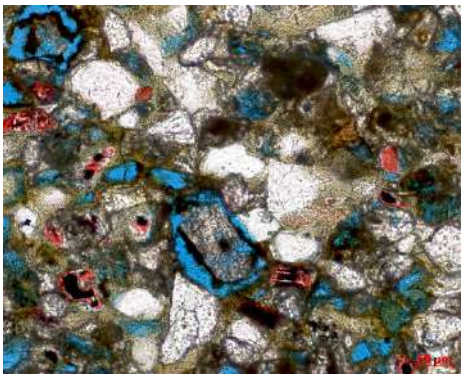
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 41 | 90 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 49 | | | | 有机质 | 2 | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 白云石 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

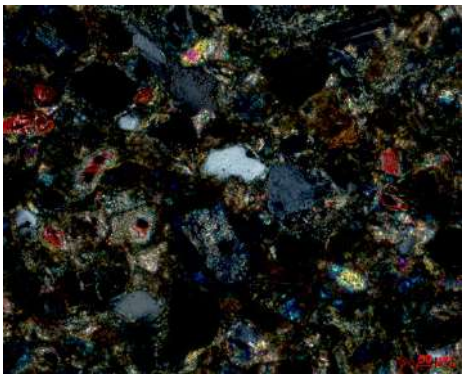
碎屑颗粒以长石、石英为主，发育较多片状矿物黑云母，黑云母多发生塑性变形；含少量榍石、锆石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石发育双晶，具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物含少量杂基，主要为方解石和白云石胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔、长石溶孔，以及长石颗粒完全被溶蚀后形成的铸模孔；不发育微裂缝。



长 $8_1$-24，10×10（-）



长 $8_1$-24，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-25 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | | | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 0 | | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | | |

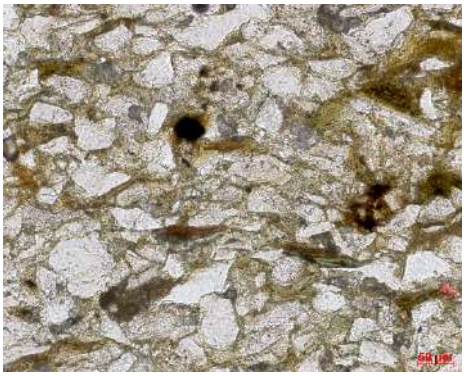
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 40 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 8 |
| | 长石 | 52 | | | | 有机质 | 1 |
| | 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

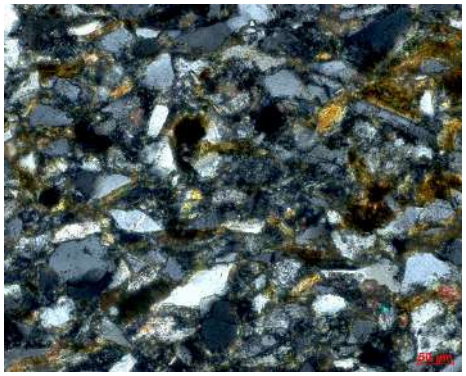
碎屑颗粒以长石、石英为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母强烈塑形变形，与细小的杂基混杂充填在颗粒之间。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；颗粒大小混杂，分选差。

填隙物包以杂基为主，透光性差。

胶结致密，孔隙和微裂缝均欠发育。



长 $8_1$-25，10×10（-）



长 $8_1$-25，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-27 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形、发育双晶，易次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 43 | 93 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 51 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 6 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

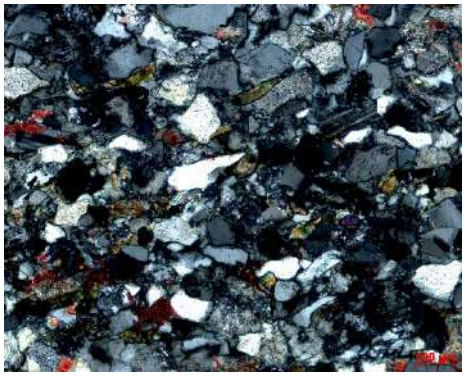
碎屑颗粒以长石、石英为主，发育少量片状矿物黑云母；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为浊沸石和方解石胶结物。

胶结致密，孔隙和微裂缝均不发育。



长 $8_1$-27，10×10（-）



长 $8_1$-27，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-28 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形、发育双晶，易次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 38 | 93 | | | 黏土质 | 2 |
| 长石 | 51 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 11 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 3 |
| | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

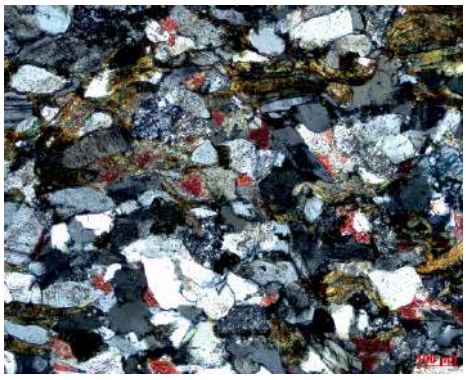
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。长石发育双晶，易发生次生变化；颗粒排列紧密，以点接触和线接触为主，局部可见凹凸接触；黑云母呈顺层排列的特征。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

孔隙含少量长石溶孔，不发育微裂缝。



长 $8_1$-28，10×10（-）



长 $8_1$-28，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-29 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形、发育双晶，易次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，表面光洁 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 32 | 95 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 58 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 3 |
| | | | | | | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

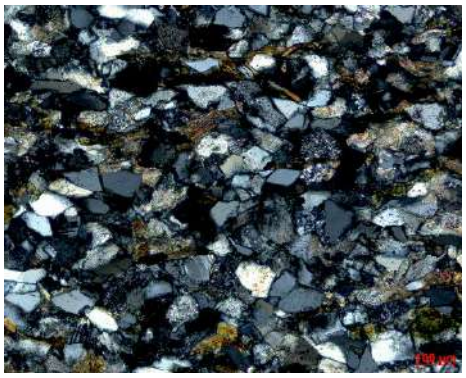
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易发生次生变化；发育大量片状矿物黑云母，黑云母强烈塑形变形，充填在颗粒之间，呈弱顺层排列的特征；可见少量榍石重矿物。

填隙物主要为方解石和浊沸石胶结物。

胶结致密，孔隙和微裂缝均欠发育，发育微量长石溶孔。



长 $8_1$-29，10×10（-）



长 $8_1$-29，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-30 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形、发育双晶，易次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，表面光洁 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 36 | 92 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 56 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 6 |
| | | | | | | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易发生次生变化；发育大量片状矿物黑云母，黑云母强烈塑形变形，充填在颗粒之间，呈弱顺层排列的特征；可见少量榍石重矿物。

填隙物主要为方解石和浊沸石胶结物。

胶结致密，孔隙和微裂缝均欠发育，仅发育微量长石溶孔和粒间孔。



长 $8_1$-30，10×10（-）



长 $8_1$-30，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-31 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥岩 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.033-0.062 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | 0.063-0.082 | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 主要为斜长石 | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 | |

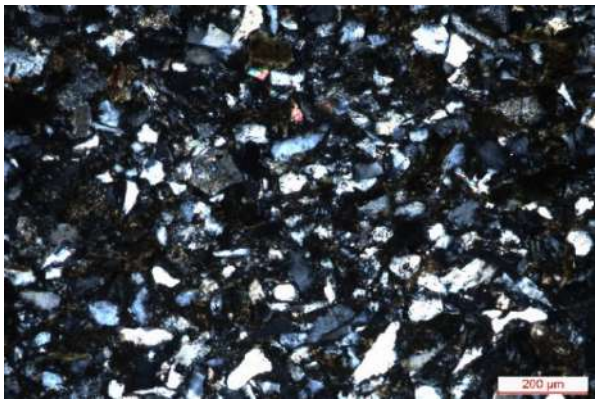
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 90 | 67 | | | 黏土质 | 28 |
| | 长石 | 9 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 1 | | | | 黑云母 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | |
| | | | | | | 沸石 | 3 |
| | | | | | | 绿泥石 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主，其次为细砂级，成分单一，主要为石英，少量斜长石，聚片双晶明显；颗粒之间充填大量黏土质， 见黑云母，泥化较强，同时少量绿泥石化，与黏土质混合；局部见沸石胶结物，为嵌晶式胶结。




长 $8_1$-31　10×10 (-)




长 $8_1$-31　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-33 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 38 | 94 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 54 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

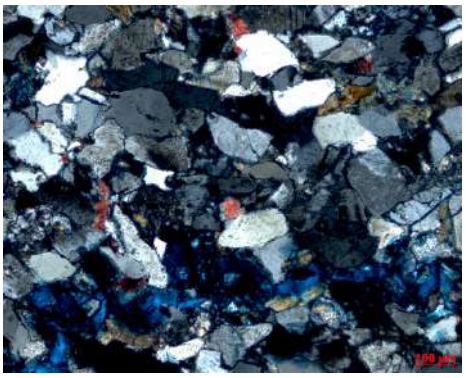
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；发育较多片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

发育一定孔隙和微裂缝，微裂缝边缘颗粒发生强烈溶蚀，扩大了裂缝宽度，裂缝宽度约 70-150um。



长 $8_1$-33，10×10（-）



长 $8_1$-33，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-35 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 38 | 95 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

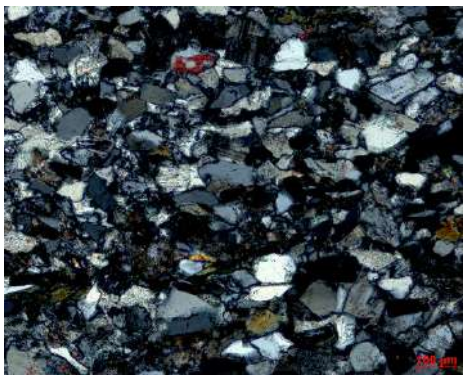
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；发育较多片状矿物黑云母；可见少量榍石、锆石重矿物。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

孔隙欠发育，不发育微裂缝。



长 $8_1$-35，10×10（-）



长 $8_1$-35，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-36 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质胶结细粒石英砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉细砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.065-0.142 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 棱角状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 具聚片双晶 | |
| 接触方式 | | | 点接触 | 石英特征 | | 次生加大边不发育 | |

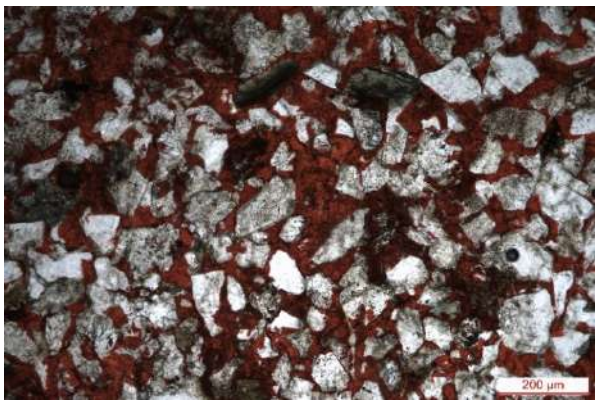
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 92 | 65 | | 杂基% | 黏土质 | 5 | |
| 长石 | 6 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 30 | |
| | | | | | 硅质 | | |
| | | | | | 绿泥石 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

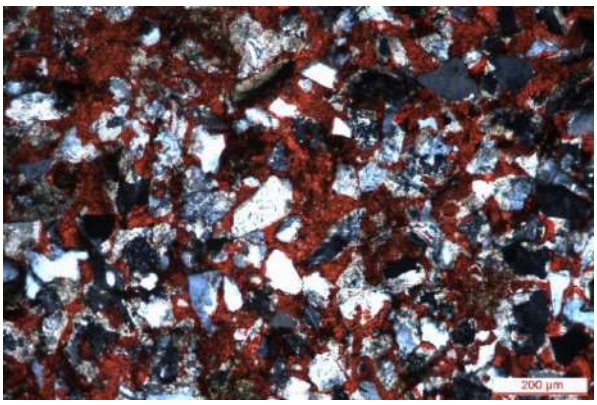
岩石颗粒磨圆较差，分选较好，成分简单，以石英为主，石英含量较高，次生加大边不发育；长石类型较简单，主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，可见绢云母化；

岩屑含量不高，少量燧石岩屑；

填隙物主要主要为钙质质胶结物，充填在颗粒之间，方解石呈嵌晶式胶结，被茜素红染成红色，同时，黏土质包裹着颗粒分布。




长 $8_1$-36　10×10 (-)




长 $8_1$-36　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-37 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 5 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 38 | 94 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 54 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 |
| | | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

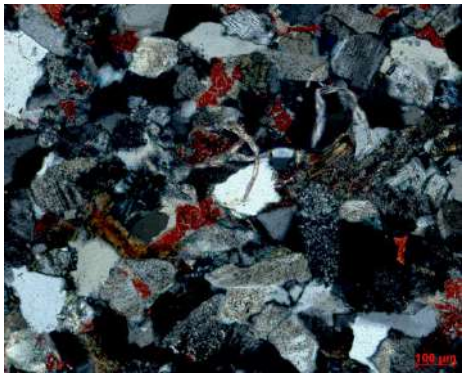
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；发育较多片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

发育一定孔隙，包含粒间孔和长石溶孔，不发育微裂缝。



长 $8_1$-37，10×10（-）



长 $8_1$-37，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-38 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.070-0.121 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 91 | 68 | | | 黏土质 | 26 | |
| 长石 | 7 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 2 | | | | 黑云母 | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | | |
| | | | | | 硅质 | | |
| | | | | | 绿泥石 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石颗粒磨圆较差，分选较好，成分简单，以石英为主，石英含量较高，棱角状；长石类型较简单，主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，可见绢云母化；岩屑含量不高，少量燧石岩屑；

填隙物主要为杂基充填，含量较高，见大量片状黑云母，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，泥化形成假杂基，与黏土质混杂，且具有定向性。




长 $8_1$-38　10×10 (-)




长 $8_1$-38　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-41 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 37 | 94 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 57 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

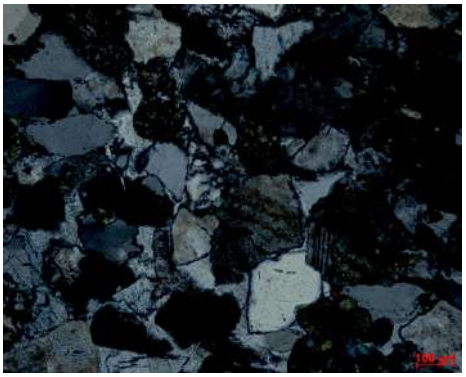
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；含有少量燧石颗粒和片状矿物黑云母，可见少量榍石和锆石重矿物。

填隙物以嵌晶连生浊沸石和方解石胶结物为主，浊沸石胶结物可见一组解理 。

发育一定孔隙和微裂缝。



长 $8_1$-41，10×10（-）



长 $8_1$-41，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | 长 $8_1$-42 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.017-0.051 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 42 |
| | 硅质 | 3 |
| | 黏土质 | 53 |
| | 黑云母 | 2 |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，灰褐色，正交镜下较暗，且可见泥质纹层；粉砂质粒度细小，粒径在 0.017mm-0.051mm 之间，成分主要为石英，含量约 95%，少量斜长石；

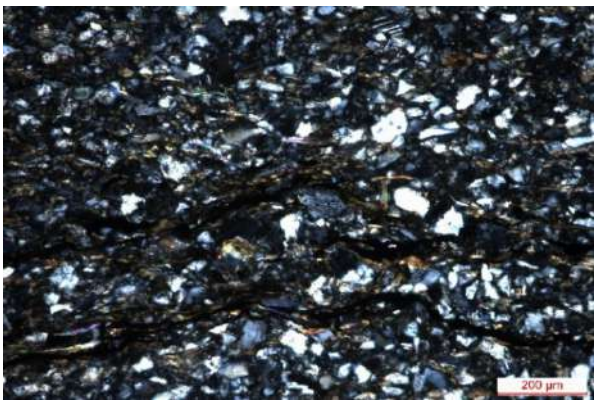
硅质含量不高，主要为隐晶质和微晶，分散分布；

少量黑云母，片状，黄褐色。

未见生物化石。




长 $8_1$-42　10×10 (-)




长 $8_1$-42　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-43 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.2-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 40 | 94 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 52 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

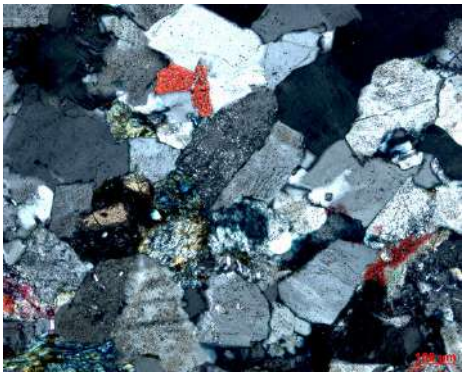
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；含有少量燧石颗粒和石英岩岩屑；含有较多片状矿物黑云母，黑云母发生强烈塑形变形；可见少量榍石重矿物。

填隙物包含方解石、浊沸石和硅质加大边胶结物。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔，不发育微裂缝。



长 $8_1$-43，10×10（-）



长 $8_1$-43，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-44 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

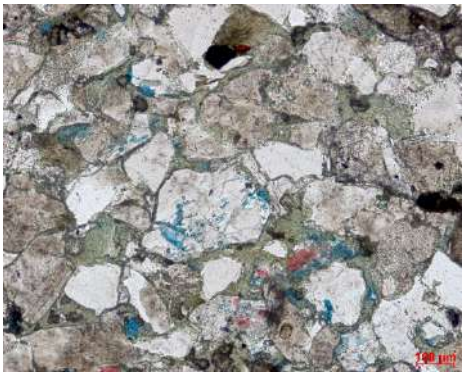
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 37 | 94 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 57 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 6 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 2 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

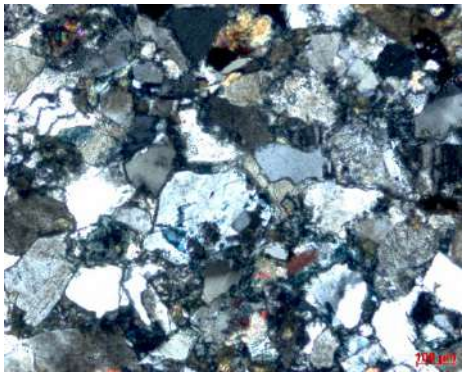
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；含有少量燧石颗粒和石英岩岩屑，可见少量榍石重矿物。

填隙物包含浊沸石、绿泥石和少量方解石胶结物。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔，局部原生粒间孔叠加溶蚀孔形成超大孔隙。



长 $8_1$-44，10×10（-）



长 $8_1$-44，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-45 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 36 | 94 | | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 54 | | | | | 有机质 | / |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

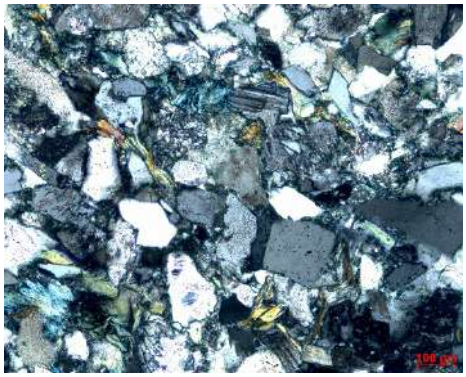
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；含少量绿泥石颗粒和片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物。

填隙物以浊沸石和绿泥石胶结物为主。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔，不发育微裂缝。



长 $8_1$-45，10×10（-）



长 $8_1$-45，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-46 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 36 | 94 | 杂基% | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 54 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 2 | |
| | | | | | 浊沸石 | 2 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

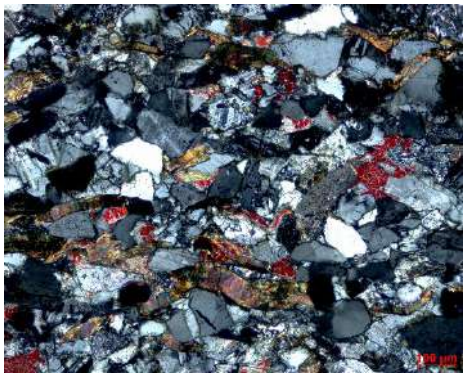
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化，部分长石可见包含矿物包裹体；发育较多片状矿物黑云母，可见少量榍石重矿物。

填隙物以方解石、浊沸石和绿泥石胶结物为主 。

胶结致密，孔隙和微裂缝均不发育。



长 $8_1$-46，10×10（-）



长 $8_1$-46，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-48 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细粒石英砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 细砂结构 | | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.040-0.069 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 90 | 83 | | 杂基% | 黏土质 | 10 | |
| 长石 | 8 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 2 | | | | 黑云母 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | | |
| | | | | | 硅质 | 3 | |
| | | | | | 绿泥石 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石颗粒磨圆较差，分选较好，成分简单，其中：

石英含量较高，次生加大边发育，局部呈镶嵌式胶结；

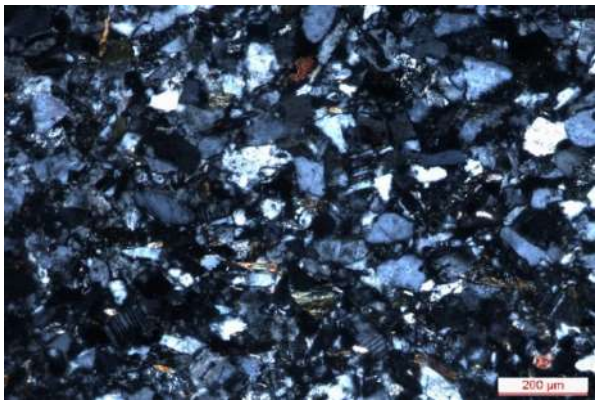
长石主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强；

岩屑含量不高，主要为黏土岩岩屑；

填隙物主要为杂基充填，其次为硅质胶结物，以石英的次生加大边形式胶结；见大量片状黑云母，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基。




长 $8_1$-48　10×10 (-)




长 $8_1$-48　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-49 | 露头名称 | 3 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.011-0.046 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.01560 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |
| 物质成分 | 粉砂质 | | 80 | | | |
| | 硅质 | | 2 | | | |
| | 黏土质 | | 18 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特征描述 | 岩石成分以粉砂质为主， 粉砂质粒度细小，粒径在 0.011mm-0.046mm 之间，成分单一，主要为石英颗粒，磨圆度较差，呈棱角状；黏土质为黑褐色，正交镜下见黄褐色，可见成分含有云母类；硅质为隐晶质和微晶，分散分布；未见生物化石。 | | | | | |




长 $8_1$-49　10×10 (-)




长 $8_1$-49　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-50 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.25-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 38 | 93 | | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 59 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

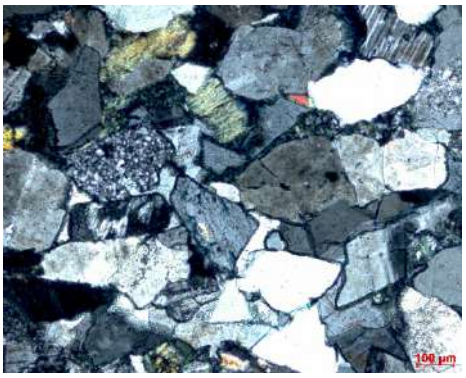
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石板状晶形，发育双晶，易次生变化；含少量燧石和绿泥石颗粒，发育少量片状云母。

填隙物以多种胶结物为主，浊沸石和方解石充填在颗粒之间，绿泥石沿颗粒边缘形成衬垫 。

发育少量长石溶孔，不发育微裂缝。



长 $8_1$-50，10×10（-）



长 $8_1$-50，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 81-52 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | 主 | 0.15-0.35 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 40 | 74 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 57 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 3 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

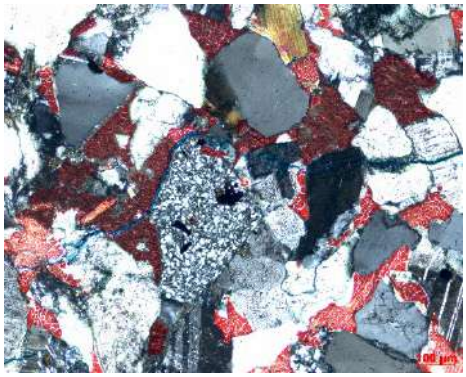
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象、可见方解石沿长石边缘、颗粒表面发生交代作用。

胶结物以方解石为主。

发育少量长石溶孔，可见长石沿双晶缝发生溶蚀的现象；发育多条未充填微裂缝。



长 81-52，10×10（-）



长 81-52，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 81-53 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.2-0.4 | 胶结类型 | | 孔隙 |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔、粒间孔 |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 |
| 接触方式 | | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 41 | 72 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 56 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 3 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 25 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象、可见方解石沿长石边缘、颗粒表面发生交代作用。

胶结物以方解石为主，充填在粒间孔中，可见颗粒边缘生长绿泥石膜。

发育少量粒间孔和长石溶孔，可见未充填微裂缝。



长 81-53，10×10（-）



长 81-53，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 81-54 | 露头名称 | 3 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径（mm） | | 主 | 0.2-0.4 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 长石板状晶形、发育双晶，易发生次生变化 | |
| 接触方式 | | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 41 | 71 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 55 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 4 | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 25 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

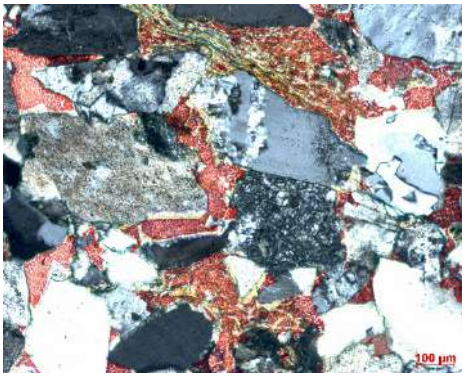
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象、可见方解石沿长石边缘、颗粒表面发生交代作用。

胶结物以方解石为主，含少量浊沸石，可见颗粒边缘生长绿泥石膜。

孔隙欠发育，可见少量长石溶孔和一条微裂缝。




长 81-54，10×10（-）




长 81-54，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-1 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.08-0.15 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 38 | 93 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 50 | | | | 有机质 | 1 |
| 岩屑 | | 12 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

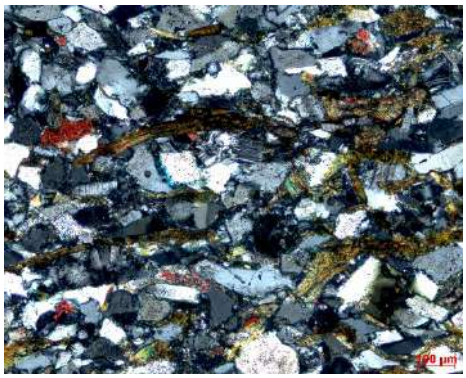
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑、燧石颗粒；发育较多黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，黑云母被强烈挤压变形；长石种类多样，含斜长石、微斜长石、条纹长石等。

填隙物少见杂基，主要浊沸石胶结物，含少量方解石及绿泥石薄膜。

发育一定孔隙，孔隙微小，大小 15-30um，局部孔隙被有机质充填；不发育微裂缝。



长 $8_1$-1，10×10（-）



长 $8_1$-1，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-2 | 露头名称 | 4 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.012-0.051 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

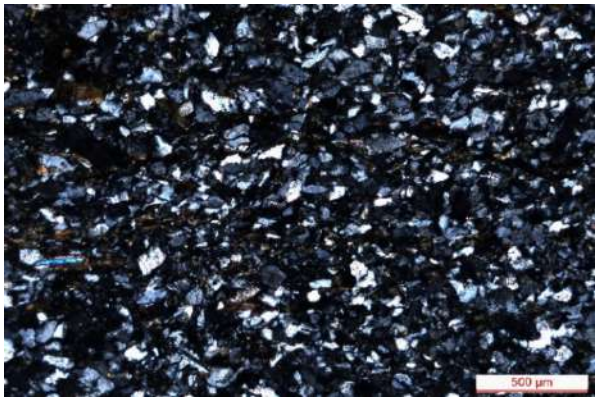
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 67 |
| | 硅质 | 4 |
| | 黏土质 | 28 |
| | 铁质 | 1 |
| | | |

特征描述

岩石成分以粉砂质为主， 粉砂质粒度细小，粒径在 0.012mm-0.051mm 之间，成分单一，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；黏土质为黑褐色，具有定向性，正交镜下见黄褐色，可见成分含有云母类；硅质为隐晶质和微晶，分散分布；少量黄铁矿；未见生物化石。




长 $8_1$-2　5×10 (-)




长 $8_1$-2　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-4 | 露头名称 | 4 | 地层 | 长 $8_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.015-0.044 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

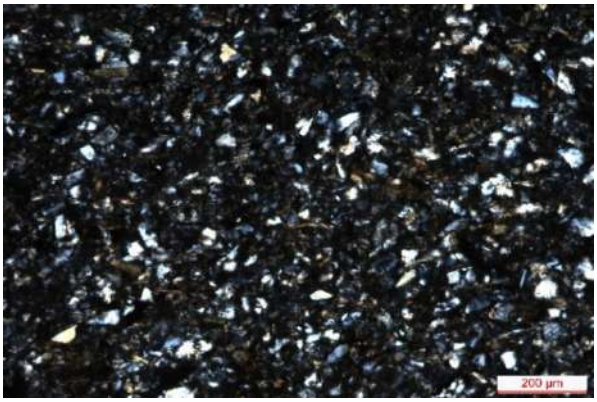
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 10 |
| | 硅质 | 8 |
| | 黏土质 | 82 |
| | | |
| | | |

**特征描述**

岩石整体较暗，为深褐色，成分以黏土质为主，正交镜下较暗， 少量粉砂质，粒度细小，粒径在 0.015mm-0.044mm 之间，成分单一，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；硅质为隐晶质和微晶，分散分布；未见生物化石。




长 $8_1$-4　10×10 (-)




长 $8_1$-4　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-5 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 2 |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 43 | 94 | | 杂基% | 黏土质 | 4 |
| 长石 | | 53 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 4 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

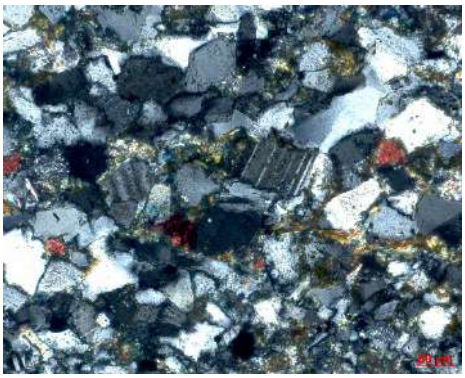
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑；少量片状矿物主要为黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。颗粒大小混杂，分选差。

填隙物以杂基为主，含少量浊沸石和方解石胶结物。

发育少量孔隙，主要为粒间孔和长石溶孔；不发育微裂缝。



长 $8_1$-5，10×10（-）



长 $8_1$-5，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-7 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育多条微裂缝，部分裂缝被有机质充填 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 40 | 91 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 54 | | | | 有机质 | 2 |
| 岩屑 | | 6 | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

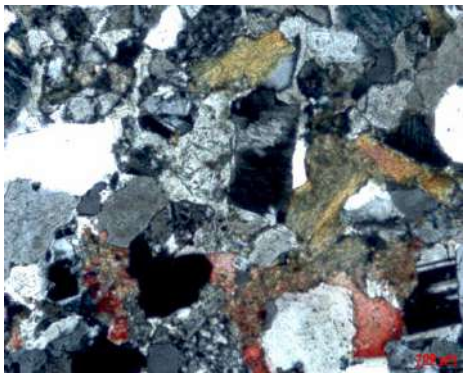
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石颗粒；含较多片状矿物黑云母，常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；常见榍石重矿物。

填隙物以浊沸石和方解石为主，胶结物嵌晶连生充填剩余孔隙。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔等多种类型；发育多条微裂缝。



长 $8_1$-7，10×10（-）



长 $8_1$-7，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-8 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 8 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 42 | 95 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 54 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 4 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

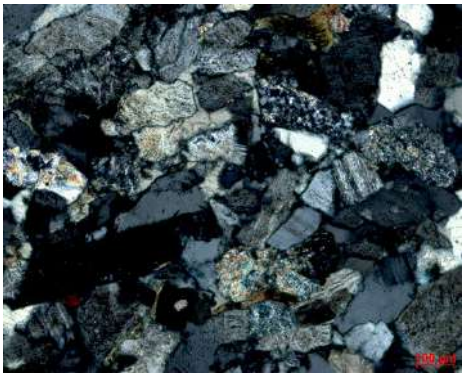
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑；片状矿物黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石种类多样，包含斜长石、微斜长石。

胶结物包含浊沸石和方解石，浊沸石负低突起，一级黄干涉色。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔等多种类型；不发育微裂缝。



长 $8_1$-8，10×10（-）



长 $8_1$-8，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-9 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 42 | 94 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 3 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 浊沸石 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

填隙物以方解石、浊沸石及绿泥石胶结物为主。

发育少量孔隙，包含粒间孔、长石溶孔；不发育微裂缝。



长 $8_1$-9，10×10（-）



长 $8_1$-9，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $8_1$-11 | 露头名称 | 4 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.1-0.35 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 40 | 54 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 48 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 12 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 45 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

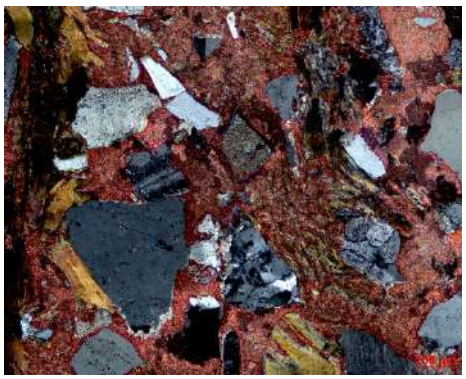
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石颗粒；发育较多片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

填隙物以方解石为主，染色特征清晰，方解石常沿边缘交代长石。

胶结致密，孔隙和微裂缝均不发育。



长 $8_1$-11，10×10（-）



长 $8_1$-11，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 7-2 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | 黑色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.066-0.116 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 聚片双晶，斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 次生加大边发育 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 90 | | | 杂基% | 黏土质 | 16 |
| | 长石 | 6 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 4 | | | | 黑云母 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | 72 | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | 4 |
| | | | | | | 绿泥石 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

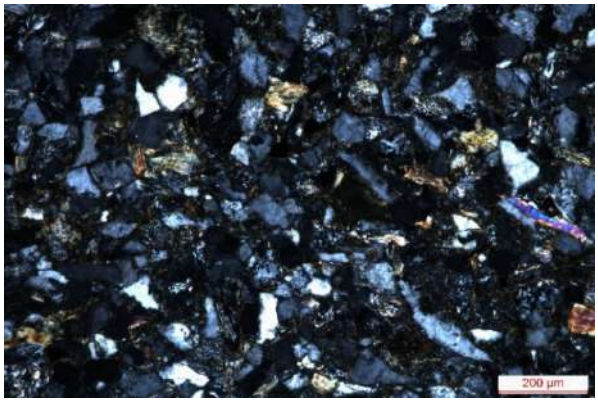
**特征描述**

石英含量较高，次生加大边发育；长石主要为具聚片双晶的斜长石；岩屑含量不高，主要为石英岩岩屑；

填隙物主要为杂基充填，褐色黏土质，见发育大量片状黑云母，黑云母发生蚀变，泥化较强，后体积膨胀、变形，与黏土质混杂。




长 7-2　10×10 (-)




长 7-2　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 7-3 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

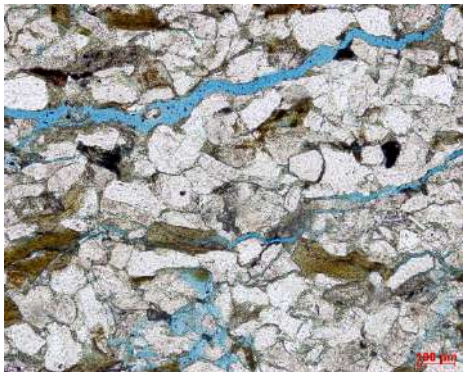
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 48 | 94 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 46 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 6 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

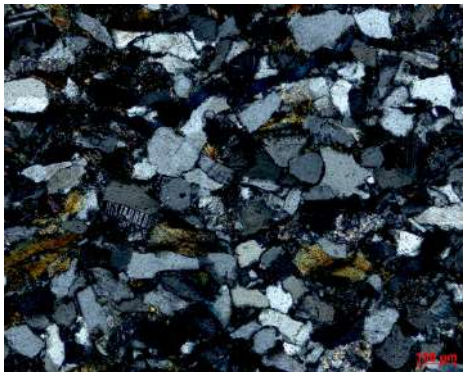
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑、燧石颗粒；发育较多黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石以及浊沸石胶结物。

非均质性强，孔隙欠发育；发育多条微裂缝，沿微裂缝局部发育少量粒间孔和长石溶孔。



长 7-3，10×10（-）



长 7-3，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 7-4 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 5 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育多条微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 42 | 90 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 53 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 4 | |
| | | | | | 浊沸石 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

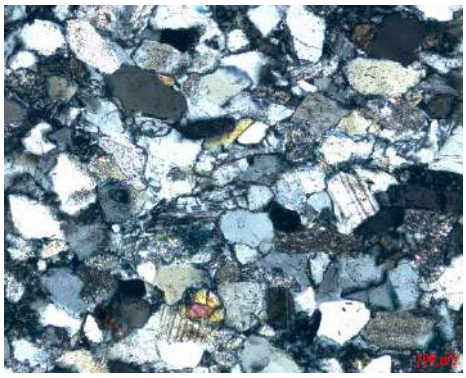
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑、绿泥石颗粒；片状矿物主要为黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石以及浊沸石胶结物。

发育一定孔隙，主要为粒间孔和长石溶孔；发育多条微裂缝，部分裂缝为开放状态，部分裂缝被有机质充填。



长 7-4，10×10（-）



长 7-4，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

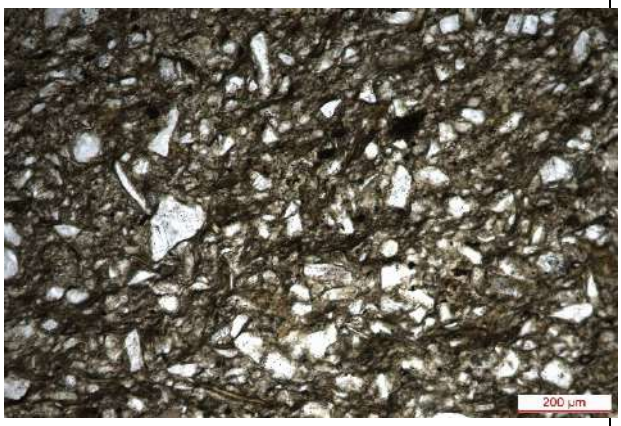
| 样品编号 | 长 7-5 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.032-0.117 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

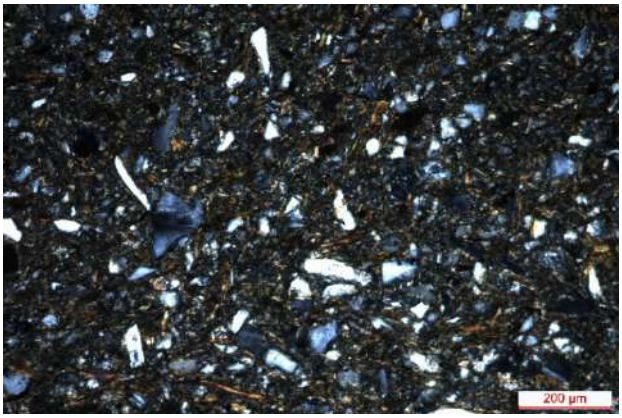
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 34 |
| | 黏土质 | 61 |
| | 铁质 | 2 |
| | 黑云母 | 3 |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，黏土质为深褐色，具有一定的定向性，正交镜下见黄褐色，可见成分含有云母类；粉砂质粒度大小不一，变化区间较大，分选差，粒径在 0.032mm-0.117mm 之间，成分单一，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；少量黄铁矿，分散分布；未见生物化石。




长 7-5　10×10 (-)




长 7-5　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-6 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径(mm) | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 9 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

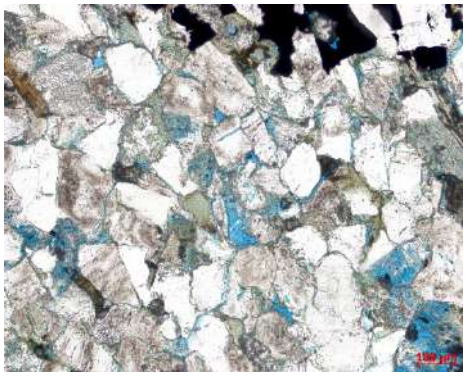
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 40 | 89 | | 杂基% | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 黄铁矿 | 3 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 6 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

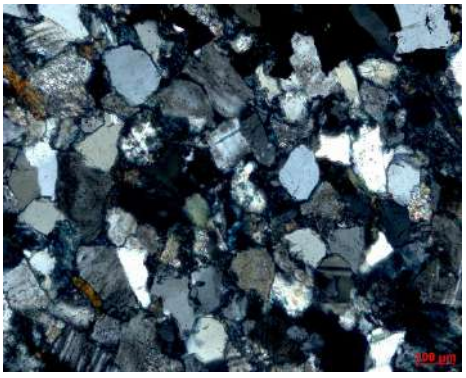
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石颗粒；片状矿物黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物以浊沸石和黄铁矿为主，黄铁矿为斑块状集合体，未见自形晶，不透光，反射光下呈现铜黄色金属光泽。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔等多种类型；发育多条未充填微裂缝。



长 $6_3$-6，10×10（-）



长 $6_3$-6，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-7 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 5 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 见半充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

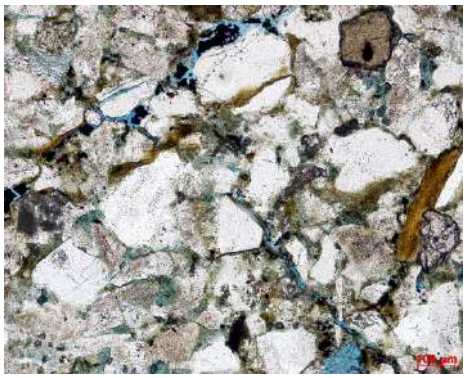
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 42 | 91 | | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 3 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 浊沸石 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

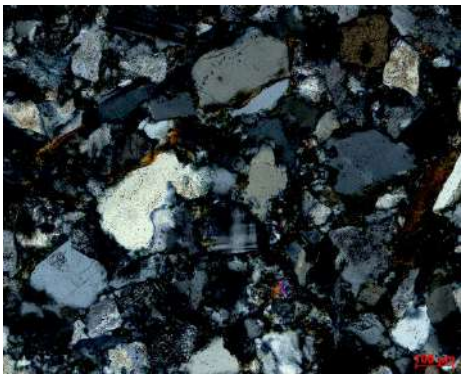
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑；片状矿物黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石种类多样，包含斜长石、微斜长石和条纹长石。

填隙物以浊沸石为主，负低突起，一级灰白干涉色。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔等多种类型；发育多条微裂缝，裂缝中部分充填有机质。



长 $6_3$-7，10×10（-）



长 $6_3$-7，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-8 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.15-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 4 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 44 | 88 | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 53 | | | 有机质 | 1 | |
| 岩屑 | 3 | | | | | |
| | | | 胶结物% | 方解石 | 6 | |
| | | | | 浊沸石 | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

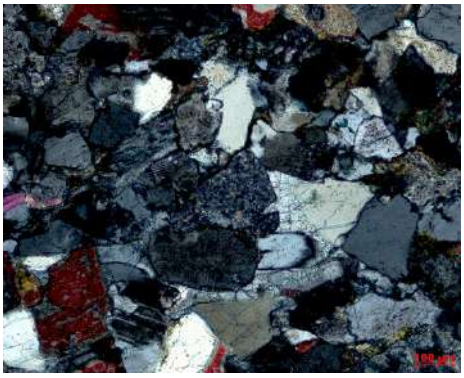
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

填隙物以方解石和浊沸石胶结物为主。

发育少量孔隙，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；不发育微裂缝。



长 $6_3$-8，10×10（-）



长 $6_3$-8，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-9 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

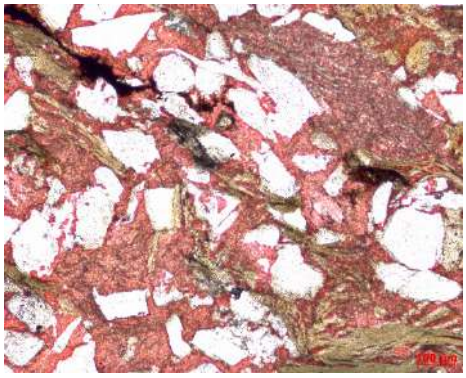
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 20 | 58 | | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 73 | | | | | 有机质 | 1 |
| 岩屑 | 7 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

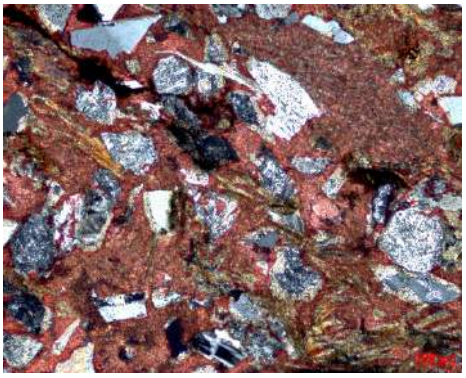
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和燧石颗粒；发育较多片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

填隙物以方解石为主，染色特征清晰，方解石常沿边缘交代长石。

胶结致密，孔隙和微裂缝均不发育。



长 $6_3$-9，10×10（-）



长 $6_3$-9，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-10 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 8 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育少量充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 39 | 90 | 杂基% | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 51 | | | | 有机质 | 1 | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

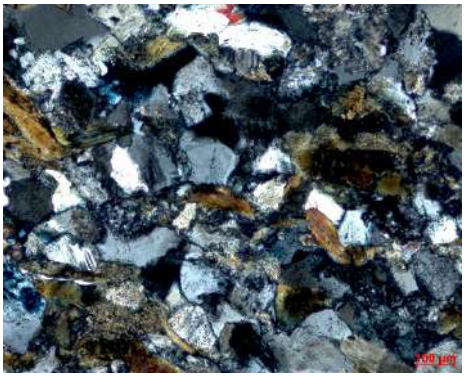
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石石颗粒；发育较多片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

胶结物以浊沸石为主，含少量方解石。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；见多条被有机质充填微裂缝。



长 $6_3$-10，10×10（-）



长 $6_3$-10，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-11 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 7 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育少量未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

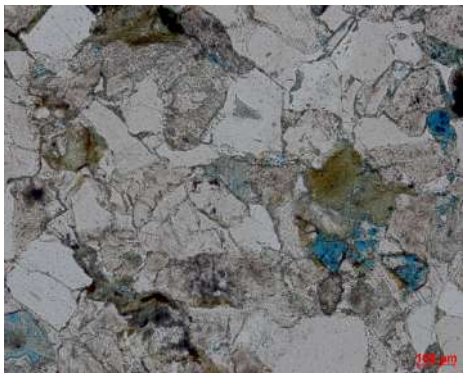
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 38 | 93 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 7 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | 黄铁矿 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |

**特征描述**

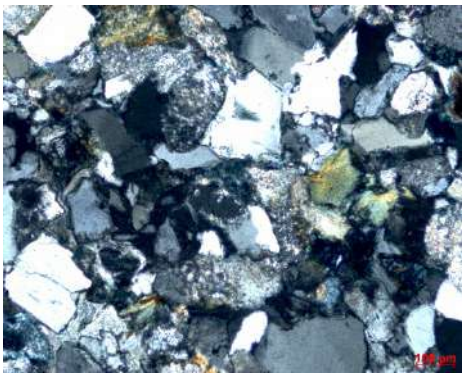
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量变质岩岩屑和绿泥石石颗粒；发育少量片状矿物黑云母；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石常发生绢云母化和泥化现象。

胶结物以浊沸石为主，含少量方解石。

孔隙较发育，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；见少量未充填微裂缝。



长 7-11，10×10（-）



长 7-11，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 7-12 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面有析出物；含少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

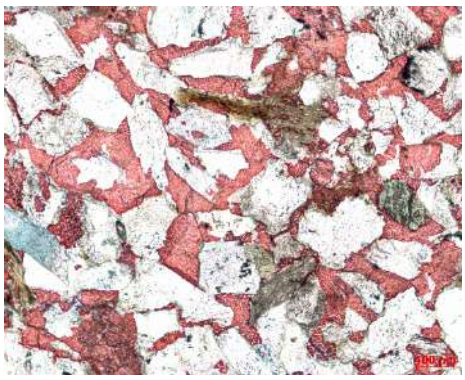
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 38 | 68 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 54 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 30 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，含少量微斜长石；含少量燧石、石英岩岩屑和绿泥石颗粒，发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，可见少量榍石重矿物。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物。

胶结致密，孔隙欠发育，发育微量长石溶孔；微裂缝不发育。



长 7-12，10×10（-）



长 7-12，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-13 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 少量未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 杂基% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 35 | 94 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | |

**特征描述**

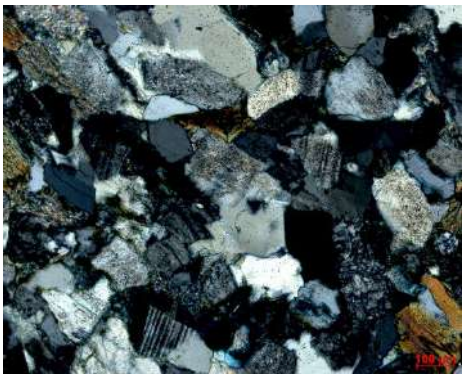
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石。石英颗粒表面光洁，干涉色一级灰白；长石表面显得污浊。

填隙物少见杂基，胶结物以浊沸石为主，含少量硅质和方解石。

发育一定孔隙，主要为粒间孔和长石溶孔；大小主要 30um-40um 之间，连通性一般；可见多条未充填微裂缝，裂缝宽窄不一。



长 $6_3$-13，10×10（-）



长 $6_3$-13，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 7-14 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 少量未充填解理缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

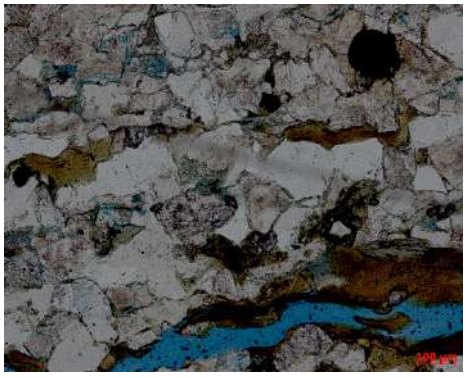
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 40 | 94 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 50 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，黑云母可见顺层排列的特征；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石发育双晶，具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为浊沸石胶结物。

发育一定孔隙，主要粒间孔和长石溶孔，黑云母常沿解理缝发生破裂，对储层孔渗均有改善作用。发育多条微裂缝，裂缝宽度 40-60um；可见黑云母沿裂缝分布聚集的特征。



长 7-14，10×10（-）



长 7-14，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-16 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.05-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 微裂缝 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 少量未充填裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 38 | 89 | | | 黏土质 | 7 | |
| 长石 | 52 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

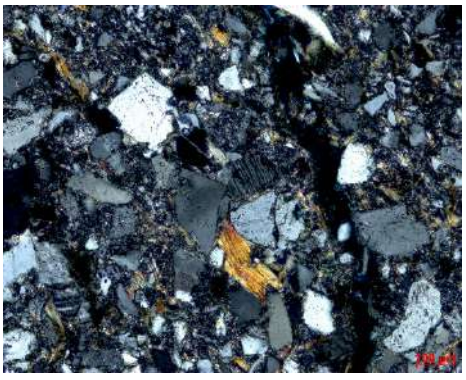
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；颗粒大小混杂，分选差。

填隙物包含杂基和少量方解石、绿泥石。

孔隙欠发育，发育多条微裂缝。



长 $6_3$-16，10×10（-）



长 $6_3$-16，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

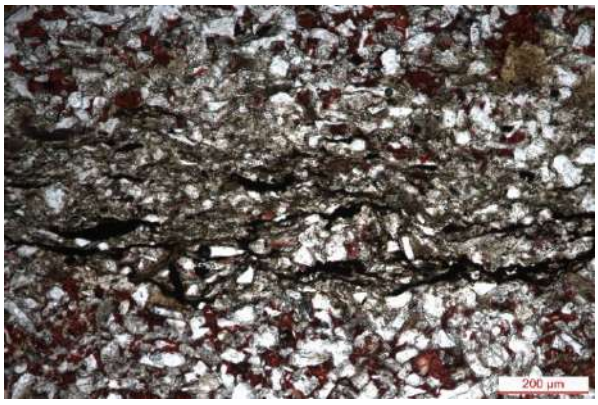
| 样品编号 | 长 $6_3$-17 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥含钙粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.024-0.066 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

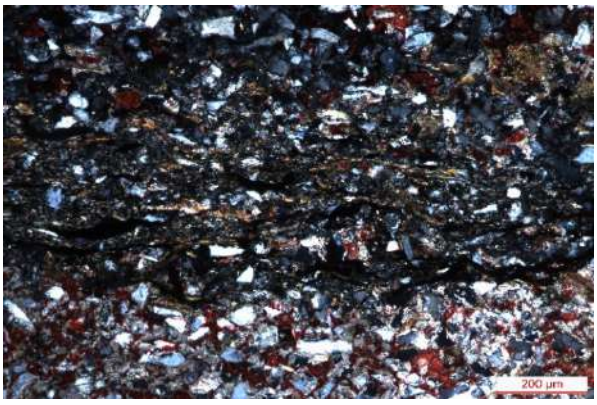
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 62 |
| | 黏土质 | 23 |
| | 方解石 | 15 |
| | | |
| | | |

特征描述

岩石整体分层性较显著，钙质与黏土质分别充填在粉砂质之间，整体富集呈层状，且两者形成薄互层；泥质可见定向分布，断续纹层状；粉砂质粒度大小不一，变化区间较大，分选差，粒径在 0.024mm-0.066mm 之间，成分单一，主要为石英。




长 $6_3$-17　10×10 (-)




长 $6_3$-17　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-18 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.08-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育多条未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 40 | 91 | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 48 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | 浊沸石 | 3 |

**特征描述**

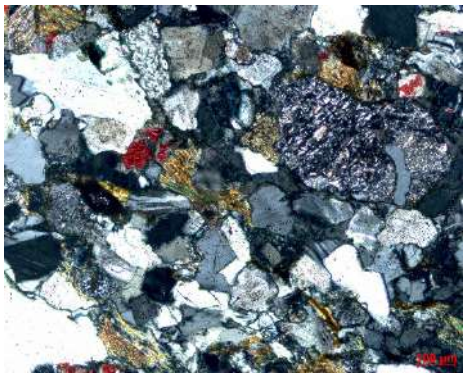
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为绿泥石、浊沸石和方解石胶结物，绿泥石胶结物呈覆膜状沿着颗粒边缘生长，形成衬垫。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔等多种类型；大小主要 20um-30um 之间，连通性一般；可见多条未充填微裂缝。



长 $6_3$-18，10×10（-）



长 $6_3$-18，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-19 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英杂砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂为主 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.055-0.186 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 见波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 86 | 75 | | 杂基% | 黏土质 | 24 | |
| 长石 | 12 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | | |
| | | | | | 硅质 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

石英含量较高，可见次生加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石；岩屑含量不高，主要为石英岩岩屑；

填隙物主要为杂基充填，褐色黏土质，正交镜下为黄褐色，黑云母发生蚀变，泥化较强，后体积膨胀、变形，与黏土质混杂。




长 $6_3$-19　5×10 (-)




长 $6_3$-19　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-20 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 黑褐色泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

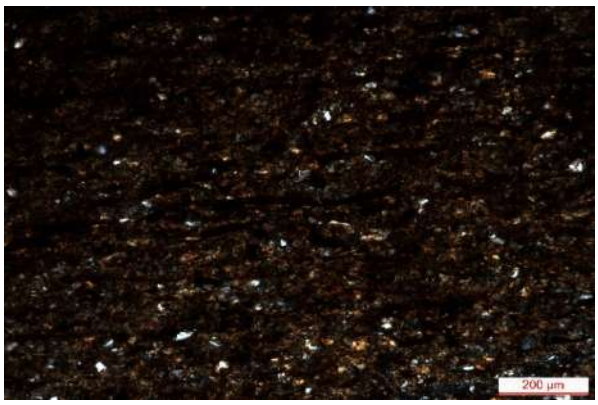
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 3 |
| | 硅质 | 2 |
| | 黏土质 | 95 |
| | | |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，黑褐色，正交镜下较暗；粉砂质含量较低，成分主要为石英，棱角状；硅质多主要为隐晶质和微晶，分散分布；未见生物化石。




长 $6_3$-20　10×10 (-)




长 $6_3$-20　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-21 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 见多条有机质充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 40 | 88 | | 杂基% | | 黏土质 | 2 |
| 长石 | 49 | | | | | 有机质 | 1 |
| 岩屑 | 11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 6 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 绿泥石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 1 |

**特征描述**

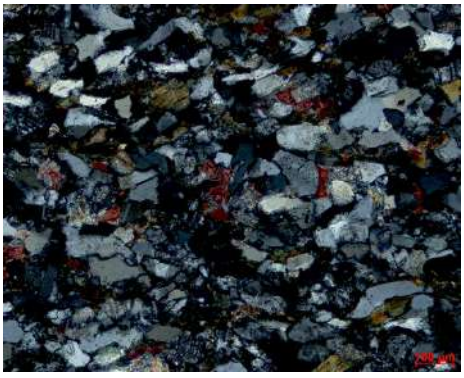
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。颗粒排列紧密，以点接触和线接触为主，局部可见凹凸接触；黑云母呈顺层排列的特征。

填隙物以方解石胶结物为主，含少见杂基、绿泥石和浊沸石胶结物。

孔隙欠发育。发育多条微裂缝，其中被黑色有机质充填。



长 $6_3$-21，10×10（-）



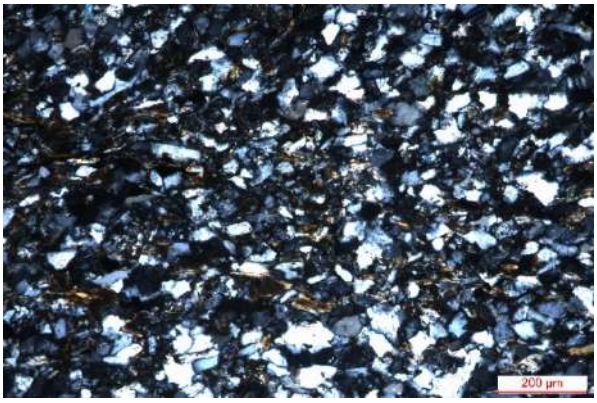
长 $6_3$-21，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

<table>
<tr><td>样品编号</td><td colspan="2">长 $6_3$-23</td><td>露头名称</td><td colspan="2">8</td><td>地层</td><td colspan="2">长 $6_3$</td></tr>
<tr><td>岩石定名</td><td colspan="3">含泥粗粉砂岩</td><td colspan="2">野外命名</td><td colspan="2">灰绿色泥质粉砂岩</td></tr>
<tr><td rowspan="7">结构特征</td><td colspan="2">结构</td><td colspan="6">粗粉砂结构</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粒径 mm</td><td>主</td><td>0.035-0.062</td><td colspan="2">胶结类型</td><td colspan="2">孔隙式</td></tr>
<tr><td>次</td><td>0</td><td rowspan="3">孔缝</td><td>孔隙类型</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">磨圆度</td><td>棱角状</td><td>面孔率%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">分选性</td><td>一般</td><td>裂缝及充填</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支撑类型</td><td>颗粒支撑</td><td colspan="2">长石特征</td><td colspan="2">斜长石为主</td></tr>
<tr><td colspan="2">接触方式</td><td>点接触</td><td colspan="2">石英特征</td><td colspan="2">次生加大边明显</td></tr>
<tr><td rowspan="5">物质成分</td><td colspan="2">粉砂质</td><td colspan="6">76</td></tr>
<tr><td colspan="2">硅质</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">黏土质</td><td colspan="6">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">黑云母</td><td colspan="6">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">沸石</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>特征描述</td><td colspan="8">岩石成分以粉砂质为主， 粉砂质粒度为粗粉砂级，粒径在 0.035mm-0.062mm 之间，成分简单，主要为石英，其中石英含量约 93%，斜长石约 5%，岩屑为少量脉石英、隐晶岩岩屑，含量约 2%，磨圆度较差，呈次棱角状；黏土质为黑褐色，正交镜下较暗；硅质为石英的次生加大边为主；同时见沸石胶结物，呈嵌晶式胶结，充填在颗粒之间；见大量黑云母，片状，局部富集；未见生物化石。</td></tr>
</table>




长 $6_3$-23　10×10 (-)




长 $6_3$-23　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-24 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.1-0.15 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

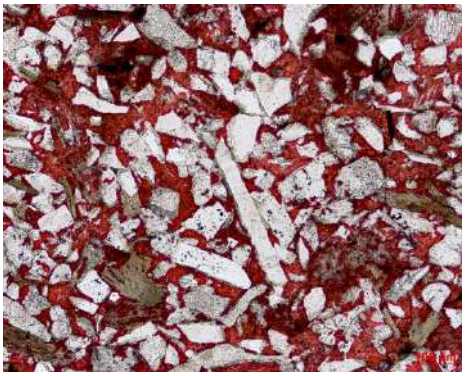
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 37 | 65 | | | 黏土质 | / | |
| 长石 | 60 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 35 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

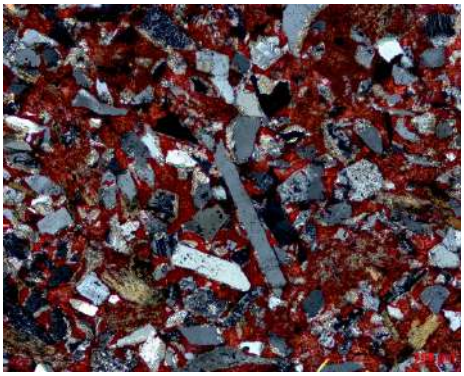
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，板状晶形；含少量燧石、石英岩岩屑；发育少量片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，可见少量榍石重矿物。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物，具有明显的染色特征 。

胶结致密，孔隙和微裂缝均欠发育。



长 $6_3$-24，10×10（-）



长 $6_3$-24，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-25 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 38 | 90 | | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 58 | | | | | 有机质 | / |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 浊沸石 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

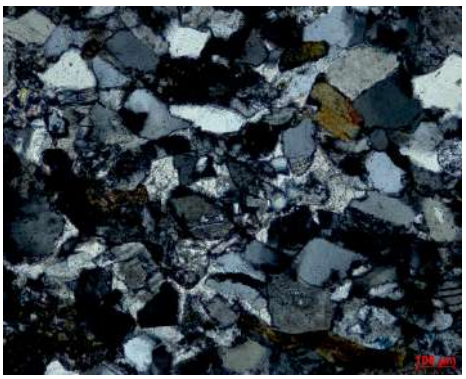
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，板状晶形；含少量燧石、石英岩岩屑；发育少量片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，可见少量榍石重矿物。

填隙物以浊沸石胶结物为主，负低突起，一级灰白干涉色 。

非均质性强，局部发育孔隙和微裂缝，孔隙类型多样，包含粒间孔、长石溶孔及颗粒铸模孔。



长 $6_3$-25，10×10（-）



长 $6_3$-25，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-26 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，板状晶形、发育双晶，易发生蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，一级灰白干涉色 | |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 35 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 57 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 5 |
| | | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

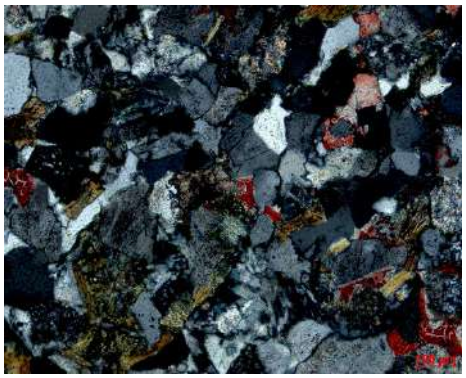
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，板状晶形；含少量燧石、石英岩岩屑；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；可见少量榍石重矿物。

填隙物以方解石和绿泥石胶结物为主，绿泥石胶结物以薄膜状环颗粒生长 。

孔隙较发育，孔隙类型多样，包含粒间孔、长石溶孔及颗粒铸模孔。



长 $6_3$-26，10×10（-）



长 $6_3$-26，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

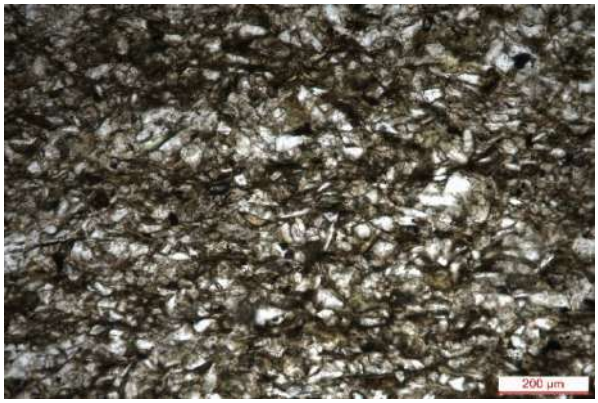
| 样品编号 | 长 $6_3$-27 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.023-0.071 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

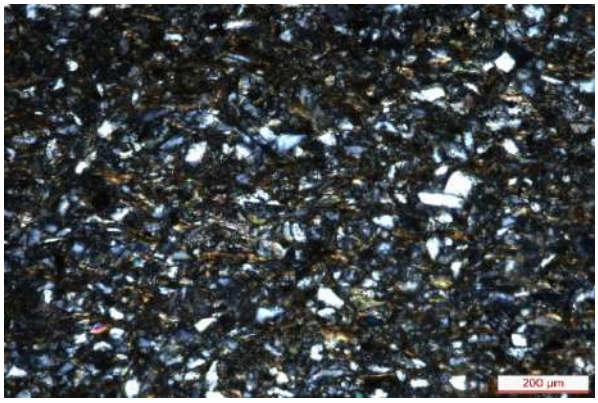
| | |
|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 36 |
| | 硅质 2 |
| | 黏土质 61 |
| | 铁质 1 |
| | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，黏土质为深褐色，具有一定的定向性，正交镜下见黄褐色，可见成分含有云母类；粉砂质粒度大小不一，变化区间较大，分选差，粒径在 0.023mm-0.171mm 之间，成分单一，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；少量黄铁矿，分散分布；未见生物化石。




长 $6_3$-27　10×10 (-)




长 $6_3$-27　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-29 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | 主 | 0.05-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 2 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

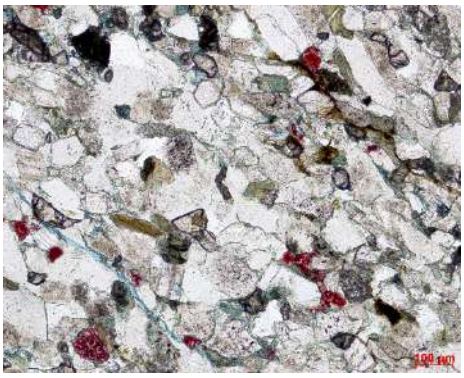
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 41 | 91 | | | 黏土质 | 2 | |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 3 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

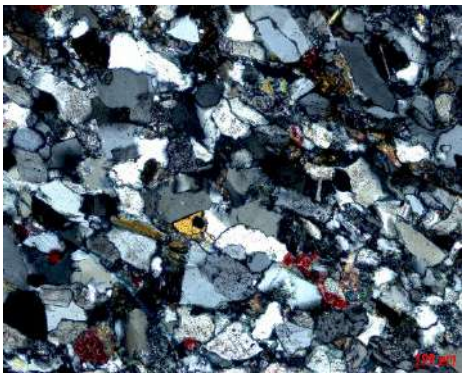
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊；

填隙物少见杂基，主要为方解石和浊沸石胶结物。

孔隙欠发育，发育少量粒间孔和长石溶孔；可见细小微裂缝。



长 $6_3$-29，10×10（-）



长 $6_3$-29，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-30 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.012-0.027 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点-未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

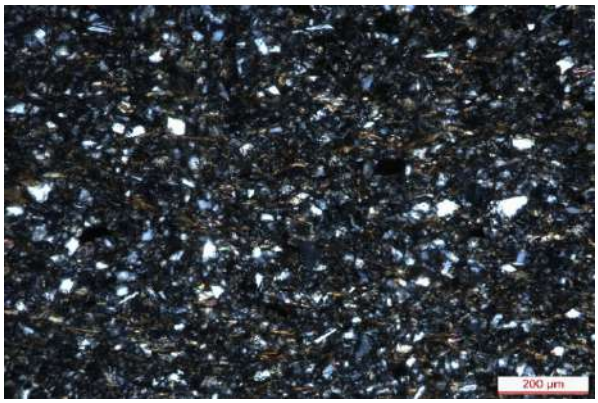
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 27 |
| | 硅质 | 4 |
| | 黏土质 | 68 |
| | 铁质 | 1 |
| | | |

特征描述

岩石成分以黏土质为主，具有一定的定向性；粉砂质粒度细小，粒径在 0.012mm-0.027mm 之间，成分主要为石英，含量大于 90%；硅质主要为隐晶质和微晶状，分散分布；黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。未见生物化石。




长 $6_3$-30　10×10 (-)




长 $6_3$-30　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-31 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 43 | 86 | | 杂基% | 黏土质 | 3 | |
| 长石 | 51 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 | |
| | | | | | 绿泥石 | 8 | |
| | | | | | 浊沸石 | 1 | |
| | | | | | 硅质 | | |

**特征描述**

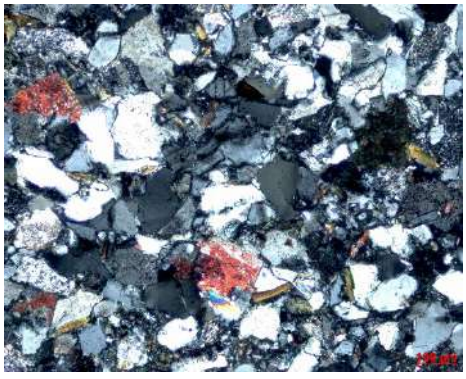
碎屑颗粒以长石、石英为主，少见岩屑；发育较多黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石以及少量钙质胶结物以及浊沸石胶结物。

胶结致密，孔隙欠发育。



长 $6_3$-31，10×10（-）



长 $6_3$-31，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-32 | 露头名称 | 8 | 地层 | 长 $6_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 褐色泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | 0.023-0.031 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 少 |

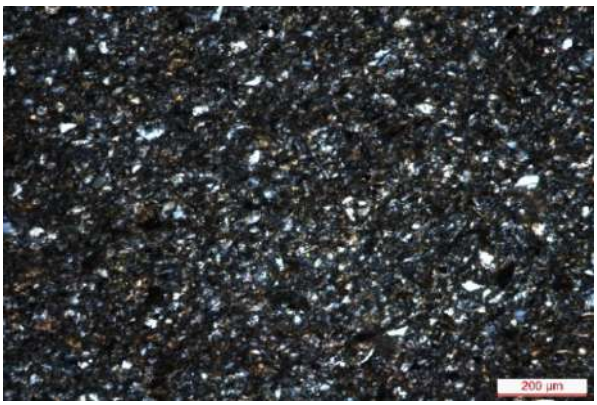
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 6 |
| | 硅质 | 2 |
| | 黏土质 | 90 |
| | 铁质 | 2 |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，灰褐色；粉砂质含量不高，粒度细小，粒径在 0.023mm-0.031mm 之间，成分主要为石英，硅质为隐晶质和微晶状，分散分布；黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。未见生物化石。




长 $6_3$-32　10×10 (-)




长 $6_3$-32　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_3$-33 | 露头名称 | 8 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径(mm) | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 4 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石、条纹长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 42 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 52 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 4 | |
| | | | | | 硅质 | | |

**特征描述**

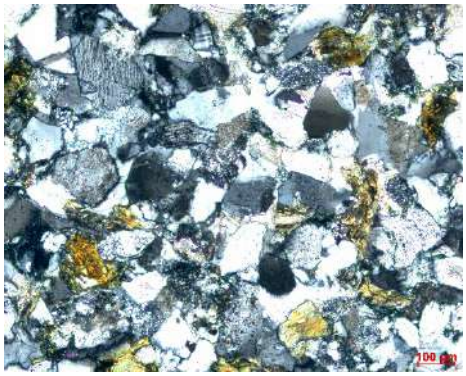
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊；

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石、钙质胶结物以及浊沸石胶结物。

孔隙欠发育，发育少量粒间孔和长石溶孔；大小主要 10um-20um 之间；视域中可见 3 条未充填微裂缝，裂缝宽度可达 20um。



长 $6_3$-33，10×10（-）



长 $6_3$-33，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-1 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | 野外命名 | 灰绿色泥质粉砂岩 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.033-0.084 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

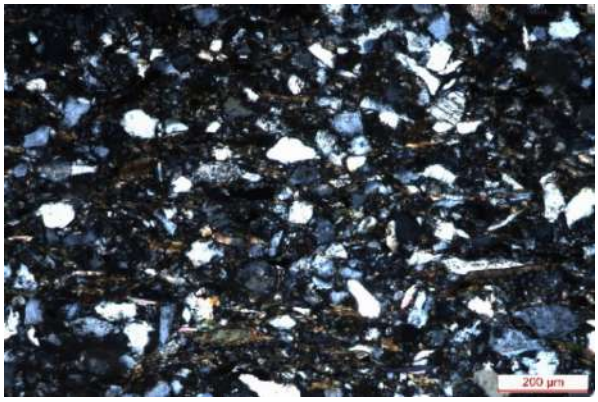
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 72 |
| | 黏土质 | 26 |
| | 黑云母 | 2 |
| | | |
| | | |

特征描述

岩石成分以粉砂质为主， 粉砂质粒度区间跨度大，粒径在 0.033mm-0.084mm 之间，少量达到极细砂级别，成分简单，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；黏土质为黑褐色，具有定向性，黑云母泥化较强，部分发生磁铁矿化。




长 $6_2$-1　10×10 (-)




长 $6_2$-1　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-2 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉细砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.084-0.195 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | 0 | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 具波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 88 | 82 | | 杂基% | 黏土质 | 10 | |
| 长石 | 8 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 4 | | | | 黑云母 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | | |
| | | | | | 硅质 | | |
| | | | | | 沸石 | 3 | |
| | | | | | 绿泥石 | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

石英含量较高，具波状消光；

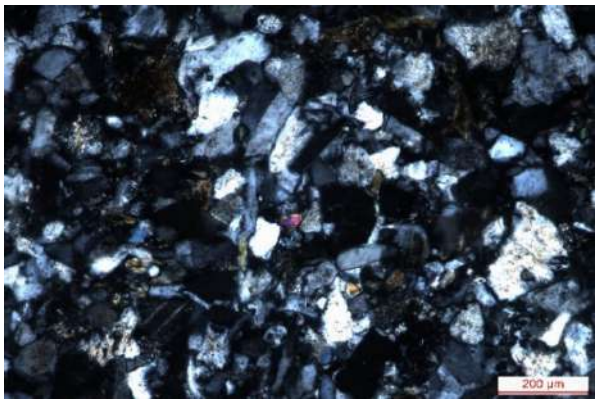
长石主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，表面可见绢云母化；

岩屑含量不高，主要为燧石、黏土岩岩屑；

填隙物主要为杂基充填，局部具沸石胶结，呈嵌晶式胶结；见片状黑云母，且黑云母发生蚀变，主要发生黏土质化、少量绿泥石化。




长 $6_2$-2　10×10 (-)




长 $6_2$-2　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-3 | 露头名称 | 9 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.05-0.1 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石 | | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 37 | 92 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 55 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 4 | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | 浊沸石 | 2 | |

**特征描述**

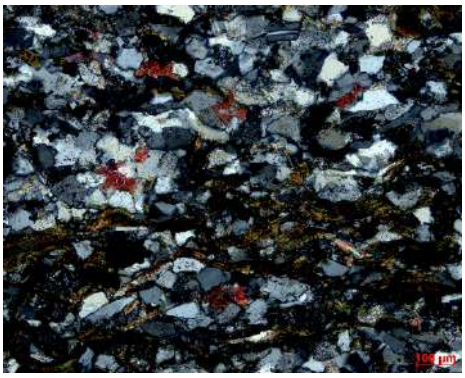
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，长石多见聚片双晶，石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，片状矿物具有明显顺层排列的特征。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石、钙质胶结物以及浊沸石胶结物。

孔隙欠发育，发育微量粒间孔和长石溶孔；视域中可见 1 条未充填微裂缝，裂缝宽度 10um。



长 $6_2$-3，10×10（-）



长 $6_2$-3，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-4 | 露头名称 | 9 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.2-0.4 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、颗粒铸模孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 5 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 未见微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石 | |
| | 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 41 | 92 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 54 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | 浊沸石 | 1 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |

**特征描述**

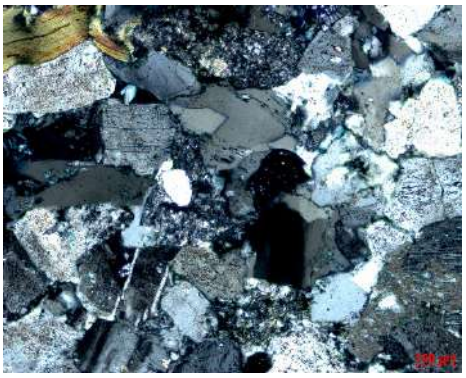
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑；发育少量黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，片状矿物充填在颗粒之间，发生明显的塑形变形；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白，次生加大边现象常见；长石类型丰富，含斜长石、微斜长石等。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石、钙质胶结物以及浊沸石胶结物，还有少量硅质胶结物。

发育一定孔隙，包含粒间孔、长石溶孔和颗粒铸模孔；未见微裂缝。



长 $6_2$-4，10×10（-）



长 $6_2$-4，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-5 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒石英砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.072-0.186 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | 0 | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | | 点接触 | 石英特征 | | 具波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 90 | 82 | 杂基% | | 黏土质 | 6 |
| 长石 | 8 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 2 | | | | 黑云母 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 0.5 |
| | | | | | 硅质 | |
| | | | | | 沸石 | 6 |
| | | | | | 绿泥石 | 0.5 |
| | | | | | | |

**特征描述**

石英含量较高，可见波状消光；

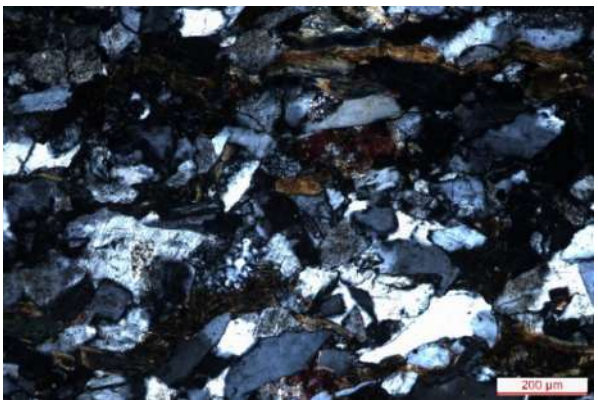
长石类型简单，主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，表面可见绢云母化；

岩屑含量不高，主要为脉石英；

填隙物主要为杂基，黏土质成分，胶结物主要为沸石，嵌晶式胶结；见大量片状黑云母，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基。




长 $6_2$-5　10×10 (-)




长 $6_2$-5　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-6 | 露头名称 | 9 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | |
| | 粒径 | 主 | 0.1-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 见未充填微裂缝 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶，可见少量微斜长石 |
| | 接触方式 | | 点-线-凹凸 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 44 | 91 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 49 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 7 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | 浊沸石 | 3 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |

**特征描述**

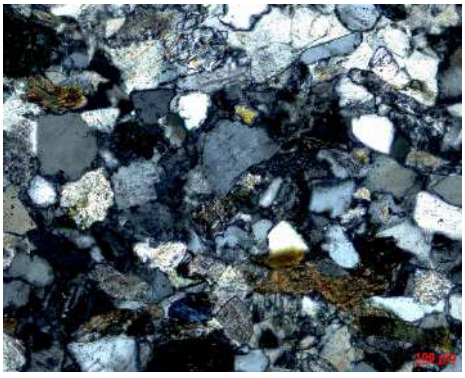
碎屑颗粒以长石、石英为主，少见岩屑；发育较多黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，片状矿物充填在颗粒之间，发生明显的塑形变形，偶见顺层排列特征；石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白。

填隙物少见杂基，主要为膜状绿泥石、钙质胶结物以及浊沸石胶结物，还有少量硅质胶结物。

发育少量粒间孔；可见两条微裂缝，宽度约 15um。



长 $6_2$-6，10×10（-）



长 $6_2$-6，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-8 | 露头名称 | 9 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 1 | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填裂缝 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、发育双晶 | | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| 石英 | 45 | 67 | | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 50 | | | | 有机质 | / |
| 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 30 |
| | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

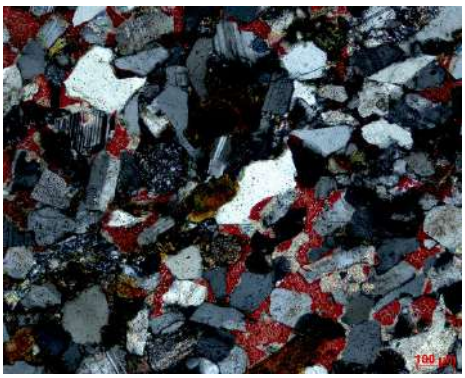
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑，含有少量黑云母、白云母。石英颗粒表面光洁，见加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微泥化现象；黑云母常蚀变形成绿泥石。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物，染色特征清晰，含少量绿泥石胶结物。

胶结致密，孔隙欠发育，发育两条微裂缝，起到改善储层的作用。



长 $6_2$-8，10×10（-）



长 $6_2$-8，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-9 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | 0.012-0.061 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点-未接触 | 石英特征 | | 磨圆度较差 |

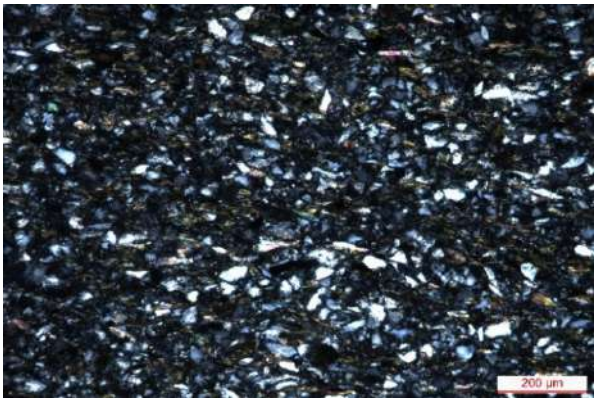
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 40 |
| | 黏土质 | 58 |
| | 铁质 | 2 |
| | | |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，黏土质为深褐色，具有一定的定向性，正交镜下见黄褐色，可见黏土矿物成分含有云母类；粉砂质粒度大小不一，变化区间较大，粒径在 0.012mm-0.061mm 之间，成分简单，主要为石英，磨圆度较差，呈棱角状；少量黄铁矿，分散分布；未见生物化石。




长 $6_2$-9　10×10 (-)




长 $6_2$-9　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-10 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | 0.017-0.032 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点-线接触 | 石英特征 | | 粒度细小 |

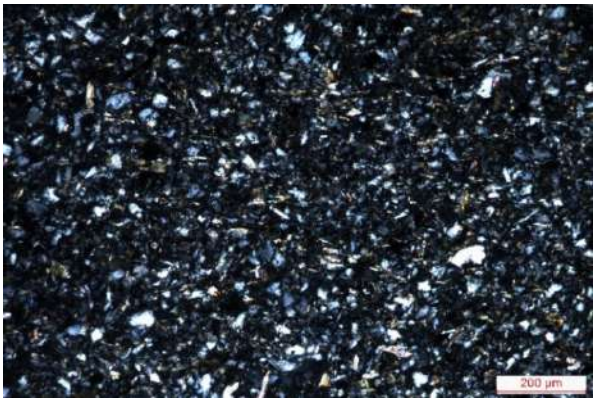
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 33 |
| | 硅质 | 3 |
| | 黏土质 | 56 |
| | 铁质 | 2 |
| | 云母 | 6 |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，可见片状伊利石定向分布；
粉砂质粒度细小，粒径在 0.017mm-0.032mm 之间，成分主要为石英和斜长石，棱角状；
见大量云母，主要为黑云母和白云母；
硅质多主要为隐晶质和微晶，分散分布；
黄铁矿呈粒状集合体状、草莓斑状零星分布。
未见生物化石。




长 $6_2$-10　5×10 (-)




长 $6_2$-10　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-12 | 露头名称 | 9 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.025-0.050 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | ＜0.0156 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 粒度细小 |

| 物质成分 | |
|---|---|
| 粉砂质 | 66 |
| 黏土质 | 26 |
| 云母 | 6 |
| 黄铁矿 | 2 |
| | |

**特征描述**

岩石成分以粉砂质为主，粒度细小，粒径在 0.025mm-0.050mm 之间，成分主要为石英和斜长石，棱角状；

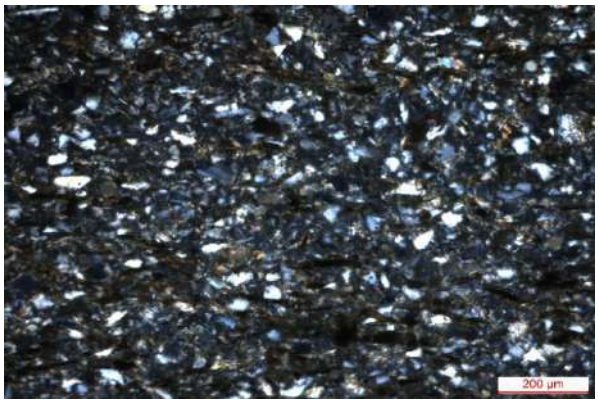
黏土质呈条带状分布，可见片状伊利石定向排列；

云母含量较高，呈片状、针状；黄铁矿主要呈粒状集合体状分布。

未见生物化石。




长 $6_2$-12 10×10 (-)




长 $6_2$-12　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-13 | 露头名称 | 9 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.15-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、铸模孔 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 10 | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 44 | 92 | 杂基% | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 51 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

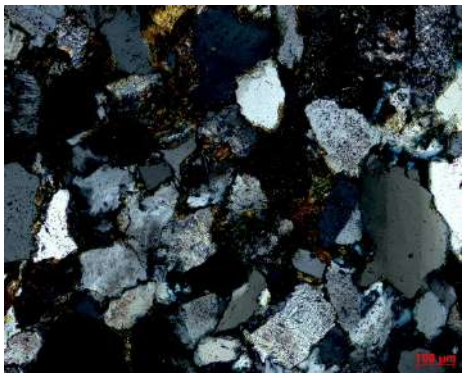
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石发育聚片双晶和格子双晶，含有少量黑云母。石英颗粒表面光洁，长石可见轻微泥化现象；黑云母常蚀变形成绿泥石。

填隙物少见杂基，主要为绿泥石石胶结物，呈孔隙衬垫形式产出，以等厚环边方式垂直颗粒生长。

孔隙局部发育，主要为粒间孔，含少量颗粒铸模孔；不发育微裂缝。



长 $6_2$-13，10×10（-）



长 $6_2$-13，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-1 | 露头名称 | 10 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | 0.015-0.051 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少量斜长石 |
| | 接触方式 | | 点-线接触 | 石英特征 | | 棱角-次棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 34 |
| | 黏土质 | 62 |
| | 黑云母 | 3 |
| | 黄铁矿 | 1 |
| | | |

**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，褐色、黑褐色；

粉砂质粒度细小，粒径主要在 0.015mm-0.051mm 之间，细粉砂为主，成分主要为石英和斜长石，棱角状，斜长石可见聚片双晶；

黑云母深褐色，细小片状，绿泥石化较强；

黄铁矿主要呈粒状集合体，零星分布。

未见生物化石。




长 $6_2$-1　5×10 (-)




长 $6_2$-1　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-2 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.1-0.3 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、铸模孔、长石溶孔 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 6 | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 45 | 93 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 50 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 | |
| | | | | | 绿泥石 | 2 | |
| | | | | | 浊沸石 | 2 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

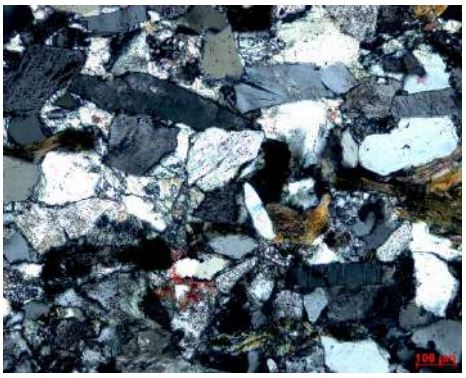
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石发育聚片双晶和格子双晶，含有少量黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；石英颗粒表面光洁，长石可见轻微泥化现象。

填隙物少见杂基，主要为浊沸石、方解石和绿泥石胶结物。

发育一定孔隙，主要为粒间孔，含少量颗粒铸模孔和长石溶孔，长石往往沿着双晶缝发生溶蚀；不发育微裂缝。



长 $6_1$-2，10×10（-）



长 $6_1$-2，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-5 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 12 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁 | |

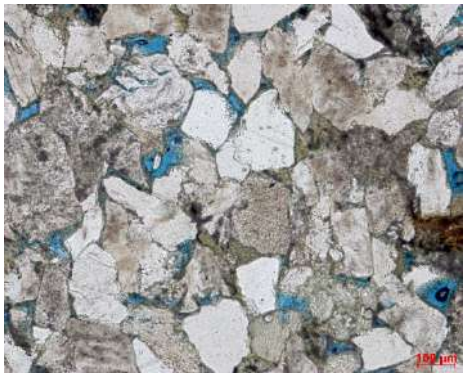
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 40 | 90 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 55 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 绿泥石 | 8 |

**特征描述**

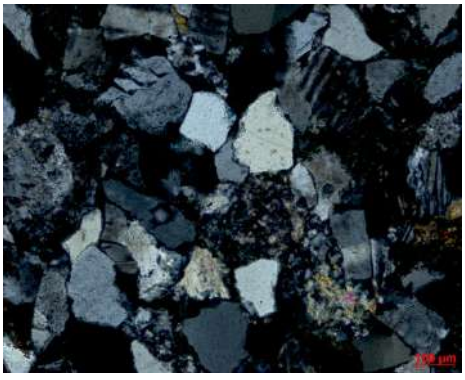
碎屑颗粒以长石、石英为主，含有少量黑云母，黑云母易蚀变生成绿泥石；石英颗粒表面光洁；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微绢云母化和泥化现象，表面污浊；

填隙物少见杂基，发育绿泥石胶结物，绿泥石胶结物沿着颗粒边缘垂直生长，形成等厚衬边。

孔隙较发育，主要为粒间孔，大小主要 30um-60um 之间，连通性微弱。未见明显的微裂缝。



长 $6_1$-5，10×10（-）



长 $6_1$-5，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-6 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.2-0.45 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 1 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 59 | 69 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 36 | | | | 有机质 | / |
| | 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 30 |
| | | | | | | 硅质 | / |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

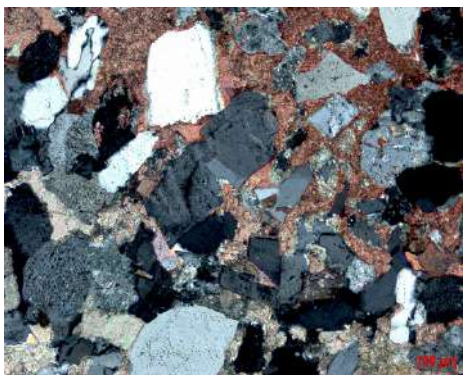
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑，含有少量黑云母、白云母；石英颗粒表面光洁，见加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微绢云母化；黑云母常蚀变形成绿泥石。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物，染色特征清晰。

胶结致密，孔隙和微裂缝均欠发育，可见微量长石溶孔。



长 $6_1$-6，10×10（-）



长 $6_1$-6，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-7 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.15-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次圆 | | 面孔率% | 10 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

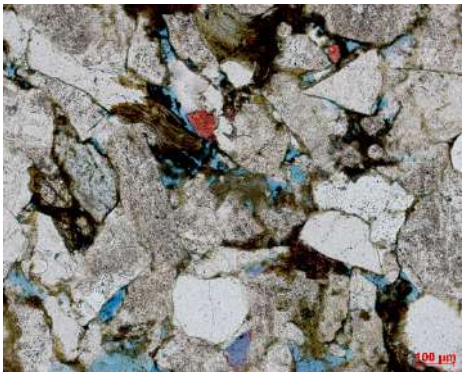
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 60 | 91 | | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 34 | | | | 有机质 | / | |
| 岩屑 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 5 | |
| | | | | | 硅质 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑，含有少量黑云母、白云母。石英颗粒表面光洁，见加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微绢云母化。

填隙物少见杂基，主要为方解石和硅质胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔，大小主要 20um-60um 之间，连通性不好；可见少量长石溶孔；不发育微裂缝。



长 $6_1$-7，10×10（-）



长 $6_1$-7，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-8 | 露头名称 | 10 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉细砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细粒结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.082-0.144 | 胶结类型 | | 镶嵌-孔隙式胶结 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 主要为斜长石 | |
| 接触方式 | | 点-线接触 | 石英特征 | | 次生加大边发育 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 84 | 89 | | 杂基% | 黏土质 | 5 | |
| 长石 | 12 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 硅质 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 绿泥石 | 1 | |
| | | | | | | | |

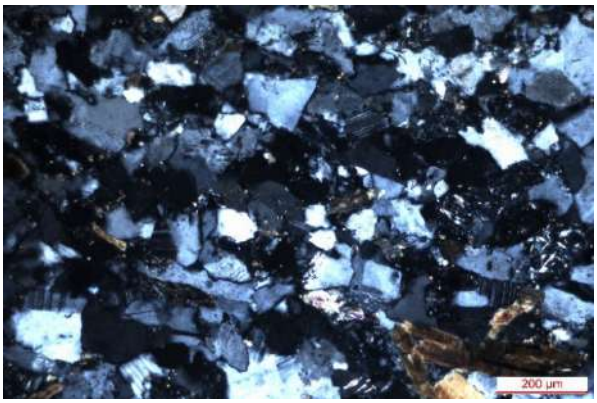
**特征描述**

石英含量较高，次生加大边发育，局部呈镶嵌式胶结；

长石主要为具聚片双晶的斜长石，蚀变较强，可见绢云母化，同时可见少量微斜长石；

岩屑含量不高，主要为颗粒状黑云母、黏土岩岩屑；

填隙物主要含量不高， 杂基较少，主要为硅质胶结物，以石英的次生加大边形式胶结，见大量片状黑云母，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基。




长 $6_2$-8 10×10 (+)




长 $6_2$-8　10×10 (-)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_2$-9 | 露头名称 | 10 | 地层 | 长 $6_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细粒结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.025-0.189 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 主要为斜长石 |
| | 接触方式 | | 点-线接触 | 石英特征 | | 见弱波状消光 |

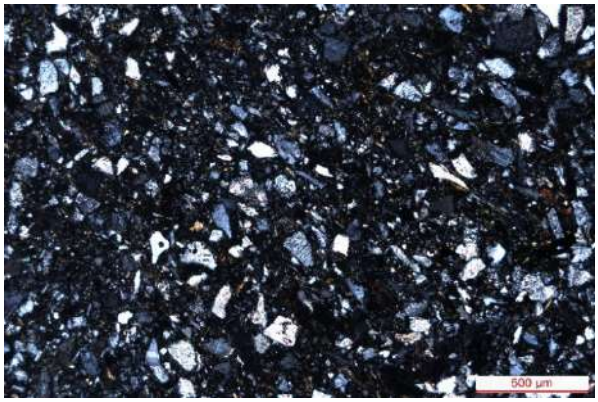
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 90 | 75 | | | 杂基% | 黏土质 | 23 |
| 长石 | 6 | | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | | 黑云母 | |
| | | | | | | 绿泥石 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石粒度大小不一，跨越区间较大，分选较差，杂基含量较高；
石英含量较高，粒径大小不一，较大颗粒可见次生加大边，见弱波状消光；
长石含量不高，主要为具聚片双晶的斜长石，氧化较强，颗粒表面干净，主要发生绢云母化，；
岩屑含量不高，主要为燧石、黏土岩岩屑；
杂基含量较高，成分为黏土质的原杂基大量充填在颗粒之间。




长 $6_2$-9　5×10 (-)




长 $6_2$-9　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-10 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.15-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、铸模孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 18 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

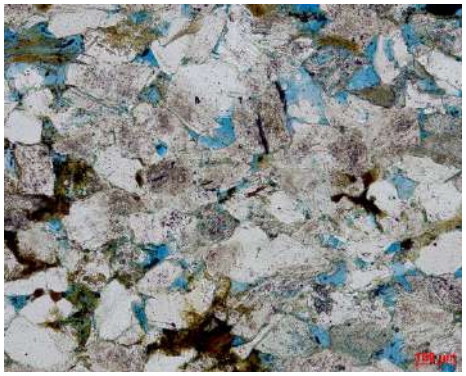
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 45 | 96 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | | 49 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | | 6 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 硅质 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

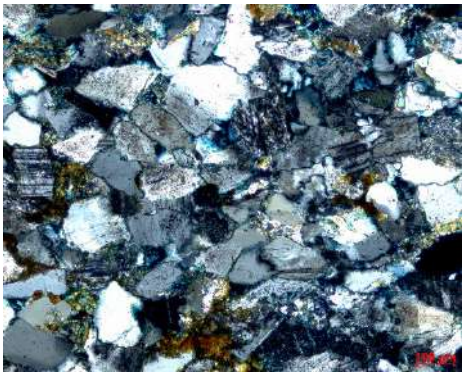
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑，含有较多片状矿物黑云母。石英颗粒表面光洁，见加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微绢云母化，具有明显泥化现象使颗粒表面显得污浊。

填隙物少见杂基，以少量硅质胶结物为主。

孔隙较发育，主要为粒间孔，含有一定的长石溶孔和颗粒铸模孔，大小主要 30um-50um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-10，10×10（-）



长 $6_1$-10，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-11 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.15-0.25 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 15 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 发育未充填微裂缝 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

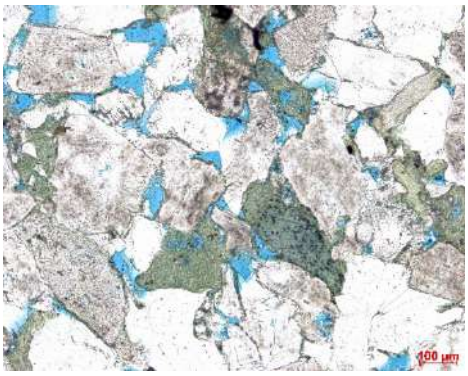
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 35 | 95 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 62 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

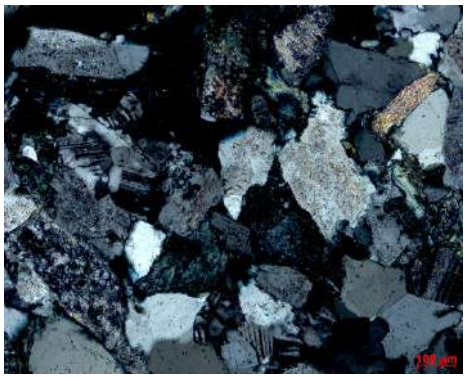
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量石英岩岩屑和绿泥石颗粒，含有少量黑云母、白云母。石英颗粒表面光洁，见加大边；长石主要为具聚片双晶的斜长石，可见轻微绢云母化。

填隙物少见杂基，主要为绿泥石和硅质胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔，大小主要 40um-80um 之间，连通性好；发育未充填微裂缝。



长 $6_1$-11，10×10（-）



长 $6_1$-11，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-12 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.2-0.35 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔、铸模孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 17 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

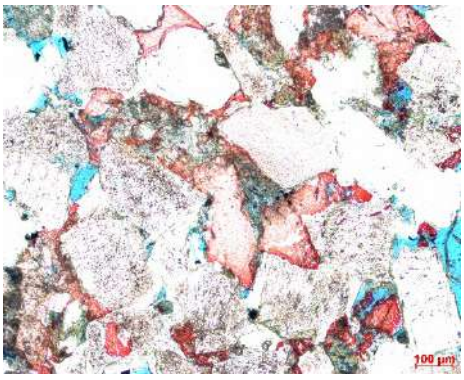
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 40 | 89 | 杂基% | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 56 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 8 | |
| | | | | | 硅质 | 2 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

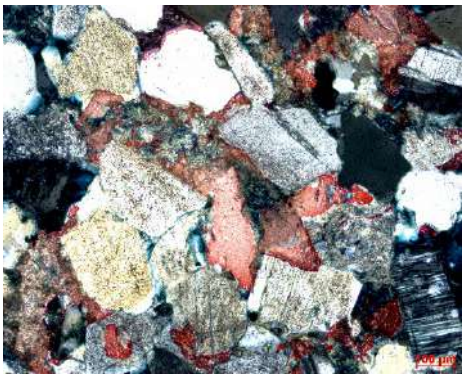
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量燧石、石英岩岩屑，片状矿物少见，可见少量榍石重矿物；石英颗粒表面光洁，见加大边，最高干涉色达一级黄；长石主要为具聚片双晶的斜长石，具有明显的绢云母化和泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔，长石溶孔、铸模孔。大小主要 40um-50um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-12，10×10（-）



长 $6_1$-12，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-14 | 露头名称 | 10 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.25-0.40 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | / | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 14 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 板状晶形，一级灰白干涉色，发育双晶，易蚀变 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 39 | 93 | | 杂基% | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 53 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 3 |
| | | | | | 硅质 | 3 |
| | | | | | | |

**特征描述**

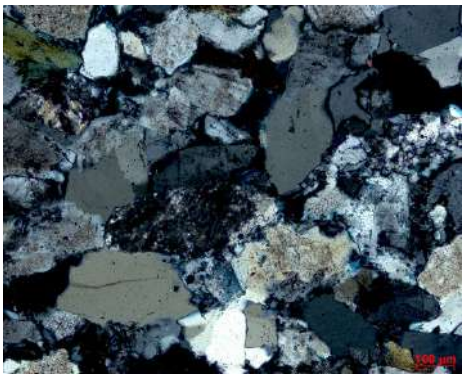
碎屑颗粒以长石、石英为主，含少量燧石、石英岩岩屑，发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，可见少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见加大边，干涉色达一级白；长石主要为具聚片双晶的斜长石，具有明显的绢云母化和泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石和硅质胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔和长石溶孔。大小主要 30um-50um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-14，10×10（-）



长 $6_1$-14，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-16 | 露头名称 | 10 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.027-0.062 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | 0.082-0.140 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 主要为斜长石 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 次棱角状-棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 73 |
| | 硅质 | 2 |
| | 黏土质 | 24 |
| | 黄铁矿 | 1 |
| | | |

**特征描述**

粉砂质颗粒粒度细小，粒径主要在 0.027mm-0.062mm，其次粒径为 0.082mm-0.140mm，少量细砂级颗粒，粒径可达 0.219mm，成分主要为石英和斜长石，磨圆较差，次棱角状-棱角状；

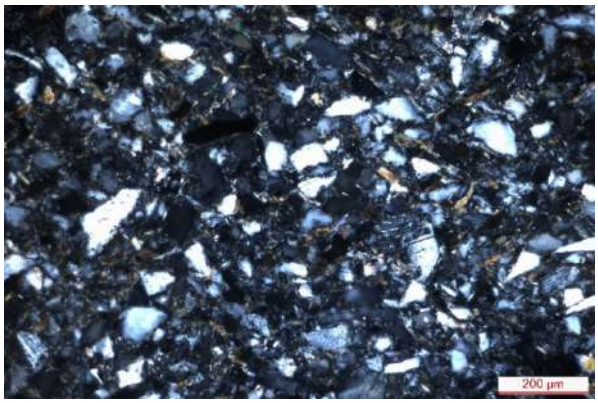
黏土质充填在颗粒之间，褐色，含有大量云母类，其中黑云母有绿泥石化；

硅质为隐晶质状，分散分布；

未见生物化石。




长 $6_1$-16　10×10 (-)




长 $6_1$-16　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-1 | 露头名称 | 11 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.15-0.30 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 12 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊；含少量微斜长石 | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见次生加大边 | |

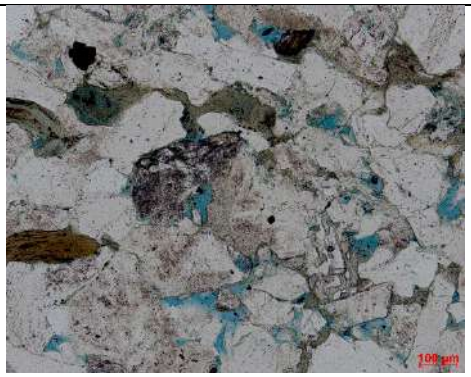
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 45 | 92 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 48 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 7 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 |
| | | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

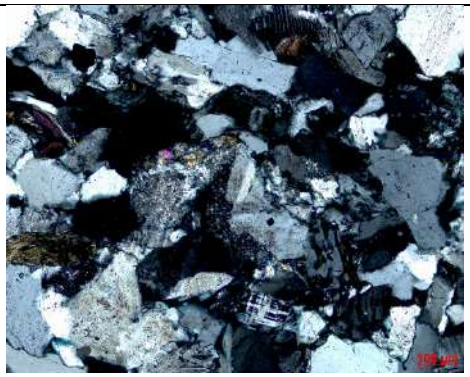
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主，含少量微斜长石；含少量燧石、石英岩岩屑，发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石，可见少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见加大边，干涉色一级灰白；长石具有明显的绢云母化和泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石、硅质及绿泥石胶结物。

孔隙较发育，主要为粒间孔和长石溶孔，大小主要 30um-50um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-1，10×10（-）



长 $6_1$-1，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-2 | 露头名称 | 11 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含灰长石粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 粉砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.04-0.07 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 长石溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 7 | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 少量未充填微裂缝 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊 | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 粒状，表面光洁 | |

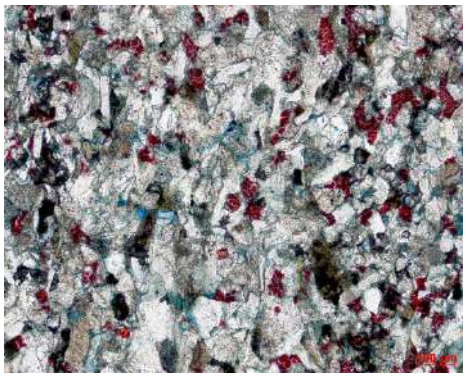
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 49 | 85 | 杂基% | | 黏土质 | 1 |
| 长石 | 46 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 13 |
| | | | | | 绿泥石 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

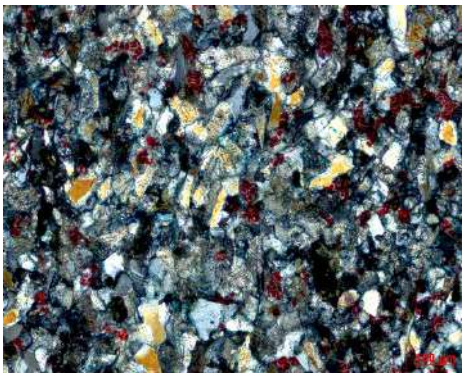
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石。石英颗粒表面光洁，最高干涉色一级黄；长石表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石质胶结物。

发育少量孔隙，主要为长石溶孔，大小主要 30um-40um 之间，连通性一般；可见未充填微裂缝。



长 $6_1$-2，10×10（-）



长 $6_1$-2，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-3 | 露头名称 | 11 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.08-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊； | | |
| 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | | |

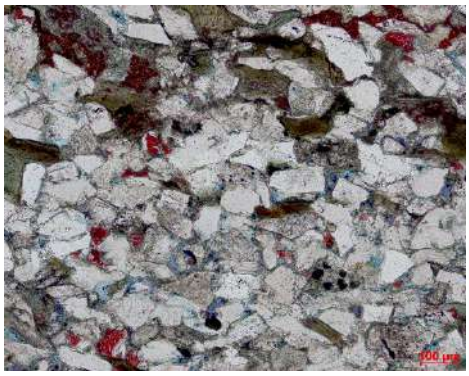
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 50 | 90 | 杂基% | | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 42 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 7 | |
| | | | | | 绿泥石 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

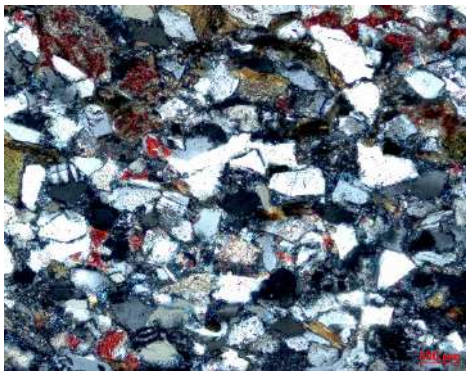
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物。

发育一定孔隙，发育少量粒间孔和长石溶孔，大小主要 10um-40um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-3，10×10（-）



长 $6_1$-3，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

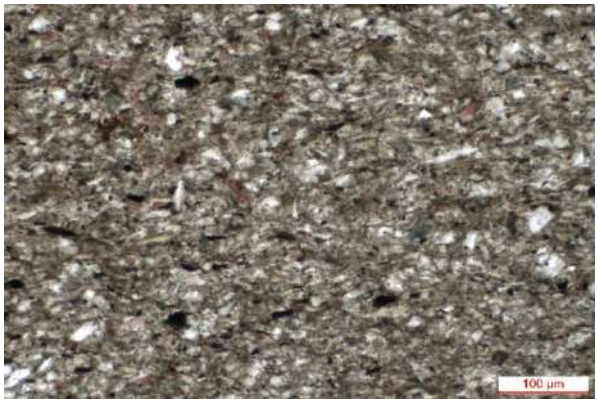
| 样品编号 | 长 $6_1$-4 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂泥岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂质泥岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 少 |

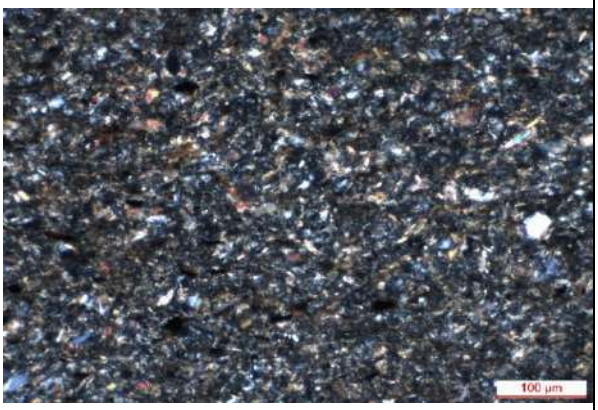
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 11 |
| | 硅质 | 6 |
| | 黏土质 | 82 |
| | 黄铁矿 | 1 |
| | | |

**特征描述**

粉砂质粒度细小，成分主要为石英和斜长石，棱角状；
岩石成分以黏土质为主，可见片状伊利石定向分布；
硅质多主要为隐晶质和微晶，分散分布；
黄铁矿黑色晶粒状，不透明矿物，呈小的结核、草莓斑状集合体，分散状分布。
未见生物化石。




长 $6_1$-4 20×10 (-)




长 $6_1$-4　20×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-5 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂岩 | | 野外命名 | 灰黑色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.038-0.061 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | 0.075-0.104 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 78 |
| | 泥质 | 12 |
| | 钙质 | 2 |
| | 黑云母 | 6 |
| | 绿泥石 | 2 |

**特征描述**

碎屑颗粒粒度主要为粉砂质，其次少量极细砂级，颗粒成分主要为石英，少量斜长石，棱角-次棱角状；

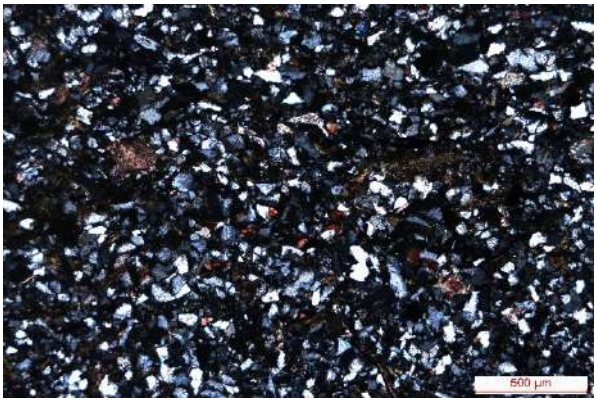
黏土质 单偏光镜下深灰色，充填在颗粒之间，断续纹层状；

见大量黑云母，片状，顺层发育，蚀变较强，体积膨胀增加，同时部分黑云母绿泥石化；

未见生物化石。




长 $6_1$-5　5×10 (-)




长 $6_1$-5　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-6 | 露头名称 | 11 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、长石溶孔 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 3 | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形、表面污浊； | |
| | 接触方式 | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

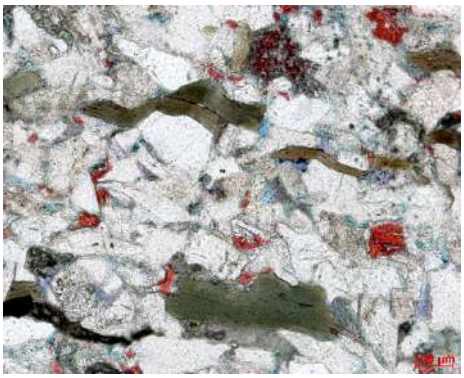
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 51 | 90 | | | 黏土质 | 1 |
| | 长石 | 40 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 9 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 6 |
| | | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

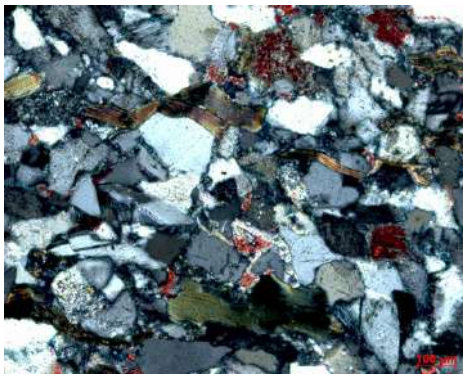
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为方解石胶结物和少量硅质、绿泥石胶结物。

孔隙欠发育，发育少量粒间孔和长石溶孔。大小主要 10um-20um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-6，10×10（-）



长 $6_1$-6，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-7 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含泥粉砂质灰岩 | | 野外命名 | 灰黑色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.013-0.049 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点-未接触 | 石英特征 | | 粒度细小 |

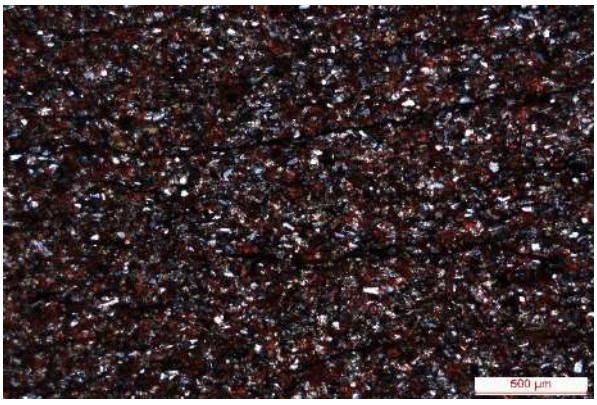
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 32 |
| | 方解石 | 51 |
| | 泥质 | 10 |
| | 云母 | 6 |
| | 绿泥石 | 1 |

特征描述

粉砂质粒度细小，成分主要为石英和斜长石，棱角状；
黏土质包裹着粉砂质颗粒，单偏光镜下浅褐色，应为绢云母、伊利石类黏土矿物；
见大量白云母，片状，顺层发育，少量黑云母，蚀变较强，绿泥石化；
钙质发育，主要为泥晶级方解石，充填在粉砂颗粒和泥质之间。
未见生物化石。




长 $6_1$-7 5×10 (-)




长 $6_1$-7　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-8 | 露头名称 | 11 | 地层 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.1-0.2 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔 | |
| 磨圆度 | | | 棱角-次棱 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | | 差 | | 裂缝及充填 | 不发育 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主，板状晶形，可见少量微斜长石、条纹长石 | |
| 接触方式 | | | 点-线 | 石英特征 | | 表面光洁，部分见波状消光 | |

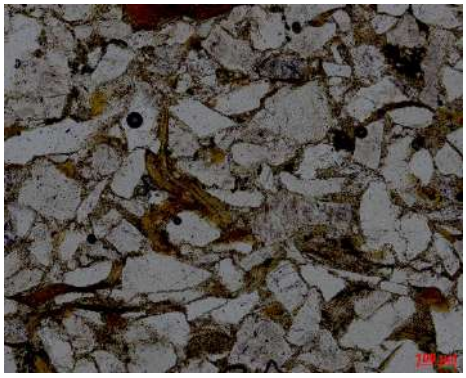
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 47 | 95 | | 杂基% | 黏土质 | 1 | |
| 长石 | 44 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

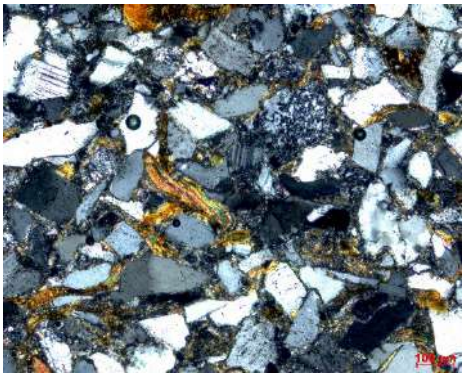
碎屑颗粒以长石、石英为主，长石以斜长石为主；发育较多片状矿物黑云母，黑云母常蚀变为绿泥石；含少量榍石重矿物。石英颗粒表面光洁，见波状消光特征，干涉色一级灰白；长石具有明显泥化特征，表面显得污浊。

填隙物少见杂基，主要为颗粒包膜状绿泥石胶结物，亦见微量钙质胶结物。

孔隙欠发育，发育少量粒间孔和长石溶孔。大小主要 10um-20um 之间，连通性一般；微裂缝不发育。



长 $6_1$-8，10×10（-）



长 $6_1$-8，10×10（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-9 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.065-0.162 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 | |
| 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 7 | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 81 | 83 | | 杂基% | 黏土质 | 6 |
| 长石 | 15 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 4 |
| | | | | | 硅质 | |
| | | | | | 黑云母 | 5 |
| | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | |

**特征描述**

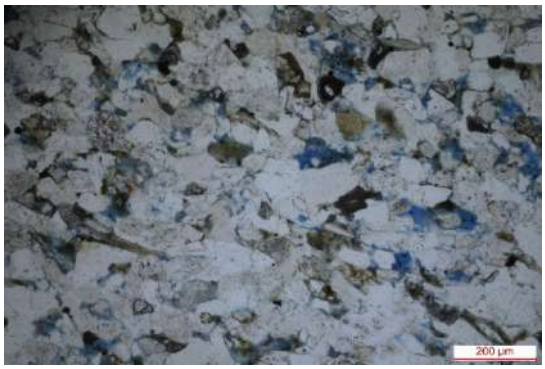
石英见波状消光；

长石主要为具聚片双晶的斜长石，均可见绢云母化，同时可见微斜长石；

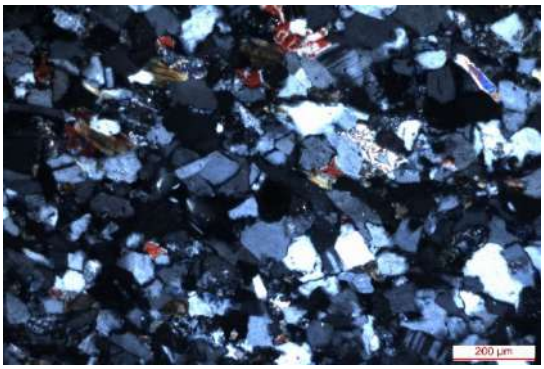
岩屑含量不高，主要为燧石、喷出岩岩屑；

杂基较少，主要为胶结物，其中以方解石为主，呈嵌晶状胶结，见大量黑云母，且黑云母发生泥化和绿泥石化，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基。

孔隙发育，主要为粒间溶孔和粒内溶孔，孔隙大小不一，主要为黑云母和杂基发生溶蚀作用，形成粒间溶孔，溶蚀不完全的形成微溶孔。




长 61-9　10×10 (-)




长 61-9　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-11 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.151-0.249 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | 0.261-0.386 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 7 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 占比% |
| 石英 | 79 | 82 | | 杂基% | | 石英 | 79 |
| 长石 | 16 | | | | | 长石 | 16 |
| 岩屑 | 5 | | | | | 岩屑 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

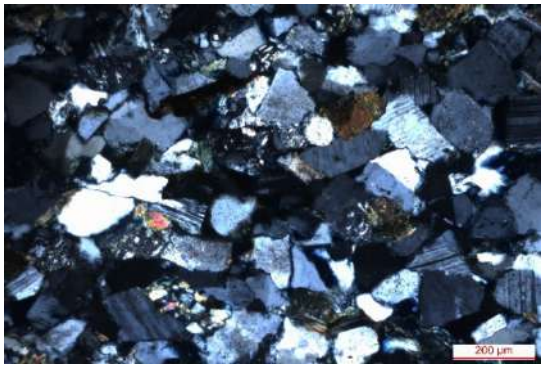
石英见次生加大边和弱波状消光；

长石主要为具聚片双晶的斜长石，同时可见微斜长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；

岩屑含量不高，主要为脉石英、石英岩岩屑、燧石、喷出岩岩屑；

杂基较少，主要为胶结物，其中以方解石为主，呈粒状，见大量褐色片状黑云母和绿泥石充填在颗粒之间，且黑云母发生泥化和绿泥石化，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基，绿泥石主要为黑云母蚀变产物。

孔隙发育，主要为粒间溶孔和粒内溶孔，孔隙大小不一，主要为黑云母、绿泥石和杂基发生溶蚀作用，形成粒间溶孔。




长 61-13 10×10 (+)




长 61-11 10×10 (-)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

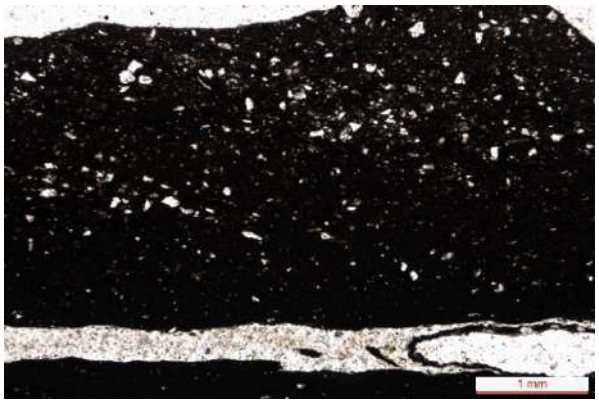
| 样品编号 | 长 $6_1$-12 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂页岩 | | 野外命名 | 黑色页岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.017-0.066 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 粒度细小 |

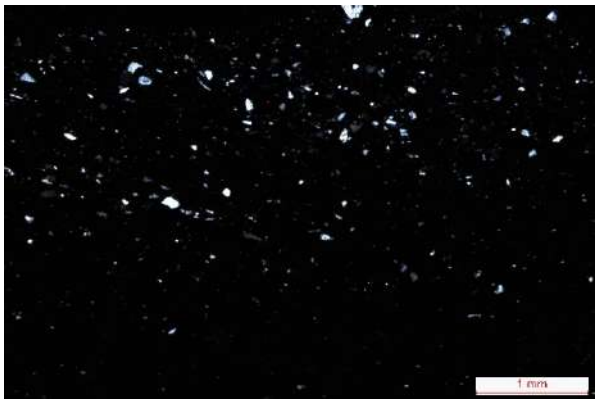
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 23 |
| | 绿泥石 | 1 |
| | 泥质 | 67 |
| | 黑云母 | 3 |
| | 硅质 | 6 |

特征描述

粉砂质粒度细小，成分主要为石英和斜长石，棱角状；黏土质为主，可见断续纹层状定向分布，黑褐色，黏土矿物不易识别；见少量褐色黑云母，蚀变较强，绿泥石化，硅质为隐晶质状，分散分布。未见生物化石。




长 $6_1$-12 2.5×10 (-)




长 $6_1$-12　2.5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-13 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.111-0.189 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 9 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 78 | 83 | | 杂基% | 黏土质 | 5 | |
| 长石 | 17 | | | | 有机质 | | |
| 岩屑 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 | |
| | | | | | 硅质 | 2 | |
| | | | | | 黑云母 | 5 | |
| | | | | | 绿泥石 | 4 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

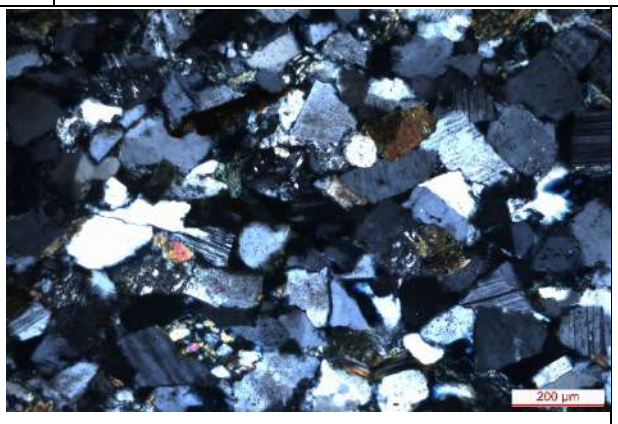
石英见次生加大边和弱波状消光；

长石主要为具聚片双晶的斜长石，其次为格子状双晶的微斜长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；

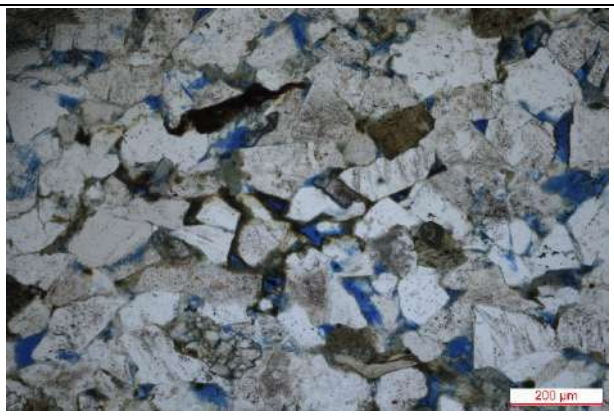
岩屑含量不高，主要为石英岩岩屑、黏土岩岩屑；

杂基较少，成分为黏土质，见大量褐色片状黑云母和绿泥石充填在颗粒之间，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，形成假杂基，绿泥石主要为黑云母蚀变产物。

孔隙发育，主要为粒间溶孔和粒间孔，孔隙大小 0.045mm-0.076mm，主要为黑云母、绿泥石和杂基发生溶蚀作用，形成粒间溶孔。




长 61-13 10×10 (+)




长 61-13 10×10 (-)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-15 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细-中粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细-中砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.253-0.372 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 |
| | | 次 | 0.101-0.136 | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔、粒内微溶孔 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 12 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

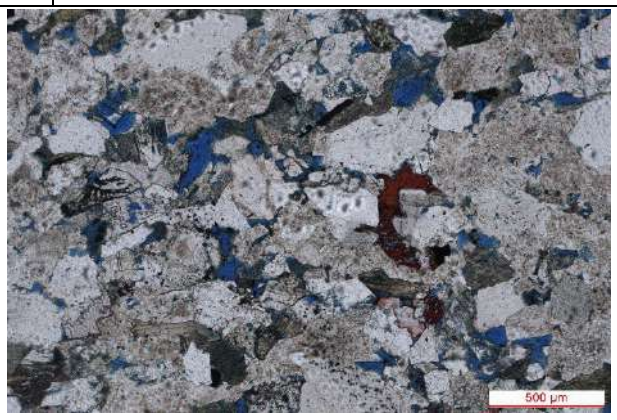
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 74 | 84 | | | 黏土质 | 3 |
| | 长石 | 18 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 2 |
| | | | | | | 硅质 | 1 |
| | | | | | | 黑云母 | 5 |
| | | | | | | 绿泥石 | 5 |
| | | | | | | | |

**特征描述**

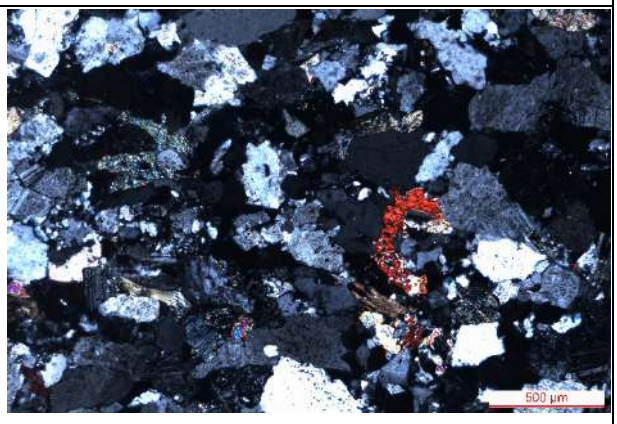
长石主要为具聚片双晶的斜长石，少量格子状双晶的微斜长石、条纹长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；岩屑主要为石英岩岩屑、黏土岩岩屑；

杂基较少，成分为黏土质；胶结物主要为绿泥石胶结，可见钙质胶结，方解石呈粒状，见大量褐色片状黑云母充填在颗粒之间，且黑云母发生蚀变，蚀变后体积膨胀、变形，泥化和绿泥石化，绿泥石主要为黑云母蚀变产物。

孔隙发育，主要为粒间溶孔、粒内溶孔和粒内微溶孔，局部见较大溶洞，约 2.178mm，大量长石颗粒溶蚀不完全形成微溶孔，绿泥石及杂基被溶蚀形成粒间溶孔，少量原生粒间孔。




长 61-15 5×10 (-)




长 61-15 5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-16 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥质粗粉砂岩 | | 野外命名 | 灰绿色粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.013-0.201 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 粒度区间大 |

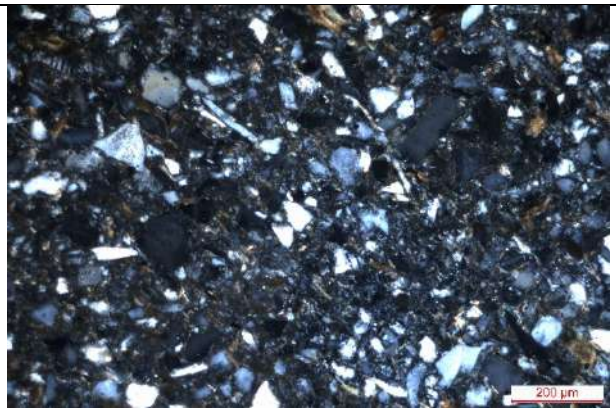
| 物质成分 | | |
|---|---|---|
| | 粉砂质 | 60 |
| | 黏土质 | 32 |
| | 白云母 | 3 |
| | 黑云母 | 4 |
| | 黄铁矿 | 1 |

**特征描述**

粉砂质粒度不均匀，杂乱，分选较差，棱角状，成分主要为石英、长石等，其中长石为钾长石；黏土质充填在粉砂质之间，褐色，黏土矿物不易识别，约为水云母、伊利石等矿物；黑云母、白云母较多，片状为主，顺层发育，其中黑云母蚀变现象显著。




长 $6_1$-16 10×10 (-)




长 $6_1$-16　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 $6_1$-17 | 露头名称 | 11 | 地层 | 长 $6_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂质泥岩 | | 野外命名 | 灰绿色泥质粉砂岩 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.003-0.021 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

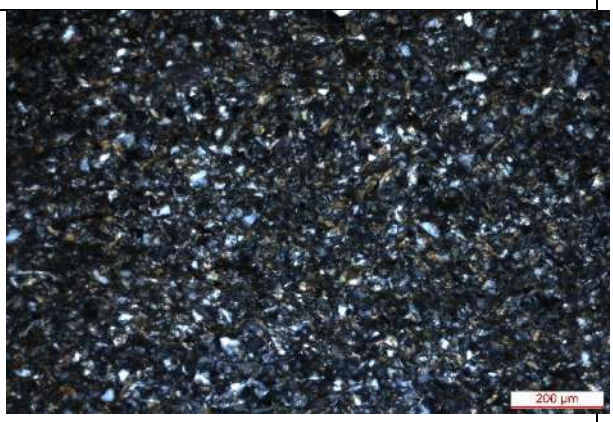
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 粉砂质 | 36 |
| | 绿泥石 | 8 |
| | 泥质 | 51 |
| | 黑云母 | 3 |
| | 黄铁矿 | 2 |

特征描述

粉砂质粒度细小，成分主要为石英、长石，具体含量不可识别；绿泥石呈绿色，充填在粉砂质之间；岩石成分主要为黏土质，可见断续纹层状定向分布，黏土矿物不易识别，约为云母、伊蒙类混合；见褐色黑云母，蚀变较强，绿泥石化。




长 $6_1$-17 10×10 (-)




长 $6_1$-17　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-18 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细-中粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细-中砂结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.265-0.436 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 |
| | | 次 | 0.172-0.239 | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、粒间溶孔、粒内微溶孔 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 10 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 81 | 85 | | | 黏土质 | 3 |
| | 长石 | 15 | | | | 有机质 | |
| | 岩屑 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | 硅质 | 3 |
| | | | | | | 黑云母 | 5 |
| | | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | | |

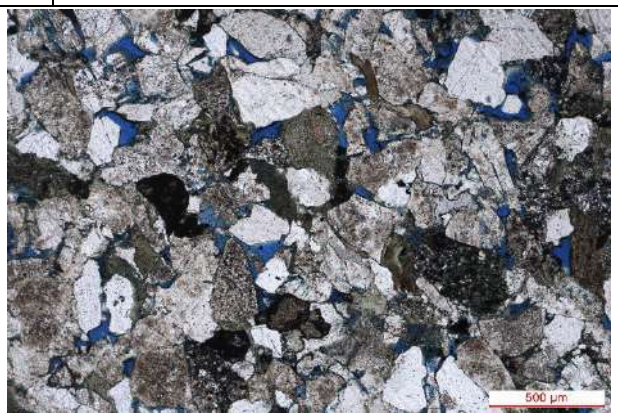
**特征描述**

长石主要为具聚片双晶的斜长石，少量格子状双晶的微斜长石、条纹长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；岩屑主要为燧石、黏土岩、石英岩岩屑；

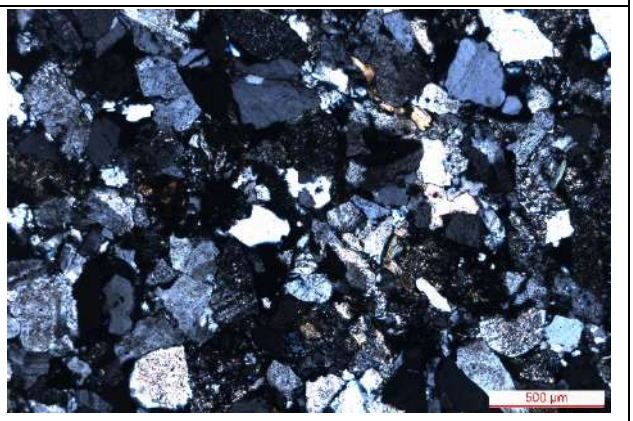
杂基较少，成分为黏土质；胶结物主要为绿泥石胶结，呈薄膜状包裹颗粒，同时部分区域充填在颗粒之间，且溶蚀较严重，可见钙质和硅质胶结，方解石呈粒状；

见大量褐色片状黑云母充填在颗粒之间，且黑云母发生蚀变和溶蚀作用，蚀变后体积膨胀、变形，见泥化和绿泥石化，绿泥石主要为黑云母蚀变产物。

孔隙发育，主要为粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔和粒内微溶孔，大量长石颗粒及黑云母溶蚀不完全，形成粒内微溶孔，绿泥石及杂基被溶蚀形成粒间溶孔，同时见少量粒间孔。




长 61-18 5×10 (-)




长 61-18 5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 61-19 | 露头名称 | 11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中-细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中-细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.151-0.253 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 | |
| | 次 | 0.258-0.426 | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 13 | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

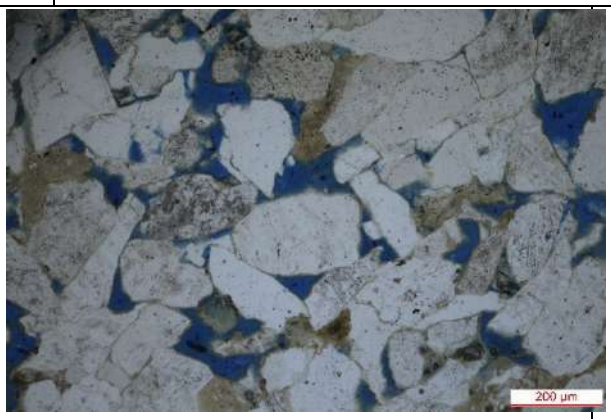
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 88 | 86 | | 杂基% | 黏土质 | 2 |
| 长石 | 8 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | 黑云母 | 2 |
| | | | | | 绿泥石 | 8 |
| | | | | | | |

**特征描述**

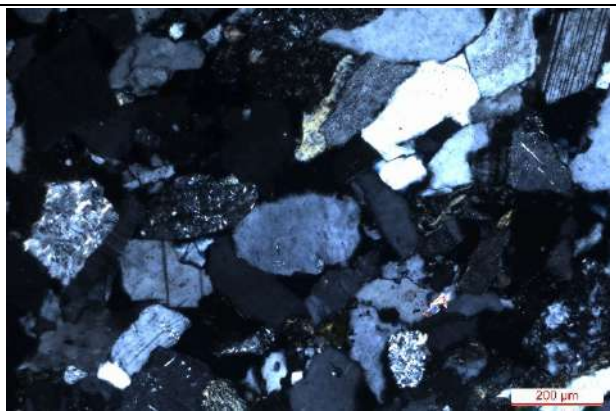
石英见次生加大边，长石主要为具聚片双晶的斜长石，少量微斜长石、条纹长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；岩屑主要为燧石、黏土岩、石英岩岩屑；杂基较少，成分为黏土质；

胶结物主要为绿泥石胶结，且呈薄膜状包裹碎屑颗粒，另可见硅质胶结，硅质为石英次生加大边；见大量黑云母，蚀变成绿泥石。

孔隙发育，主要为原生粒间孔，含量较高，孔径大小主要为 0.043mm-0.265mm,其次为粒间溶孔、粒内溶孔，为长石颗粒及黑云母溶蚀后产物，




长 61-19 10×10 (-)




长 61-19 10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 5-1 | 露头名称 | 13 | 地层 | 长 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细粒石英砂岩 | | 野外命名 | 灰色粉砂岩 | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.087-0.134 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 91 | | | 杂基% | 黏土质 | 8 |
| 长石 | 7 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | 沸石 | 6 |
| | | | | | 黑云母 | 3 |
| | | | | | 绿泥石 | 1 |
| | | | | | | |

**特征描述**

岩石粒度大小不一，跨越区间较大，分选较差，杂基含量较高；

石英含量较高，粒径大小不一，较大颗粒可见次生加大边，见弱波状消光；

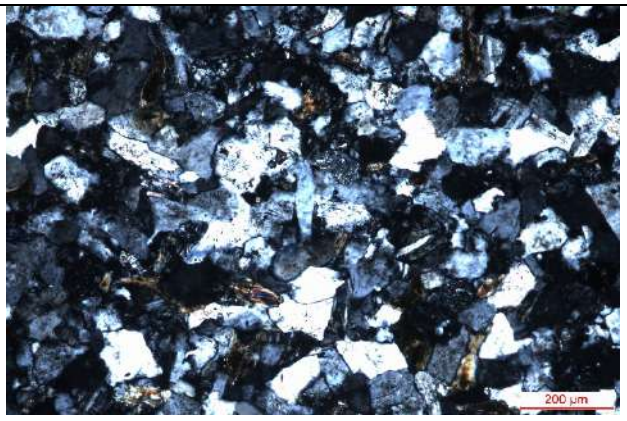
长石含量不高，主要为具聚片双晶的斜长石，氧化较强，颗粒表面干净，主要发生绢云母化，；

岩屑含量不高，主要为燧石、黏土岩岩屑；

杂基含量不高，成分为黏土质的原杂基大量充填在颗粒之间，同时可见沸石胶结物充填，呈嵌晶式胶结。




长 5-1　10×10 (-)




长 5-1　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 5-2 | 露头名称 | 13 | 地层 | 长 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉砂岩 | | 野外命名 | | 灰绿色细砂岩 |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 粉砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.024-0.095 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、粒间溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 次棱角状 | | 面孔率% | 12 | |
| 分选性 | | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 83 | | | 杂基% | 黏土质 | 3 |
| 长石 | 12 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 82 | | 胶结物% | 方解石 | |
| | | | | | 硅质 | |
| | | | | | 黑云母 | 12 |
| | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | |

**特征描述**

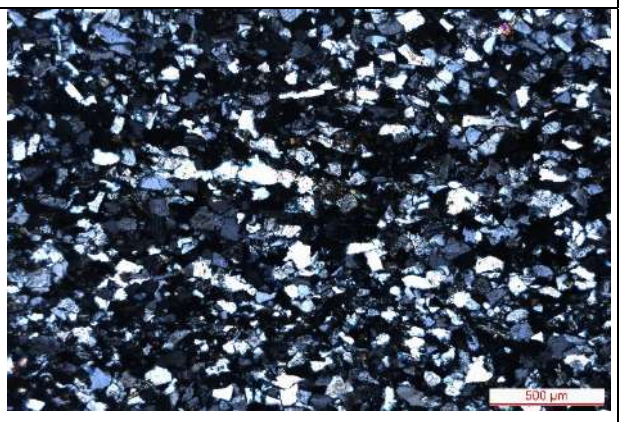
长石主要为具聚片双晶的斜长石，少量格子状双晶的微斜长石、条纹长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；岩屑主要为燧石、黏土岩、石英岩岩屑；杂基较少，成分为黏土质；

黑云母含量较高，顺层发育明显，且黑云母蚀变后膨胀体积增加并变形明显，同时磁铁矿化较强，大量铁质充填在颗粒之间；

孔隙发育，主要为粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔，大量长石颗粒及黑云母溶蚀，形成粒内溶孔，粒间溶孔及铸模孔。




长 5-2　5×10 (-)




长 5-2　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | 长 5-3 | 露头名称 | 13 | 地层 | 长 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石质石英砂岩 | | 野外命名 | | 灰色细砂岩 |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 0.066-0.151 | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式胶结 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间孔、粒间溶孔、粒内微溶孔 | |
| 磨圆度 | | | 次棱角状 | | 面孔率% | 11 | |
| 分选性 | | | 一般 | | 裂缝及充填 | 无 | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | | 点接触 | 石英特征 | | 弱波状消光 | |

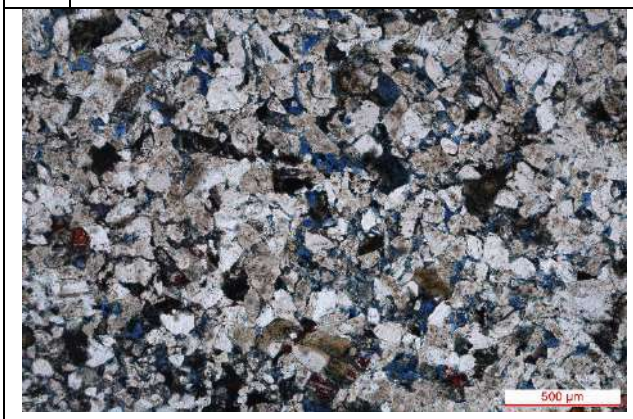
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 87 | 86 | 杂基% | | 黏土质 | 3 |
| 长石 | 9 | | | | 有机质 | |
| 岩屑 | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 胶结物% | | 方解石 | 2 |
| | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | 黑云母 | 1 |
| | | | | | 绿泥石 | 6 |
| | | | | | | |

**特征描述**

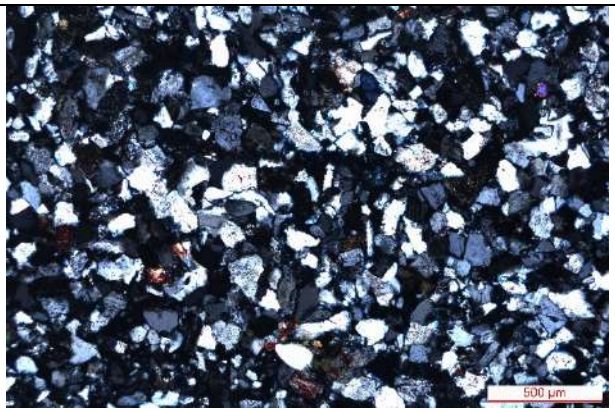
长石主要为具聚片双晶的斜长石，少量格子状双晶的微斜长石、条纹长石，颗粒表面蚀变明显，不干净；岩屑主要为燧石、黏土岩、石英岩岩屑；杂基较少，成分为黏土质；

胶结物主要为绿泥石胶结，主要呈薄膜状包裹颗粒，同时部分区域充填在颗粒之间，且溶蚀较严重，为黑云母蚀变产物，另可见钙质和硅质胶结，方解石呈粒状，硅质为石英次生加大边；

孔隙发育，主要为粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔和粒内微溶孔，大量长石颗粒及黑云母溶蚀不完全，形成粒内微溶孔，溶蚀完成形成铸模孔，部分绿泥石及杂基被溶蚀形成粒间溶孔，同时见原生粒间孔。




长 5-3　5×10 (-)




长 5-3　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | Y2-1 | 露头名称 | Y2 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂泥岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.0156-0.0625 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状，单晶石英为主 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 黏土质 | 84% |
| | 粉砂质 | 12% |
| | 硅质 | 4% |
| | | |
| | | |

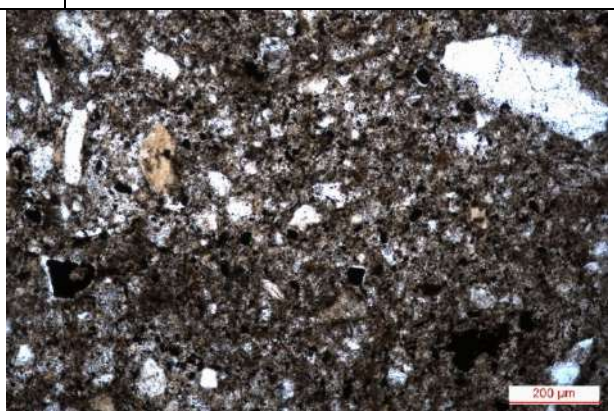
**特征描述**

岩石成分以黏土质为主，深褐色，正交镜下全黑，含量约为 84%，成分除黏土矿物外，混杂大量火山灰，但由于粒径较细小，均＜0.0156mm，不法镜下识别区分；

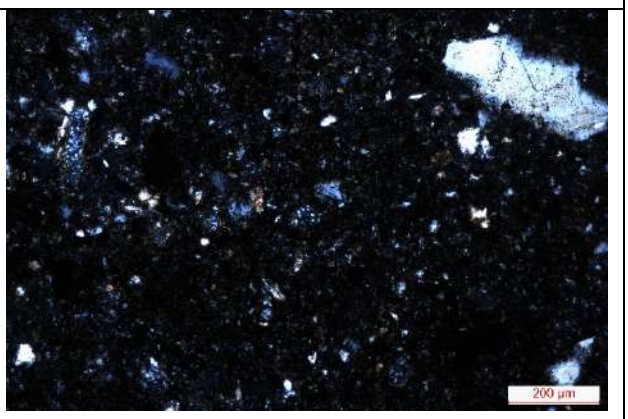
粉砂质：粒径变化较大，粒径在 0.0156-0.0625mm 之间，均有分布，亦有少量较大颗粒 0.0625-0.2mm，成分主要为石英，磨圆中等；含燧石颗粒，磨圆较好；

含有少量硅质，隐晶质结构，应为凝灰质蚀变而成；

未见生物化石。




Y2-1　10×10 (-)




Y2-1　10×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | Y3-3 | 露头名称 | Y3 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含砾岩屑粗砂岩 | | 野外命名 | | |

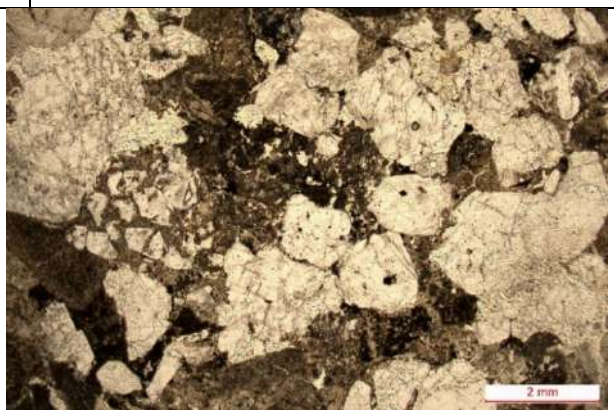
| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 粗砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | 1.021-2 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | | 次 | 2.150-3.678 | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 次棱角状-棱角状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | | 较差 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 | |
| 接触方式 | | | 点接触 | 石英特征 | | 次生加大边发育 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 80 | 86 | | | 泥质 | 2 | |
| 长石 | 2 | | | | | | |
| 岩屑 | 18 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 凝灰质 | 12 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

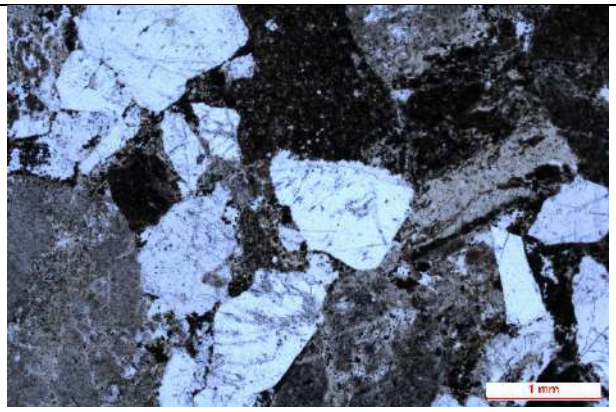
**特征描述**

岩石颗粒粒径主要以粗砂级为主，其次为砾石级，主要是石英及岩屑，长石较少，石英颗粒见溶蚀港湾，与高温作用有关；岩屑主要为凝灰岩岩屑，见隐晶质结构，脱玻化明显；个别颗粒可见文象结构；长石颗粒少见，蚀变比较严重。

填隙物以凝灰质为主胶结，可能为同沉积期火山爆发，大量火山灰经过流体搬运进入沉积盆地而形成，凝灰质在镜下粒度细小，一般小于 0.01mm，单偏光镜下为黑褐色，正交镜下全黑，失水收缩呈丝网状，形成大量收缩缝。蚀变较强，局部析出大量铁质。




Y3-3　1.25×10 (-)




Y3-3　2.5×10 (-)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | Y7-2 | 露头名称 | Y3 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.315-0.502 | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | | |
| 磨圆度 | | 次圆-次棱角状 | | 面孔率% | | | |
| 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | 构造微裂缝发育 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | 少 | | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 次棱角状，次生加大边发育 | | |

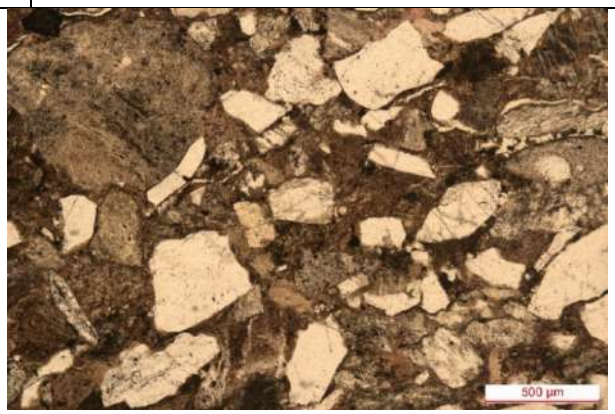
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 66 | 77 | | 杂基% | 泥质 | 2 | |
| 长石 | 2 | | | | | | |
| 岩屑 | 32 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 凝灰质胶结 | 12 | |
| | | | | | 方解石胶结 | 6 | |
| | | | | | 硅质 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

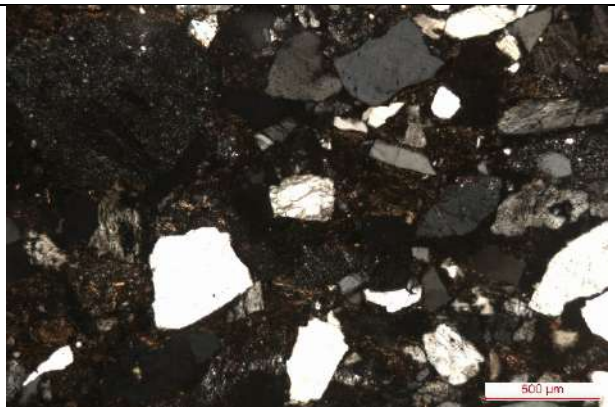
颗粒主要是石英及岩屑，长石较少，其中石英颗粒次生加大边显著，部分表面见裂纹，见溶蚀港湾，高倍镜下见包裹体，与高温作用有关；长石含量较少，多被氧化，为斜长石；岩屑含量较高，主要为凝灰质岩屑，个别岩屑颗粒较大，达到 1.2mm。

填隙物以凝灰质为主胶结，可能为同沉积期火山爆发，大量火山灰经过流体搬运进入沉积盆地而形成，不应作为陆源杂基。凝灰质粒度细小，单偏光镜下为黑褐色，正交镜下全黑，失水收缩呈丝网状，形成大量收缩缝。部分凝灰质蚀变转化为黏土质。

其次可见钙质胶结，被茜素红染成红色，染色效果不佳。同时硅质胶结较发育，石英次生加大边明显。




Y3-5　5×10 (-)




Y3-5　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | Y11-2 | 露头名称 | Y11 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含粉砂泥岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.0313-0.125 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 杂基支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 棱角状，单晶石英为主 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 黏土质 | 86% |
| | 粉砂质 | 10% |
| | 硅质 | 3% |
| | 铁质 | 1% |
| | | |

特征描述

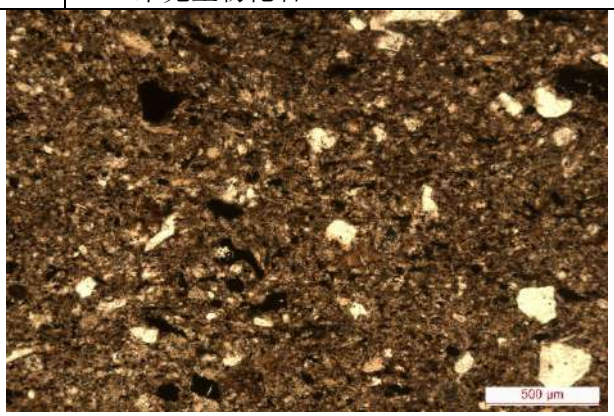
岩石成分以黏土质为主，含量约为 84%，深褐色，正交镜下全黑，成分除黏土矿物外，混杂大量火山灰，但由于粒径较细小，均＜0.0156mm，不法镜下识别区分；

粉砂质：粒径变化较大，粒径在 0.0313-0.125mm 之间，主要为石英，含少量燧石，未见长石、岩屑，均有分布，石英颗粒主要以漂浮状镶嵌于泥质之间；

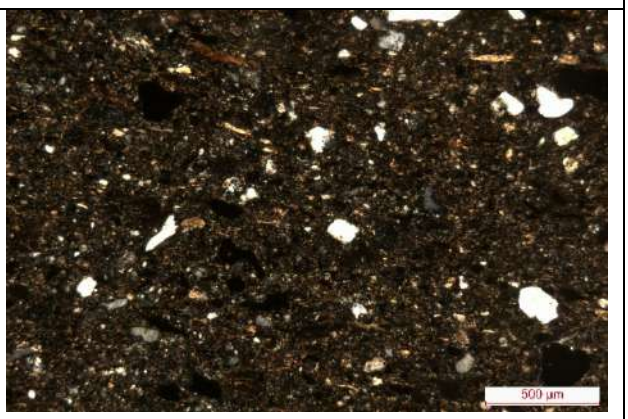
含有少量硅质，隐晶质结构，应为凝灰质经脱水蚀变而成；

同时见少量褐铁矿，为黑云母蚀变而成，可见原片状结构；

未见生物化石。




Y11-2　5×10 (-)




Y11-2　5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | Y12-1 | 露头名称 | Y12 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.324-0.506 | 胶结类型 | | 孔隙式 | | |
| | 次 | | 次棱角状 | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 较差 | | | 裂缝及充填 | 构造微裂缝多条 | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | 少 | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | | 次棱角状 | |

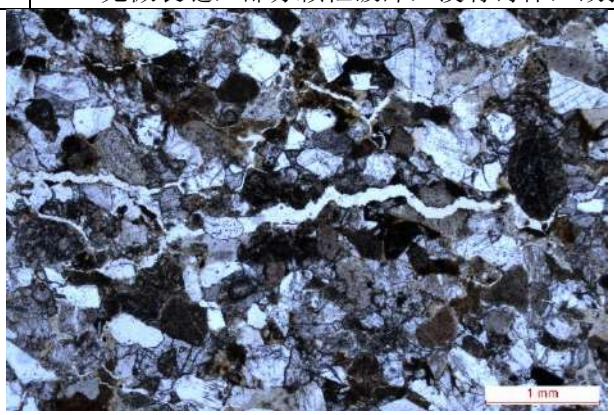
| 矿物或碎屑成分% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 71 | 80 | | 杂基% | | | |
| 长石 | 3 | | | | | | |
| 岩屑 | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 凝灰质 | 10 | |
| | | | | | 方解石 | 8 | |
| | | | | | 硅质 | 2 | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

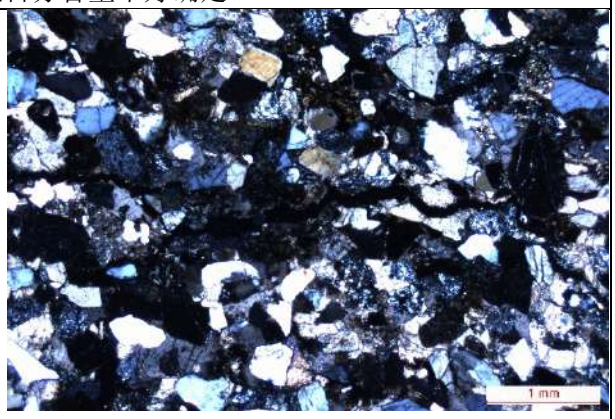
岩石颗粒石英见溶蚀港湾，次生加大边明显，正交镜下可见为一级黄白；长石含量较少，为少量解理发育的斜长石，蚀变较强；岩屑类型丰富，含量较高，主要以燧石、凝灰岩、隐晶岩岩屑为主；

颗粒间填隙物主要为胶结物，胶结物主要为凝灰质、方解石胶结，少量硅质胶结；凝灰质在镜下粒度细小，小于 0.01mm，单偏光镜下为深褐色，正交镜下全黑，充填在颗粒之间；方解石主要为细小晶粒状，可见解理，主要为嵌晶式胶结；硅质胶结为次生加大结构；

见微裂缝，部分颗粒破碎，没有铸体，故孔隙百分含量不好确定。




Y12-1　2.5×10 (-)




Y12-1　2.5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | Y16-3 | 露头名称 | Y16 | 地层 | |
| 岩石定名 | 凝灰岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | ＜0.0156 | 胶结类型 | | 基底式胶结 |
| | | 次 | 0.534-1.023 | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 未接触 | 石英特征 | | 表面干净，单晶石英为主 |

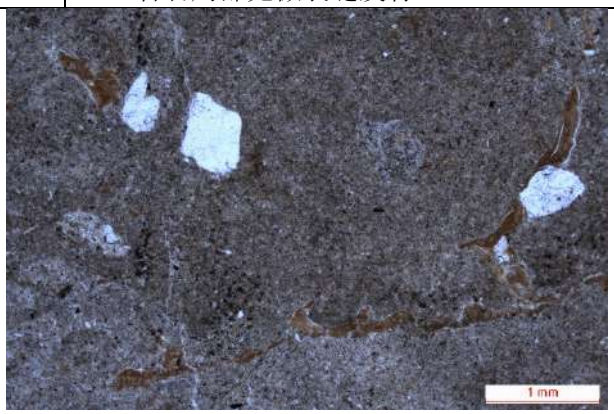
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | 火山灰 | 92% |
| | 石英晶屑 | 8% |
| | | |
| | | |
| | | |

**特征描述**

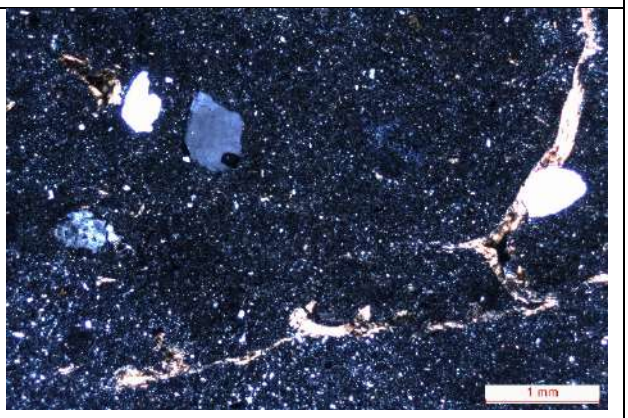
岩石成分以大量凝灰质为主，伴有部分火山石英（晶屑），石英颗粒粒度在 0.534mm-1.023mm 之间，主要以悬浮状态镶嵌在凝灰质之间，石英颗粒可见高温作用现象，晶体表面见大量裂纹，部分晶屑见熔蚀港湾。

火山灰粒径极细小，小于 0.01mm，来自高温火山作用产物，由于进入同沉积期因温度等条件的急剧变化，其组分稳定性较差，蚀变现象非常普遍，此薄片发生大量蚀变，正交镜下可见火山灰脱玻化后呈霏细质点，且具一级灰-一级白干涉色。局部发生脱玻化向黏土矿物转化，析出钛铁质。

岩石局部见微裂缝发育。




Y16-3　2.5×10 (-)




Y16-3　2.5×10 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-1 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含陆源砂藻纹层灰岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 混积 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.045-0.515 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次圆状 | | 面孔率% | 2 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 1 |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以微斜长石及斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | 多为棱角状 |

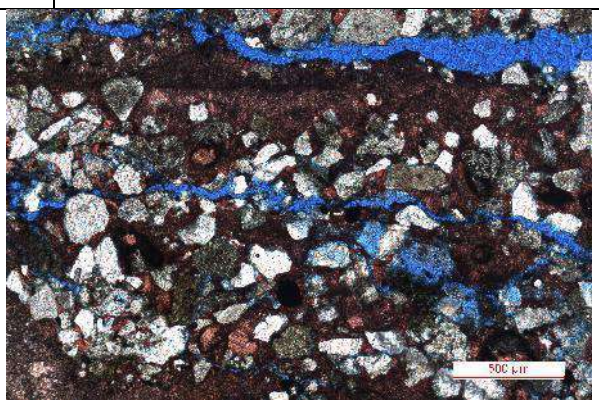
**特征描述**

岩石薄片整体为碳酸盐岩。

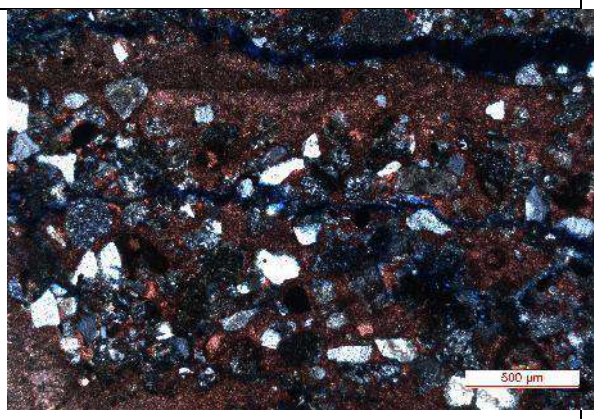
成分组分上由碎屑颗粒和方解石构成，其中：陆源碎屑颗粒：含量 30%，陆源砂，粒度大小不等，0.045mm-0.515mm，粗粉砂-中砂级，成分多样，石英多为棱角状，长石以微斜长石及斜长石为主，岩屑类型丰富，可见燧石、石英岩、脉石英、页岩、黏土岩、隐晶岩岩屑等。

方解石：含量约 70%，主要为构成叠层石中藻纹层的泥晶级方解石和充填在藻层之间的粉-细晶级方解石构成。

结构组分上：岩石主要为叠层石，藻纹层发育，弧形状，见少量砂屑颗粒、鲕粒。溶蚀作用后亮晶方解石充填。




QSH1-2-K1q-1-0013（-）




QSH1-2-K1q-1-0012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | QSH1-2-K1q-2 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细-中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 18%、中砂 42%、细砂 18%、极细砂 9% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.077-1.81 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 铸模孔 1% |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 1 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | 最大孔径 0.41mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 主要为斜长石 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次生加大边不明显 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 44 | 90 | | 杂基% | 黏土 | 8 |
| | 钾长石 | 2 | | | | | |
| | 斜长石 | 8 | | | | | |
| | 火成岩 | 18 | | | | | |
| | 变质岩 | 12 | | | 胶结物% | 方解石 | 2 |
| | 沉积岩 | 16 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

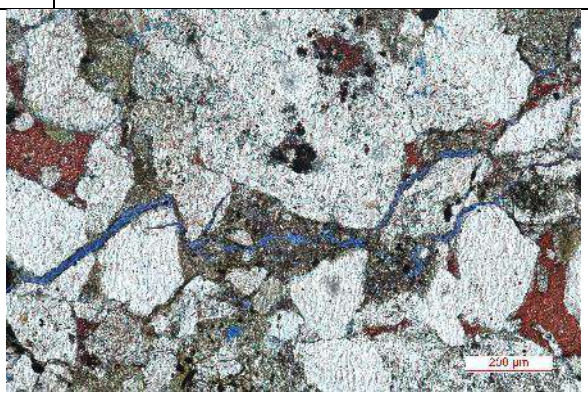
岩石粒度：以中砂为主，粒径区间在 0.256mm-0.500mm 之间，主要集中在 0.480mm-0.5mm 之间，其次为细砂，少量粗砂，较大的碎屑颗粒可达 1.637mm。

岩石结构组分：石英：颗粒以中砂级为主，较大的可达 1.6mm，次生加大边不明显，可见弱波状消光，表面整体较干净，见尘雾状包裹体。长石：含量不高，主要为斜长石，颗粒蚀变明显，聚片双晶显著，同时少量条纹长石。

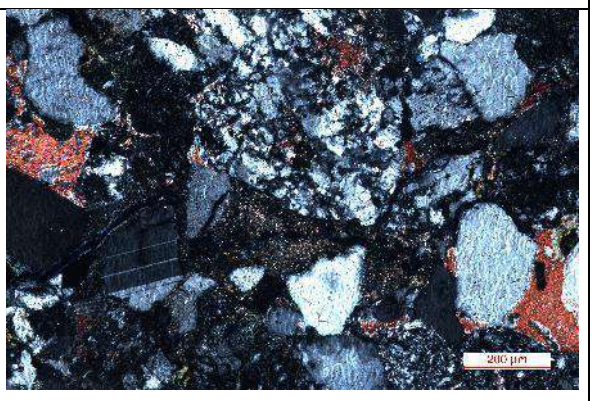
岩屑：含量较高，类型丰富，三大岩类均可见，具燧石、隐晶岩、石英岩岩屑、脉石英、喷出岩岩屑、黏土岩岩屑等。

填隙物杂基含量不高，主要为原杂基，黏土质成分。胶结物为钙质胶结，呈粒状分布。

孔隙不发育，少量溶孔沿着构造缝发育。




QSH1-2-K1q-2-0005（-）




QSH1-2-K1q-2-0006（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-3 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 极细粒-粗粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 8%、中砂 42%、细砂 14%、极细砂 36% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.156-0.539 | 胶结类型 | | 接触-孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 8%、粒间溶孔 3%、粒内溶孔 3% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 12 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 颗粒蚀变明显，绢云母化，聚片双晶显著 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 53 | 74 | | 杂基% | 黏土 | 10 | |
| 钾长石 | 2 | | | | | | |
| 斜长石 | 8 | | | | | | |
| 火成岩 | 16 | | | | | | |
| 变质岩 | 3 | | | 胶结物% | 方解石 | 14 | |
| 沉积岩 | 12 | | | | 石英加大 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

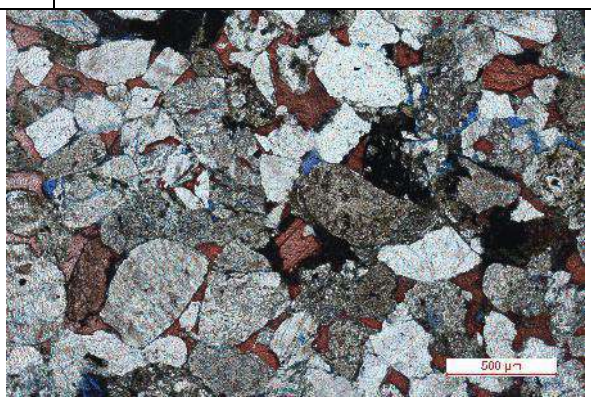
岩石粒度分区较明显：一半以中砂为主，粒径区间在 0.235mm-0.503mm 之间，主要集中在 0.300mm-0.350mm 之间，一半为细砂级，0.0616mm-0.120mm 之间，少量粗砂，较大的碎屑颗粒可达 1.07mm。

岩石结构组分：石英：部分次生加大边，波状消光，表面整体较干净。长石：含量不高，主要为斜长石，颗粒蚀变明显，绢云母化，聚片双晶显著，同时少量条纹长石。

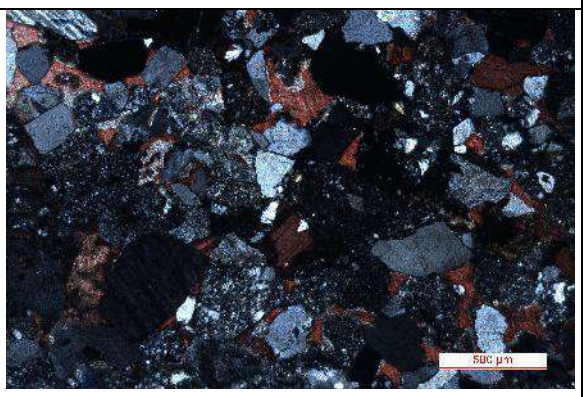
岩屑：含量较高，类型丰富，三大岩类均可见，见隐晶岩、石英岩岩屑、脉石英、喷出岩岩屑、黏土岩岩屑、粉砂岩岩屑等。

填隙物主要为原杂基，成分黏土质，胶结物为钙质胶结，呈粒状胶结。

孔隙发育，主要分布在细砂级碎屑颗粒区域，以粒间孔、粒间溶孔为主。




QSH1-2-K1q-3-0010011（-）




QSH1-2-K1q-3-0010012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-4 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含泥钙质极细-粗粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 39%、粗粉砂 56%、细粉砂 5% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状，加大不明显 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分 | **粉砂质** | 58% |
| | **黏土质** | 12% |
| | **方解石** | 24% |
| | **铁质** | 6 |
| | | |

特征描述

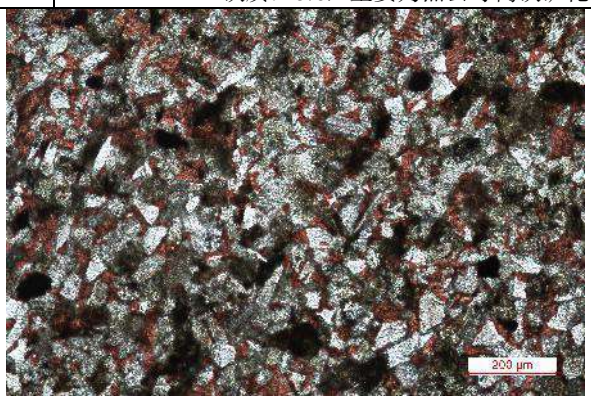
岩石粒度以粗粉砂 0.039 mm -0.060 mm 为主，其次为极细砂 0.070 mm -0.085 mm 之间。同时也可见两种粒度分区性，岩性差异不大。

岩石组分：砂质：58%，石英为主，棱角状，加大不明显，长石以斜长石为主，可见少量微斜长石和条纹长石，岩屑可见燧石、隐晶岩岩屑、黏土岩岩屑等，见大量白云母

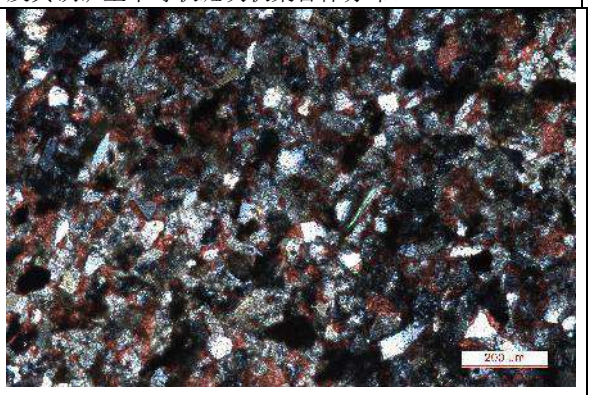
黏土质：12%，主要充填在颗粒之间，包裹颗粒，单偏光镜下为灰褐色，正交镜下可见彩色干涉色的质点成分主要为水云母、伊利石、绿泥石等

方解石：24%，泥晶级方解石，被染成红色

铁质：6%，主要为黑云母褐铁矿化，及黄铁矿呈草莓状斑块状集合体分布。




QSH1-2-K1q-4-001（-）



QSH1-2-K1q-4-002（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | QSH1-2-K1q-5 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗-中砂岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 33%、中砂 55%、细砂 12%、极细砂 2% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式-接触式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 18%、粒间溶孔 4%、粒内溶孔 3% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆 | | 面孔率% | 主要孔径区间 0.08-0.46mm |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 大多为次圆状，次生加大边明显 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 40 | 83 | | | 黏土 | 5 |
| | 钾长石 | 7 | | | | | |
| | 斜长石 | 8 | | | | | |
| | 火成岩 | 23 | | | | | |
| | 变质岩 | 18 | | | 胶结物% | 方解石 | 8 |
| | 沉积岩 | 4 | | | | 自生黏土 | 2 |
| | | | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

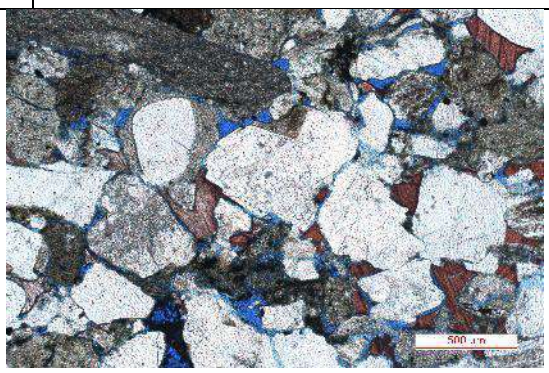
粒度：以中砂为主，粒度主要为 0.285mm-0.499mm，其次为粗砂：0.505mm-1.240mm，少量细砂：0.140mm-0.192mm;

石英：单晶石英为主，粗、中、细粒度均有，磨圆较好，大多为次圆状，次生加大边明显。长石：含量不高，以斜长石为主，可见条纹长石。沿着解理缝发生破裂。

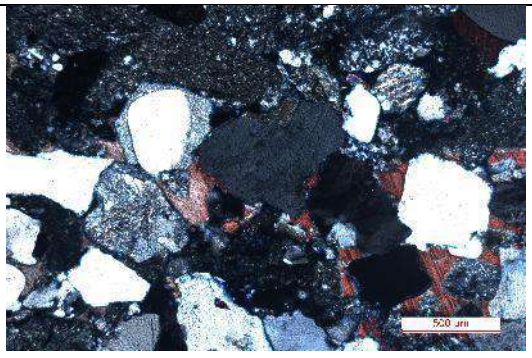
岩屑含量较高，类型丰富，其中以火成岩中的中酸性喷出岩、隐晶岩，变质岩中的石英岩、脉石英，沉积岩中的黏土岩岩屑为主。

填隙物含量不高，少量原杂基充填，方解石胶结，呈粒状，两组解理发育。

孔隙发育，主要为原生粒间孔，少量粒内溶孔、粒间溶孔。发育构造缝。



QSH1-2-K1q-5-0007（-）



QSH1-2-K1q-5-0008（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

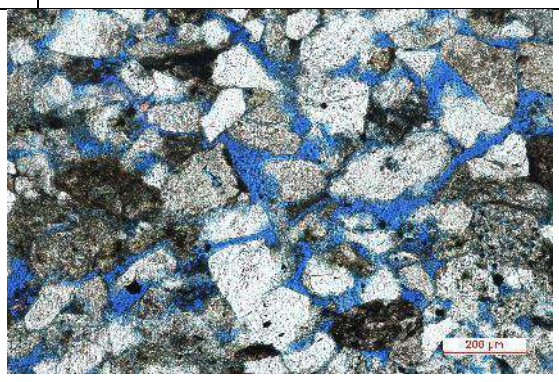
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-6 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 中-细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 8%、中砂 27%、细砂 56%、极细砂 6%、粗粉砂 3% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.052-0.455 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 10%、粒间溶孔 6%、粒内溶孔 1% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 17 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 主要孔径区间 0.062-0.325mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 含量不高，以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 大多为次棱角状 |

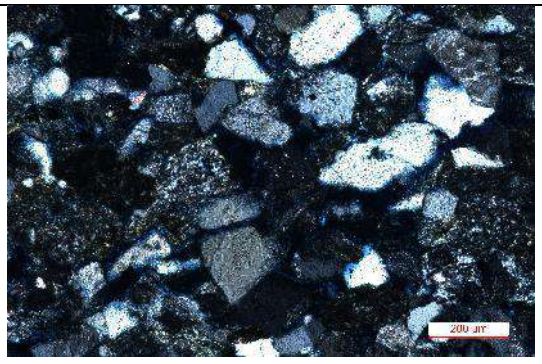
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 63 | 89 | | | 黏土 | 9 |
| | 斜长石 | 8 | | | | | |
| | 火成岩 | 15 | | | | | |
| | 变质岩 | 6 | | | | | |
| | 沉积岩 | 8 | | | 胶结物% | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

粒度：以细砂为主，粒度主要为 0.140mm-0.196mm，其次为中砂：0.286mm-0.499mm；
石英：单晶石英为主，大多为次棱角状，次生加大边明显。
长石：含量不高，以斜长石为主，可见条纹长石，见长柱状；
岩屑含量较高，类型丰富，其中以火成岩中的中酸性喷出岩、隐晶岩为主，变质岩中的石英岩、脉石英，沉积岩中的黏土岩岩屑为主；
填隙物含量不高，少量原杂基充填，包裹在颗粒边缘；
孔隙发育，主要为原生粒间孔，连通性较好，少量粒内溶孔、粒间溶孔。发育构造缝。




QSH1-2-K1q-6-0003（-）




QSH1-2-K1q-6-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

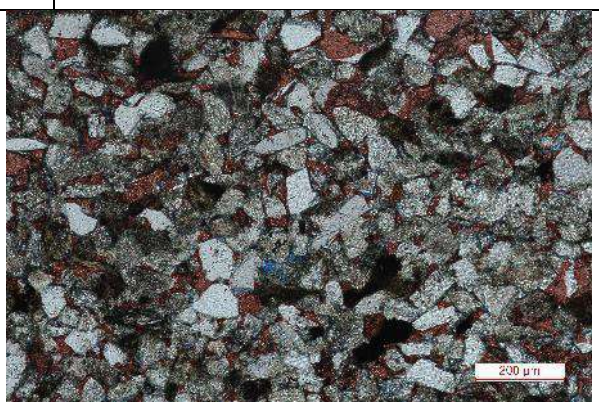
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-7 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂 1%、细砂 41%、极细砂 55%、粗粉砂 6% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.072-0.146 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 2%、粒内溶孔 1% |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | 3 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 大多为次棱角状 |

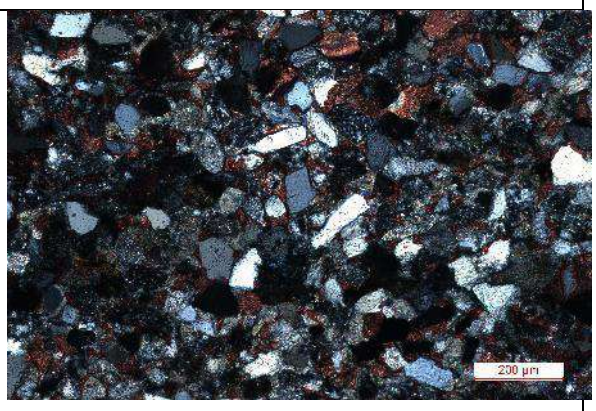
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 79 | 76 | | 杂基% | 黏土 | 8 |
| | 斜长石 | 7 | | | | | |
| | 火成岩 | 6 | | | | | |
| | 变质岩 | 4 | | | | | |
| | 沉积岩 | 4 | | | 胶结物% | 方解石 | 16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：以细砂、极细砂为主，粒度整体较均匀，主要为 0.072mm-0.146mm；
石英：单晶石英为主，大多为次棱角状，次生加大边明显。
长石：含量不高，以斜长石为主，可见条纹长石，见长柱状；
岩屑含量较高，类型丰富，其中以火成岩中的喷出岩、隐晶岩、玄武岩为主，变质岩中的石英岩、沉积岩中的黏土岩岩屑为主；
填隙物主要为方解石胶结，少量原杂基充填，包裹在颗粒边缘；
孔隙不发育，少量粒内溶孔、粒间溶孔。




QSH1-2-K1q-7-0007（-）




QSH1-2-K1q-7-0008（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

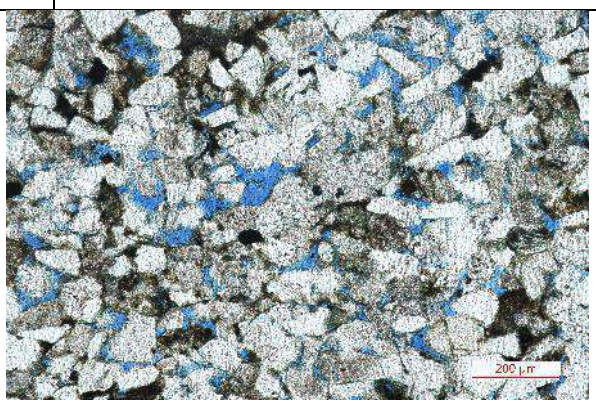
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-8 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂 4%、细砂 86%、极细砂 8%、粗粉砂 2% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 9%、粒间溶孔 6%、粒内溶孔 1% | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 16 | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 含量不高，以斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次棱角状 | |

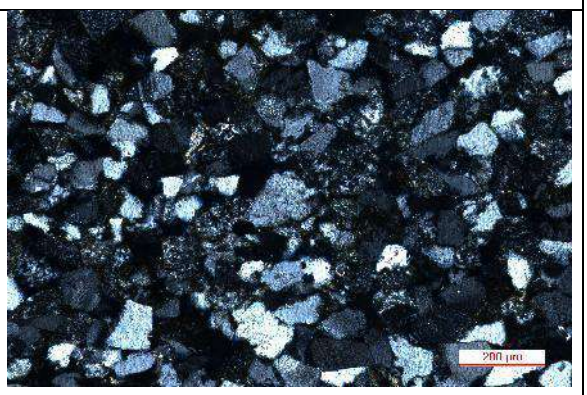
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 72 | 84 | | | 黏土 | 15 |
| | 钾长石 | 2 | | | | | |
| | 斜长石 | 7 | | | | | |
| | 火成岩 | 12 | | | | | |
| | 变质岩 | 4 | | | 胶结物% | 硅质 | 1 |
| | 沉积岩 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：以细砂为主，粒度主要为 0.133mm-0.186mm；
石英：单晶石英为主，大多为次棱角状，次生加大边明显；
长石：含量不高，以斜长石为主，可见条纹长石；
岩屑含量较高，类型丰富，其中以火成岩中的中酸性喷出岩、隐晶岩为主，其次可见石英岩、脉石英，沉积岩中的黏土岩岩屑等；
填隙物含量不高，少量原杂基充填，充填在颗粒之间，成分可能为片状伊利石、水云母等；
孔隙发育，主要为原生粒间孔、粒间溶孔，少量粒内溶孔。



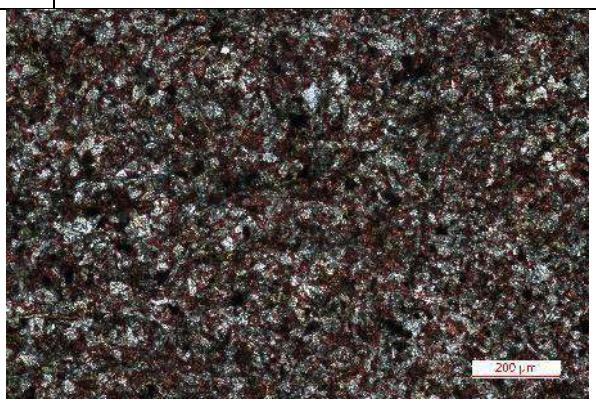

QSH1-2-K1q-8-0009（-）



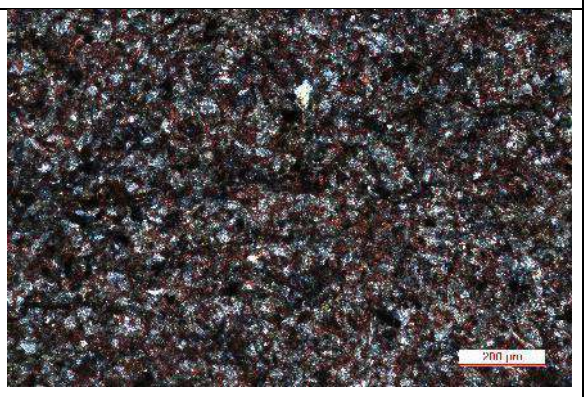

QSH1-2-K1q-8-0010（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

<table>
<tr><td colspan="2">样品编号</td><td>QSH1-2-K1q-9</td><td>露头名称</td><td></td><td>地层</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">岩石定名</td><td colspan="2">含泥钙质粗粉砂岩</td><td>野外命名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">结构特征</td><td>结构</td><td colspan="5">粗粉砂 85%、细粉砂 15%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粒径 mm</td><td>主</td><td>0.035-0.062</td><td colspan="2">胶结类型</td><td></td></tr>
<tr><td>次</td><td></td><td rowspan="3">孔缝</td><td>孔隙类型</td><td>孔隙式</td></tr>
<tr><td colspan="2">磨圆度</td><td>次棱角状</td><td>面孔率%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">分选性</td><td>中等</td><td>裂缝及充填</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支撑类型</td><td>颗粒</td><td colspan="2">长石特征</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接触方式</td><td>点</td><td colspan="2">石英特征</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">物质成分%</td><td colspan="2">粉砂质</td><td colspan="4">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">方解石</td><td colspan="4">33</td></tr>
<tr><td colspan="2">黏土质</td><td colspan="4">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">铁质</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td>特征描述</td><td colspan="6">岩石粒度：主要为 0.035mm-0.062mm 之间，粒度较均匀，粗粉砂级。<br>物质成分：粉砂质：50%，石英为棱角状，长石可见斜长石，岩屑主要可见白云母、黏土质、燧石、黑云母绿泥石化等<br>方解石胶结：33%，泥晶级充填在粉砂质之间<br>黏土质：15%，包裹颗粒，褐色<br>铁质：2%，黄铁矿草莓斑状集合体分布<br>孔隙不发育，见一条构造缝。</td></tr>
</table>




QSH1-2-K1q-9-0003（-）




QSH1-2-K1q-9-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

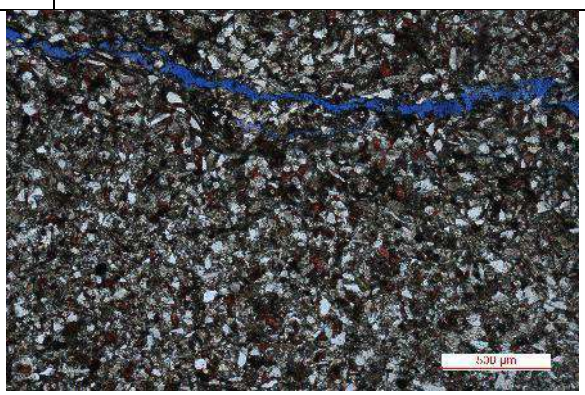
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-10 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细砂岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 极细砂 77%、粗粉砂 20%、细粉砂 3% | | | | |
| 粒径 mm | | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | | 颗粒 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 | |

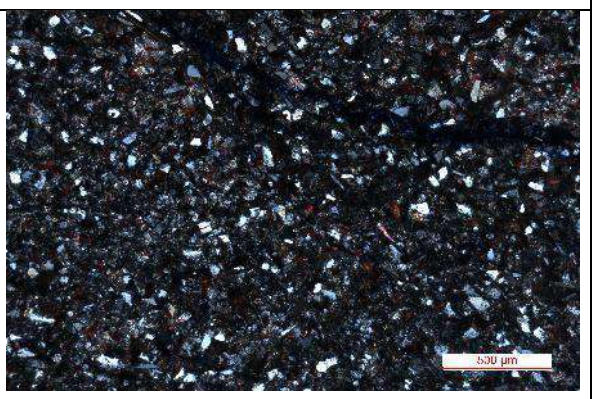
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 70 | 71 | | 杂基% | 黏土 | 8 |
| 钾长石 | 2 | | | | | |
| 斜长石 | 8 | | | | | |
| 火成岩 | 10 | | | | | |
| 变质岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 18 |
| 沉积岩 | 2 | | | | 黄铁矿 | 1 |
| | | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

粒度：0.063mm-0.104mm，极细砂为主，
少 0.056mm-0.062mm,粗粉砂；
石英：棱角状，可见次生加大边、一级黄白干涉色；
长石：主要斜长石为主；
岩屑：主要为片状白云母发育，黏土岩岩屑、隐晶岩岩屑等，黑云母绿泥石化较强；
填隙物以方解石胶结为主，嵌晶式胶结，同时可见充填黏土质，薄膜状包裹颗粒，为杂基；
孔隙不发育。




QSH-2-K1q-10-0002（-）




QSH-2-K1q-10-0001（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | QSH1-2-K1q-11 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 纹层状黏土质粗粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 6%、粗粉砂 82%、细粉砂 12% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.030-0.067 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 3%、粒间溶孔 14%、粒内溶孔 1%、铸模孔 1% |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 19 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 74 |
| | 黏土质 | 22 |
| | 黄铁矿 | 4 |
| | | |
| | | |

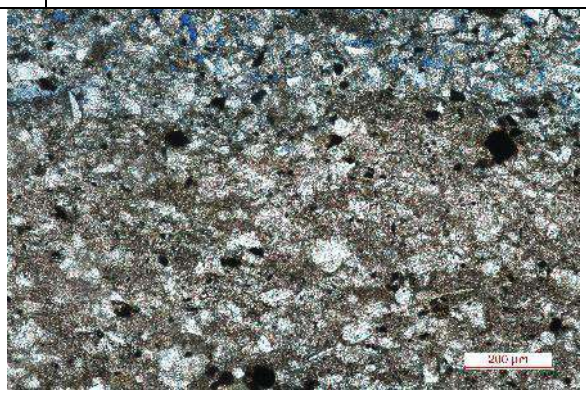
特征描述

粗粉砂：74%，粒度主要为 0.033 mm -0.055 mm 之间，少量 0.021-0.030 mm，个别 0.101 mm；成分主要为石英、长石、岩屑、白云母、方解石，呈条带状分布，与黏土质互层；

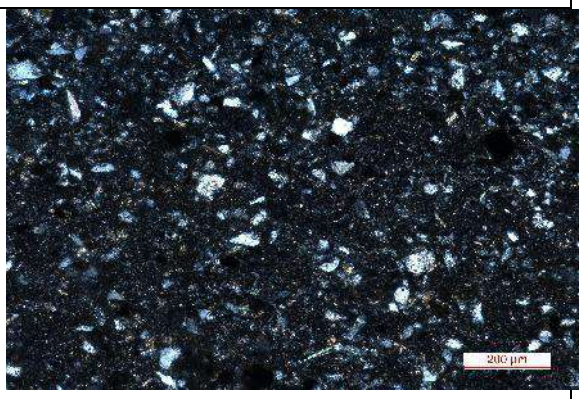
黏土质：22%，定向分布呈纹层状，同时充填在粉砂质之间，黑褐色，正交镜下全黑，黏土矿物成分云母类、绿泥石、伊利石等；

黄铁矿：4%，晶粒状为主，零星分布，局部富集呈草莓状集合体；

孔隙发育，粒间溶孔发育，主要为溶蚀黏土质形成，孔隙呈层状分布，主要存在于粉砂质层中呈层状，同时微孔发育。




QSH1-2-K1q-11-0011（-）




QSH1-2-K1q-11-0012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-1 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 砂质细砾岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 砾石 69%、粗砂 2%、中砂 16%、细砂 6%、极细砂 5%、粗粉砂 2% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.1-12 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 次圆 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 中 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次棱角状-次圆 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 30 | 74 | | | 长英质 | 12 |
| | 斜长石 | 4 | | | | 黏土 | 13 |
| | 火成岩 | 51 | | | | | |
| | 变质岩 | 7 | | | | | |
| | 沉积岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

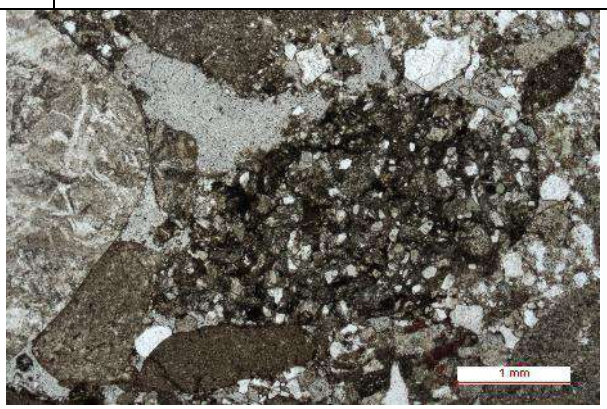
特征描述

砾石：粒径区间较大，在 2mm-15mm 之间，主要为 2mm-10mm,细砾级别，圆状-次圆状，砾石成分主要为凝灰岩、中酸性喷出岩、细砂岩、石英岩等，最大的砾石颗粒为 15mm,成分为凝灰岩;

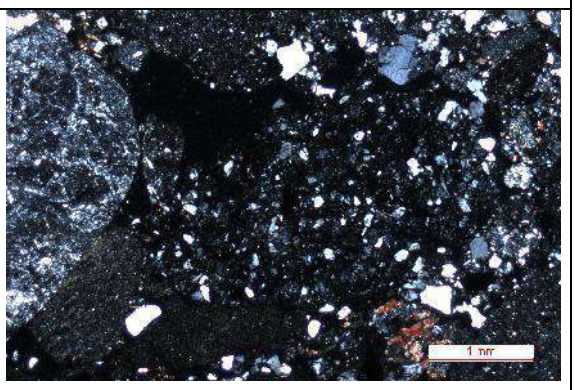
中粒-粉砂级砂质充填砾石之间，粒度在 0.042mm-0.467mm 之间，成分为石英和大量岩屑，长石较少，少量斜长石，部分被溶蚀;

颗粒之间的填隙物主要为黏土质及细粉砂充填，杂基充填为主，偶见钙质充填粒内溶孔;

孔隙发育，见贴砾缝和粒间溶孔，未铸体，面孔率无法识别。




YXT-K1q-1-0010（-）




YXT-K1q-1-0011（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-2 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 含砾中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 砾石 33%、粗砂 12%、中砂 52%、细砂 2%、极细砂 1% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.21-7 | 胶结类型 | | 孔隙 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 12%、颗粒溶孔 4% |
| | 磨圆度 | | 次圆-次棱角状 | | 面孔率% | 16 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 加大边明显 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 含量% |
| | 石英 | 40 | 73 | | | 黏土 14 |
| | 斜长石 | 8 | | | | |
| | 斜长石 | 12 | | | | |
| | 变质岩 | 6 | | | | |
| | 沉积岩 | 34 | | | 胶结物% | 方解石 1 |
| | | | | | | 石英加大 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

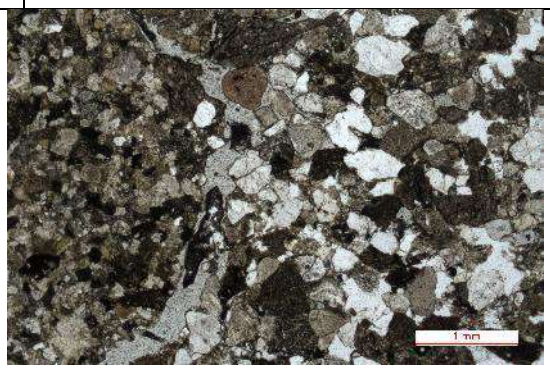
特征描述

砾石：粒径大小有 2mm-20mm 不等，主要为细砾级别，砾石均为各种岩屑，成分类型丰富，且主要以沉积岩为主，其次火成岩，见凝灰岩、中酸性喷出岩、燧石、隐晶岩岩屑等。最大的两颗砾石为 20mm 和 15mm，细砂岩和粉砂质泥岩，属沉积岩碎屑，由长英质组成，具隐晶-显微晶质结构；

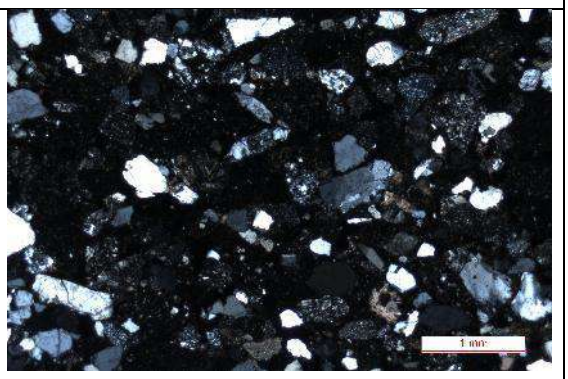
砂质：粒径主要在 0.26mm-1.663mm 之间，以中砂级为主，也见粗砂、细砂等；成分主要为石英、岩屑，石英加大边明显、长石颗粒含量不高，均为砂粒级别，部分石英颗粒见熔蚀港湾，为火山石英。长石以斜长石为主，颗粒氧化较强，岩屑类型丰富，变质石英岩、隐晶岩、黏土岩岩屑等；

填隙物主要为杂基充填，成分为黏土质，偶见方解石胶结物；

孔隙发育，主要为粒间溶孔，贴砾缝发育，沿着缝发生溶蚀作用，扩大成溶孔，部分长石、岩屑被溶蚀形成颗粒孔。



YXT-K1q-2-0008（-）



YXT-K1q-2-000**9**（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-3 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂 8%、细砂 89%、极细砂 3% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.126-0.399 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 7%、粒内溶孔 1% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 8 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 主要为斜长石，聚片双晶明显 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 单晶石英为主，见次生加大边 |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 57 | 72 | | 杂基% | | |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 13 | | | | | |
| | 变质岩 | 16 | | | | | |
| | 沉积岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

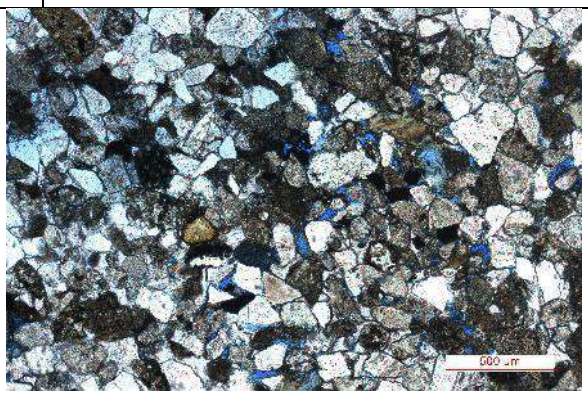
特征描述

岩石粒度以 0.126 mm -0.228mm 细砂为主，其次为 0.256 mm -0.289 mm，最大可达 0.399mm。整体颗粒大小较均匀，个别较大；

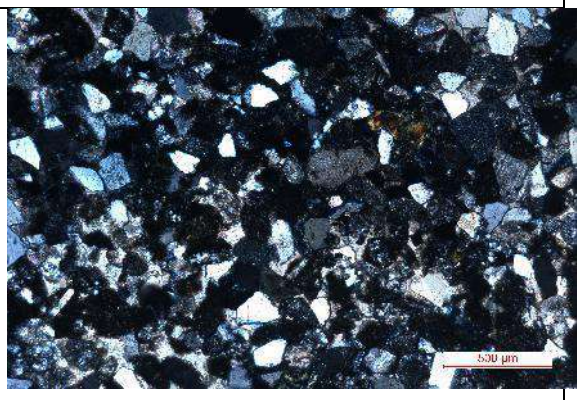
结构组分具体情况如下：石英：单晶石英为主，见次生加大边；长石：主要为斜长石，聚片双晶明显；岩屑：类型丰富，可见玄武岩岩屑、黏土岩岩屑、脉石英、石英岩、凝灰岩岩屑、隐晶岩岩屑等；

填隙物以方解石胶结为主，方解石呈晶粒状胶结；

岩石孔隙发育，类型以粒间溶孔为主。




YXT-K1q-3-0008（-）




YXT-K1q-3-0009（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-4 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂 4%、细砂 73%、极细砂 14%、粗粉砂 8%、细粉砂 1% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.18-0.45 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 5% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 5 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次棱角状 |

| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 53 | 65 | | 杂基% | 黏土 | 6 |
| 斜长石 | 12 | | | | | |
| 火成岩 | 6 | | | | | |
| 变质岩 | 16 | | | | | |
| 沉积岩 | 13 | | | 胶结物% | 方解石 | 24 |
| | | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | 绿泥石 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

岩石粒度主要为细砂为主，0.126 mm -0.224 mm 之间，其次为 0.041 mm-0.060 mm，少量 0.256 mm-0.476 mm 之间；

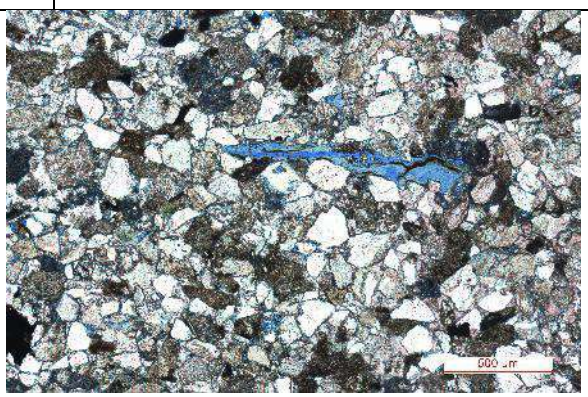
石英：单晶石英为主，次棱角状；

长石：斜长石为主，见少量微斜长石；

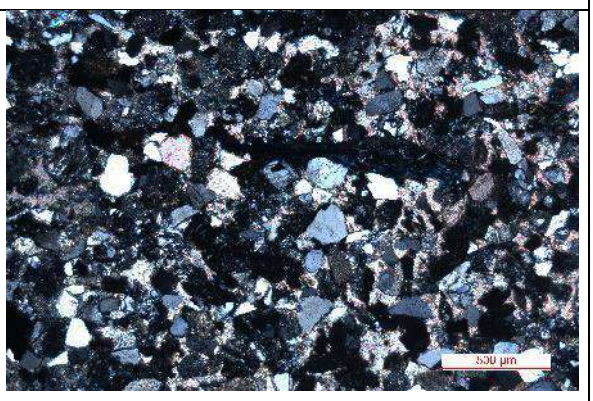
岩屑：见大量黏土岩岩屑，中酸性喷出岩岩屑、石英岩岩屑；

填隙物以方解石胶结为主，方解石主要呈晶粒状胶结，少量绿泥石，为黑云母绿泥石化产物，少量杂基充填；

孔隙不太发育，见少量粒间溶孔，主要为溶蚀黏土岩岩屑而形成。




YXT-K1q-4-0009（-）




YXT-K1q-4-00010（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-5 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质胶结含鲕粒中-细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 砾石 1%、中砂 34%、细砂 63%、极细砂 3% | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.165-0.484 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0.5 | |
| 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 点 | 长石特征 | | 少 | |
| 接触方式 | | 孔隙式 | 石英特征 | | 棱角状 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 57 | 76 | | 杂基% | | | |
| 斜长石 | 3 | | | | | | |
| 火成岩 | 16 | | | | | | |
| 变质岩 | 4 | | | | | | |
| 沉积岩 | 20 | | | 胶结物% | 方解石 | 23 | |
| | | | | | 石英加大 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：0.165 mm-0.25 mm，细粒为主，其次为 0.26 mm -0.484 mm 中粒，个别可达 2.23 mm，砾石为隐晶岩岩屑。

石英：棱角状，见次生加大边；

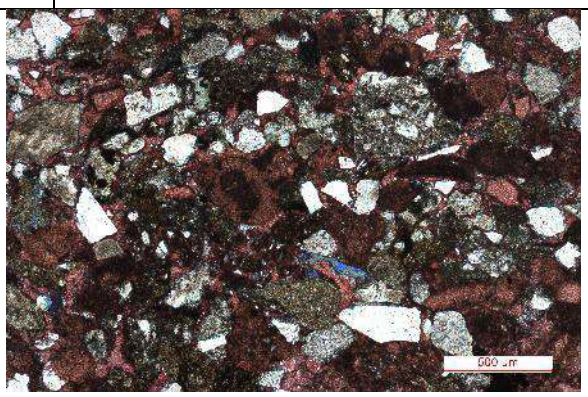
长石：不太发育，见少量斜长石；

岩屑：见大量玄武岩、隐晶岩等喷出岩岩屑、脉石英、石英岩等变质岩岩屑，见黏土岩岩屑、鲕粒等沉积岩岩屑；

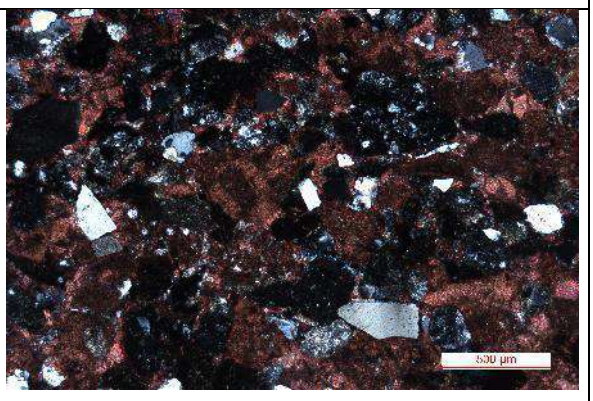
鲕粒：见大量鲕粒发育，类型多样，有放射鲕粒、复鲕、正常鲕，有鲕粒核心为砂屑颗粒，含量约占 20%；

填隙物以方解石胶结为主，晶粒状，表面干净明亮；

孔隙不发育，见一条构造缝，偶见粒内溶孔。



YXT-K1q-5-10009（-）



YXT-K1q-5-10010（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

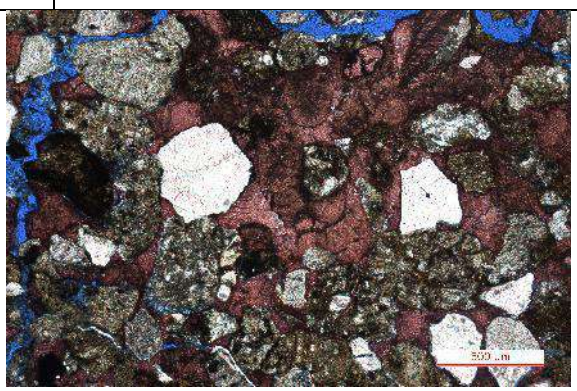
| 样品编号 | YXT-K1q-6 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 硅质胶结中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 7%、中砂 84%、细砂 8%、极细砂 1% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.26-0.621 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 | |

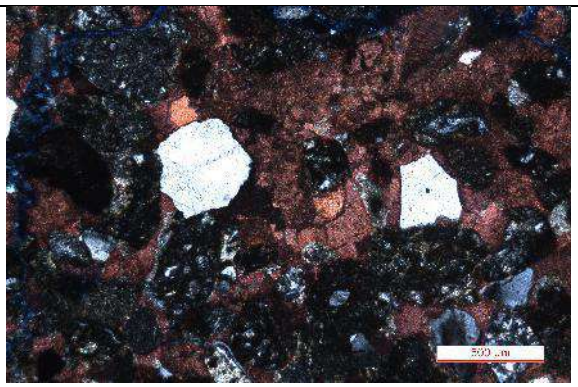
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 54 | 67 | | 杂基% | | |
| | 燧石 | 2 | | | | | |
| | 钾长石 | 3 | | | | | |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 15 | | | 胶结物% | 方解石 | 32 |
| | 变质岩 | 14 | | | | 石英加大 | 1 |
| | 沉积岩 | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒径主要在 0.26 mm -0.472 mm 之间，以中砂为主，少量 0.528 mm -0.621 mm，0.163 mm -0.197 mm；
石英：单晶石英为主，见波状消光，被黏土质包裹；
长石：以斜长石为主，钾长石较少；
岩屑：成分类型丰富，且主要以火成岩为主，见凝灰岩、中酸性喷出岩、燧石、隐晶岩岩屑、黏土岩岩屑、变质石英岩等类型，见放射鲕粒；
填隙物主要为方解石胶结；
孔隙不发育，见构造缝。



YXT-K1q-6-0003（-）



YXT-K1q-6-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

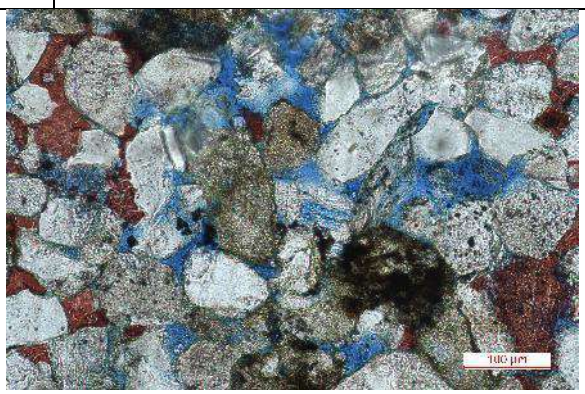
| 样品编号 | YXT-K1q-7 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细纱岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂 6%、极细砂 88%、粗粉砂 4%、细粉砂 2% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.066-0.116 | 胶结类型 | | 孔隙-接触式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 4%、粒间溶孔 8%、粒内溶孔 2%、铸模孔 1% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 15 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 主要孔径区间 0.066-0.092mm、最大孔径 0.162mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 |

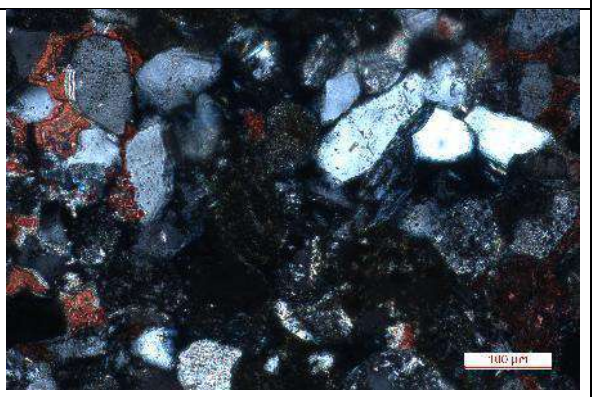
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 76 | 84 | | 杂基% | 黏土 | 4 |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 8 | | | | | |
| | 变质岩 | 2 | | | | | |
| | 沉积岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：整体较均匀，主要 0.066 mm-0.116 mm 之间，极细纱为主，少量细砂级；
石英：单晶石英为主，见波状消光，被黏土质包裹；
长石：以斜长石为主，钾长石较少；
岩屑：类型丰富，主要为火成岩岩屑，包括黏土岩岩屑，玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑，同时可见石英岩岩屑、凝灰岩等；
填隙物主要为方解石胶结，少量杂基充填；
孔隙发育，主要为粒间溶孔，溶蚀黏土矿物而成。



yxt-k1q-7-0017（-）



yxt-k1q-7-0018（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-8 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 极细纱岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂 12%、极细砂 78%、粗粉砂 8%、细粉砂 2% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.051-0.132 | 胶结类型 | | 孔隙-接触式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 微孔 2%、粒间溶孔 8%、粒内溶孔 2% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 12 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 主要孔径区间 0.040-0.079mm、最大孔径 0.079mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 |

| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 68 | 81 | | 杂基% | 黏土 | 6 |
| | 斜长石 | 8 | | | | | |
| | 火成岩 | 11 | | | | | |
| | 变质岩 | 7 | | | | | |
| | 沉积岩 | 6 | | | 胶结物% | 方解石 | 13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒径在 0.051 mm -0.132 mm 之间，其中主要为 0.066 mm -0.124 mm，极细砂为主；

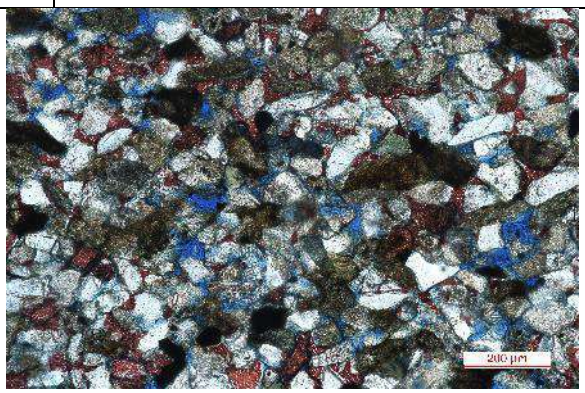
石英：单晶石英为主，见波状消光，被黏土质包裹；

长石：以斜长石为主，钾长石较少；

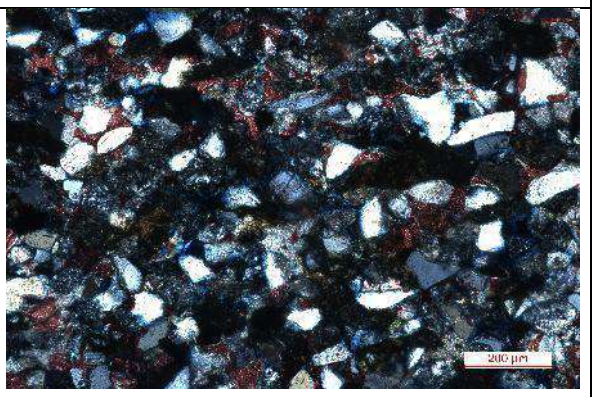
岩屑：类型丰富，主要为火成岩岩屑，具体类型包括黏土岩岩屑、玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑，同时可见石英岩岩屑、凝灰岩等；

填隙物主要为方解石胶结，少量杂基充填；

孔隙发育，主要为粒间溶孔，部分长石、岩屑被溶蚀形成粒内溶孔。



yxt-k1q-8-0005（-）



yxt-k1q-8-0006（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-9 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质胶结中-粉砂岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂 43%、极细砂 3%、粗粉砂 54% | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.241-0.441 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 66 | 69 | | 杂基% | 黏土 | 6 | |
| 钾长石 | 2 | | | | | | |
| 斜长石 | 6 | | | | | | |
| 火成岩 | 10 | | | | | | |
| 变质岩 | 4 | | | 胶结物% | 方解石 | 25 | |
| 沉积岩 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

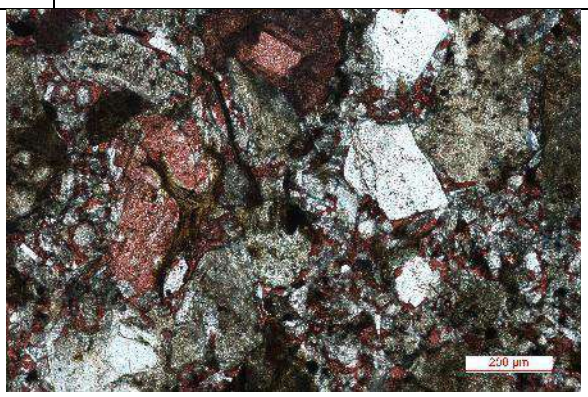
粒度两级分化明显，呈层状，其中大颗粒的砂质粒径主要为 0.241 mm-0.441mm，中砂级别，小颗粒的在 0.022 mm-0.053mm 之间，粉砂级别；

石英：单晶石英为主，可见破裂缝；

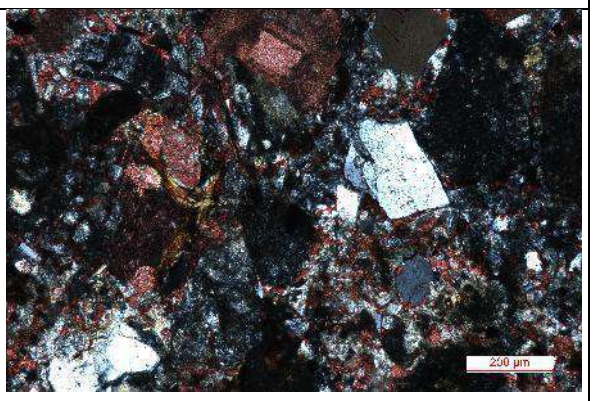
长石：以斜长石为主，沿解理缝发生溶蚀作用；

岩屑：类型丰富，主要为火成岩和沉积岩岩屑，具体包括黏土岩岩屑、鲕粒、玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑，同时可见石英岩岩屑、凝灰岩等；

孔隙不发育。




yxt-k1q-9-0003（-）




yxt-k1q-9-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

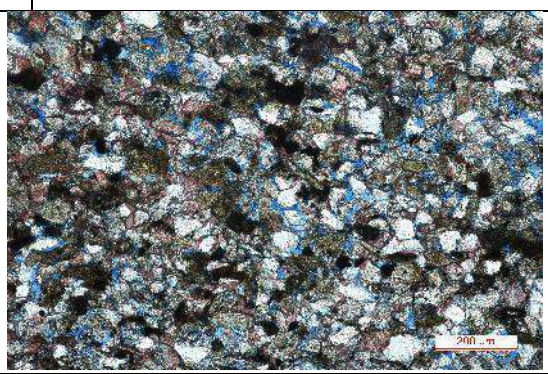
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | YXT-K1q-10 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 钙质胶结粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 12%、粗粉砂 83%、细粉砂 5% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.039-0.061 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 2%、粒间溶孔 8%、粒内溶孔 1%、铸模孔 1% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 12 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 主要孔径区间 0.030-0.045mm、最大孔径 0.083mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

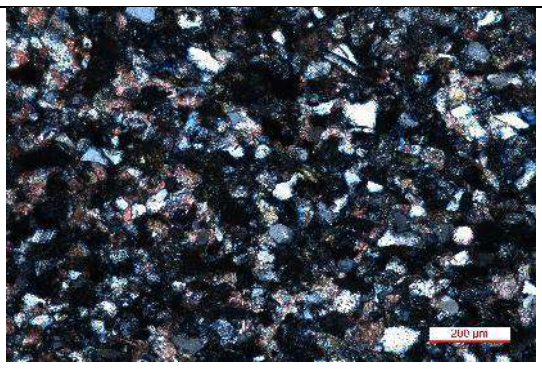
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 70 |
| | 黏土质 | 12 |
| | 钙质 | 13 |
| | 铁质 | 5 |
| | | |

特征描述

粒径：0.039 mm-0.061mm 粗粉砂为主，少量极细砂；
粉砂质：含量约 70%，以石英为主，棱角状，长石以斜长石为主，岩屑主要为黏土质碎屑；
黏土质：12%，局部呈断续条带状，具有定向性；
钙质：13%，方解石胶结，主要呈泥晶状；
铁质：5%，黄铁矿分散分布，斑块状集合体；
孔隙发育，主要集中在粉砂质层中，以粒间溶孔为主，应为溶蚀黑云母、黏土质而形成，部分长石颗粒被溶蚀。



yxt-k1q-10-0006（-）



yxt-k1q-10-0007（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

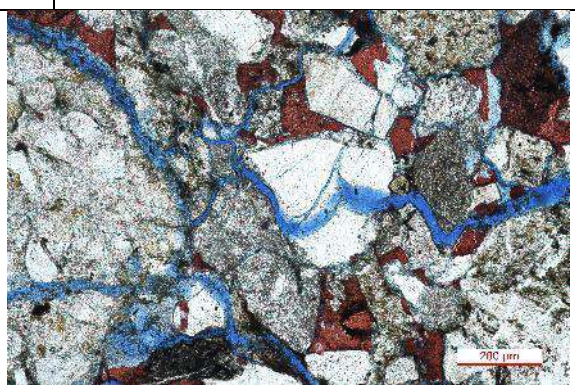
| 样品编号 | YXT-K1q-11 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 18%、中砂 74%、细砂 6% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.26-0.637 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角-次棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 单晶石英为主 |

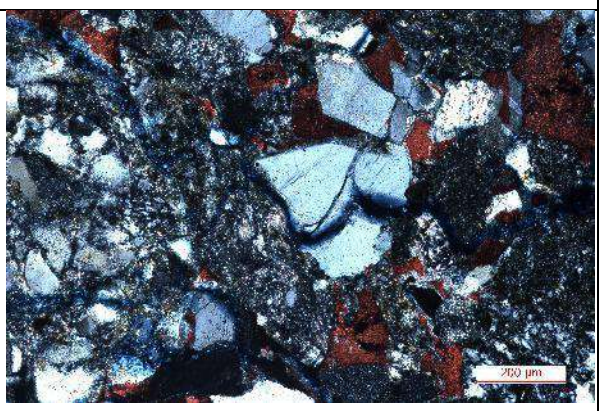
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 62 | 74 | | | 黏土 | 2 |
| | 钾长石 | 2 | | | | | |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 10 | | | | | |
| | 变质岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 24 |
| | 沉积岩 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：0.26 mm-0.50 mm，中砂级为主，其次 0.572mm-0.637 mm 粗砂级，个别 1.769mm-1.549mm；
石英：单晶石英为主，可见破裂缝；
长石：以斜长石为主，沿解理缝发生溶蚀作用；
岩屑：类型丰富，其中隐晶岩发育，见大量粉砂岩岩屑、石英岩岩屑、放射鲕粒、黑云母等；
填隙物主要为钙质胶结，方解石晶粒较大，解理发育；
孔隙不发育，见多条溶缝，其中较大的岩屑处可见贴粒缝。



YXT-K1q-11（-）



YXT-K1q-11（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | YXT-K1q-12 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗粉-极细砂岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂 8%、极细砂 52%、粗粉砂 38%、细粉砂 2% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 80 | 79 | | | 黏土 | 5 |
| | 斜长石 | 4 | | | | | |
| | 火成岩 | 6 | | | | | |
| | 变质岩 | 5 | | | | | |
| | 沉积岩 | 5 | | | 胶结物% | 方解石 | 16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：主要为 0.062 mm -0.945 mm 极细砂，其次 0.032mm -0.060mm，粗粉砂，少量细砂级，约 0.125mm-0.130 mm；

石英：单晶石英为主，见波状消光，被黏土质包裹；

长石：以斜长石为主，钾长石较少；

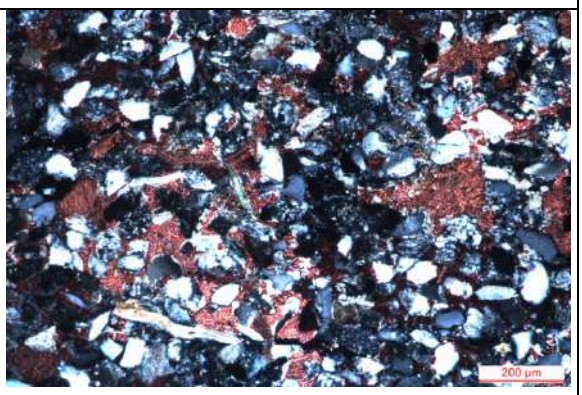
岩屑：类型丰富，主要为火成岩岩屑，包括黏土岩岩屑，玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑，同时可见石英岩岩屑、凝灰岩等；

填隙物主要为方解石胶结，少量杂基充填；

孔隙不发育，见一条构造微裂缝。



YXT-K1q-12（-）




YXT-K1q-12（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

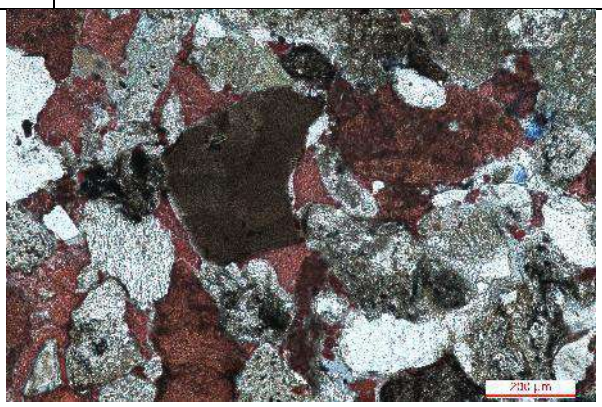
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | YXT-K1q-13 上 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 钙质胶结粗-中砂岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 40%、中砂 52%、细砂 8% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.064-0.23 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 最大孔径 0.62mm | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见波状消光 | |

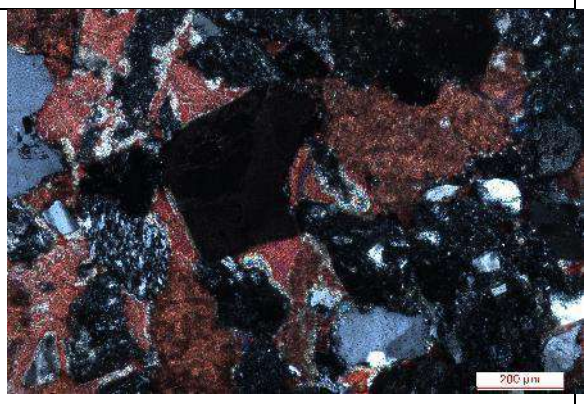
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 69 | 76 | | 杂基% | 黏土 | 4 |
| | 斜长石 | 4 | | | | | |
| | 火成岩 | 13 | | | | | |
| | 变质岩 | 4 | | | | | |
| | 沉积岩 | 10 | | | 胶结物% | 方解石 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

粒径以中砂为主，在 0.260mm-0.450 mm 之间，其次为粗砂级，0.512mm-0.947 mm 之间；
石英：单晶石英为主，见波状消光，被黏土质包裹；
长石：以斜长石为主，钾长石较少；
岩屑：类型丰富，主要为沉积岩岩屑和火成岩岩屑，包括泥晶灰岩、放射鲕粒、黏土岩岩屑，玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑，同时可见石英岩岩屑、凝灰岩等；
填隙物主要为方解石胶结，同时少量黏土质充填在颗粒之间；
孔隙不发育，偶见粒间溶孔，见一条溶蚀构造缝。




yxt-k1q-13-1-0012（-）




yxt-k1q-13-1-0013（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

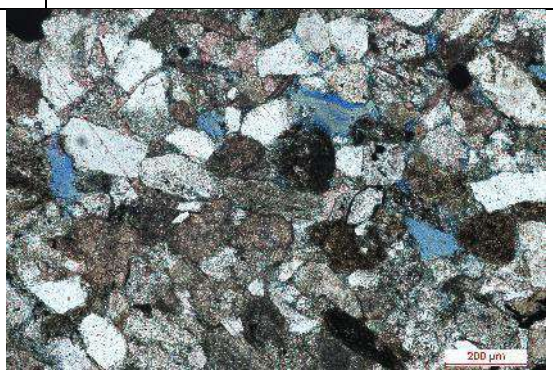
| 样品编号 | YXT-K1q-13 下 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质胶结细粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 中砂 8%、细砂 60%、极细砂 32% | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.064-0.230 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒内溶孔 1% | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 1 | |
| 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次棱角状 | |

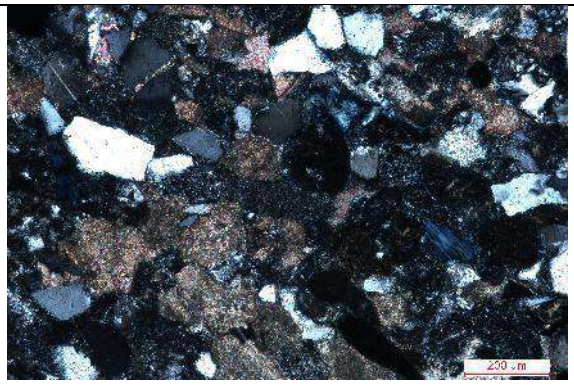
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 74 | 76 | | 杂基% | 黏土 | 10 | |
| 斜长石 | 6 | | | | | | |
| 火成岩 | 6 | | | | | | |
| 变质岩 | 2 | | | | | | |
| 沉积岩 | 12 | | | 胶结物% | 方解石 | 12 | |
| | | | | | 石英加大 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒径以细砂为主，0.152 mm -0.230 mm 之间，其次为极细砂级 0.064 mm -0.092 mm；
石英：单晶石英为主，次棱角状，见波状消光；
长石：以斜长石为主，钾长石较少；
岩屑：类型丰富，主要为沉积岩岩屑，包括泥晶灰岩、鲕粒、黏土岩岩屑，同时可见玄武岩岩屑、隐晶岩岩屑、石英岩岩屑等。
填隙物具方解石胶结，同时大量黏土质充填在颗粒之间；
孔隙不发育，偶见粒内溶孔。




yxt-k1q-13-2-0011（-）




yxt-k1q-13-2-0012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

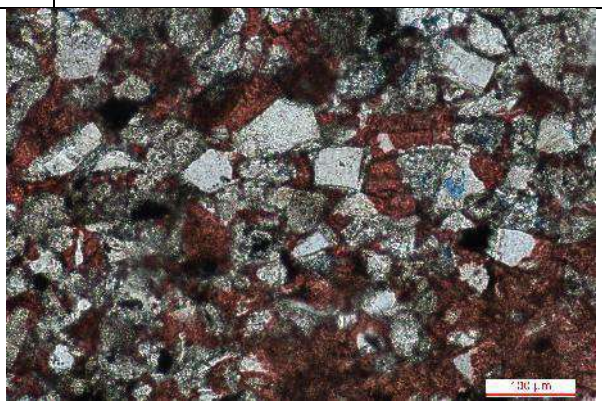
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | YXT-K1q-14 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含泥钙质粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂 4%、极细砂 16%、粗粉砂 56%、细粉砂 24% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0.5 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

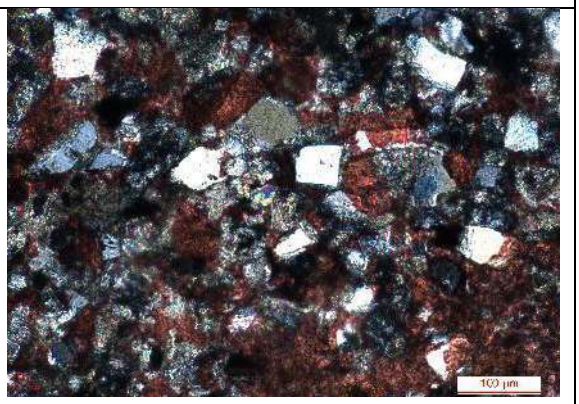
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 52 |
| | 黏土质 | 16 |
| | 方解石 | 28 |
| | 铁质 | 4 |
| | | |

特征描述

粒径：0.024 mm -0.062 mm 为主，0.063 mm -0.085 mm 其次；
粉砂质：含量约 52%，以石英为主，棱角状，长石以斜长石为主，岩屑主要为黏土质碎屑；
黏土质：16%，局部呈断续条带状，具有定向性；
钙质：28%，方解石胶结，主要呈粒状；
铁质：4%，黄铁矿分散分布，斑块状集合体；
孔隙不发育，局部可见少量粒间溶孔。



yxt-k1q-14-0009（-）



yxt-k1q-14-0010（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

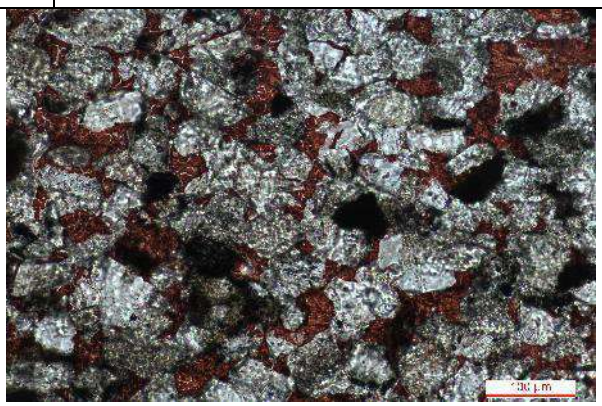
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | YXT-K1q-15 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 钙质粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.051-0.083 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

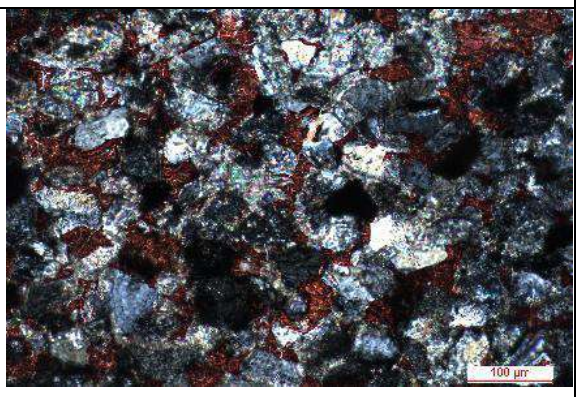
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 64 |
| | 黏土质 | 6 |
| | 方解石 | 26 |
| | 铁质 | 4 |
| | | |

特征描述

粒径：0.051mm-0.062mm 粗粉砂为主，其次 0.035mm-0.048mm 细粉砂，0.065mm-0.083 mm 极细砂，
粉砂质：含量约 64%，石英，棱角状，长石以斜长石为主，岩屑主要为黏土质碎屑，大量白云母；
黏土质：6% ，以片状伊利石、水云母为主；
钙质：26%，方解石胶结，主要呈粒状；
铁质：4%，主要为黄铁矿，呈斑块状、草莓点状，黑云母菱铁矿化；
孔隙不发育，局部可见少量粒间溶孔。



yxt-k1q-15-0003（-）



yxt-k1q-15-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

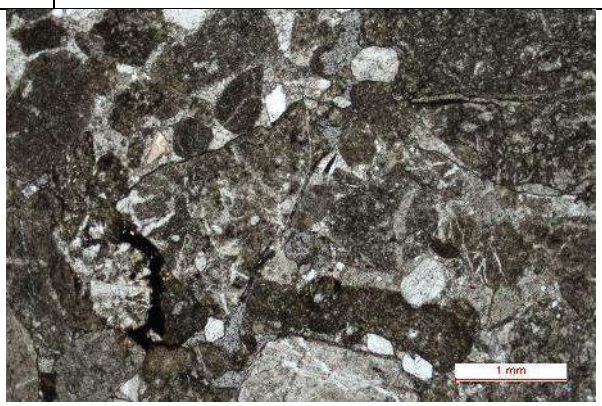
| 样品编号 | HTB-K1q-1 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 钙质胶结含中砂细砾岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | 砾石 52%、粗砂 10%、中砂 35%、细砂 2%、极细砂 1% | | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.568-8 | 胶结类型 | | 孔隙 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次圆 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 加大边明显 | |

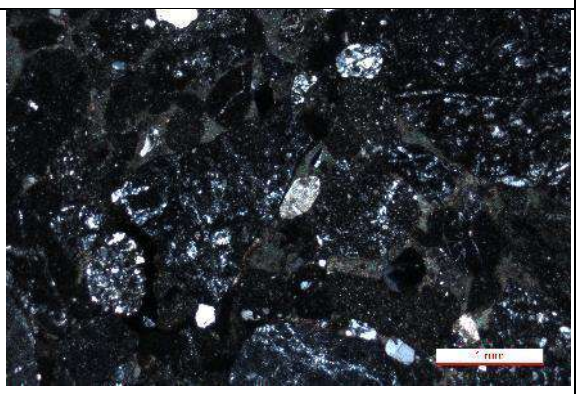
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 25 | 74 | | 杂基% | | | |
| 斜长石 | 3 | | | | | | |
| 火成岩 | 56 | | | | | | |
| 变质岩 | 8 | | | | | | |
| 沉积岩 | 8 | | | 胶结物% | 方解石 | 25 | |
| | | | | | 石英加大 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

砾石：粒径区间较大，2mm-8mm,主要为细中砾级别，次圆状，成分主要为凝灰岩、中酸性喷出岩、黏土岩，其次可见变质石英岩砾石、生物碎屑灰岩砾石等；
砾石之间充填粗-细粒级砂质，粒度主要在 0.168mm-1.417mm 之间，主要为中砂级，次圆状为主，成分为石英、少量长石和大量的岩屑，岩屑也以火成岩岩屑为主；
填隙物主要为钙质胶结，方解石呈嵌晶式胶结，晶体干净明亮，可见解理；
孔隙不发育，少量裂缝发育。




HTB-K1q-1-0011（-）



HTB-K1q-1-0012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

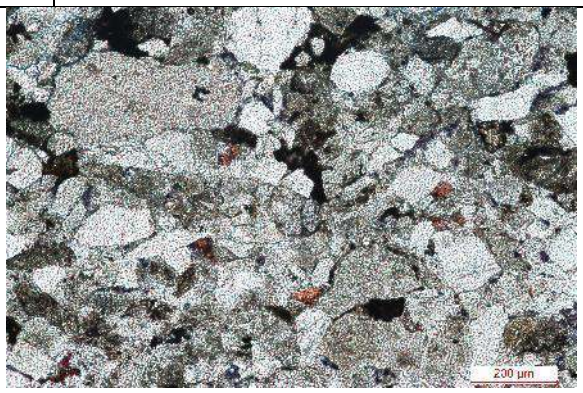
| 样品编号 | HTB-K1q-2 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细砂 10%、极细砂 82%、粗粉砂 6%、细粉砂 2% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.065-0.219 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 聚片双晶明显 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见次生加大边 |

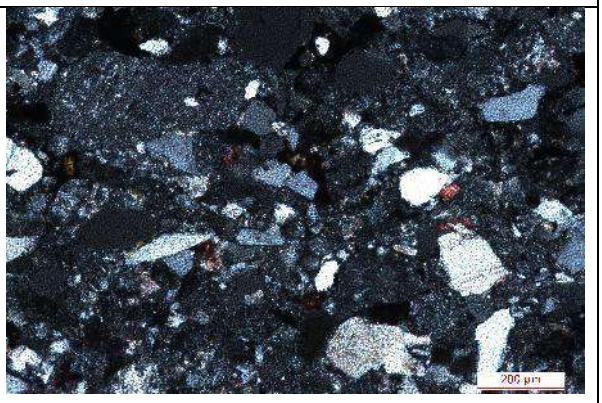
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 72 | 72 | | 杂基% | 黏土 | 18 |
| 斜长石 | | 8 | | | | | |
| 火成岩 | | 12 | | | | | |
| 变质岩 | | 4 | | | | | |
| 沉积岩 | | 4 | | | 胶结物% | 方解石 | 4 |
| | | | | | | 黄铁矿 | 2 |
| | | | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | 绿泥石 | 2 |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：以 0.065mm-0.106mm 为主，其次为 0.149mm-0.219mm，细砂级为主；
岩石成熟度低，成分杂乱；
石英：以单晶石英为主，次棱角状，见次生加大边；
长石：以斜长石为主，聚片双晶明显，少量条纹长石；
岩屑：以火成岩为主，见大量隐晶岩、凝灰岩岩屑，见脉石英、石英岩岩屑等；
杂基：原杂基为主，主要是黏土质矿物成分，正交镜下可见彩色亮点，可能含水云母，伊利石；
孔隙不发育，见一条构造缝。




HTB-K1q-2-009（-）




HTB-K1q-2-0010（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

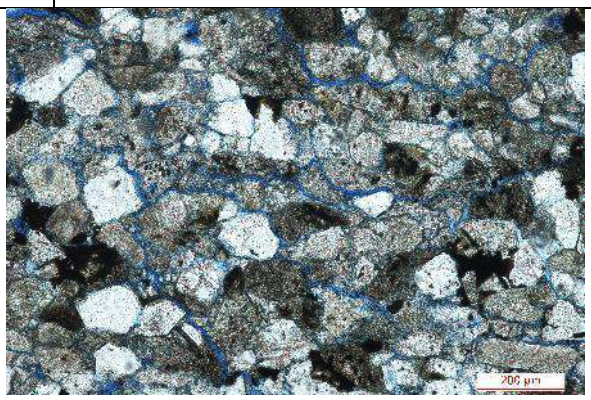
| 样品编号 | HTB-K1q-3 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑质石英杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂 12%、极细砂 65%、粗粉砂 12%、细粉砂 11% | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.077-0.124 | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 斜长石绢云母化 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 见加大边 | |

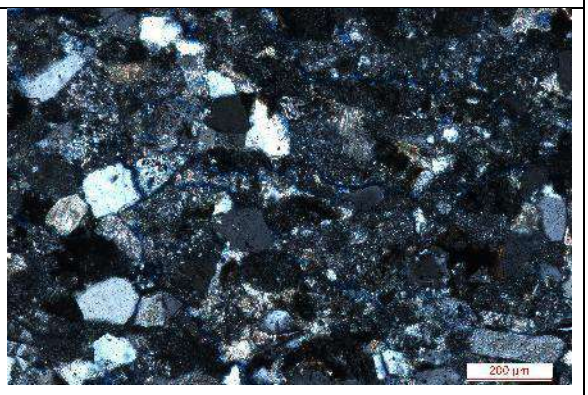
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 75 | 69 | | 杂基% | 黏土 | 16 | |
| 钾长石 | 3 | | | | | | |
| 斜长石 | 6 | | | | | | |
| 火成岩 | 8 | | | | | | |
| 变质岩 | 6 | | | 胶结物% | 方解石 | 6 | |
| 沉积岩 | 2 | | | | 黄铁矿 | 2 | |
| | | | | | 石英加大 | 1 | |
| | | | | | 绿泥石 | 4 | |
| | | | | | 菱铁矿 | 2 | |

**特征描述**

粒度：0.077mm-0.124mm 为主，极细砂，其次为粗粉砂 0.033 mm-0.046mm，少量细砂 0.136mm-0.185mm；
石英：见加大边；
长石：斜长石绢云母化，可见条纹长石、正长石表面不干净，高岭石化；
岩屑：喷出岩岩屑、石英岩、脉石英、隐晶岩岩屑等；
杂基充填为主，原杂基，主要为黏土矿物成分，水云母、伊利石等；少量方解石胶结、黑云母绿泥石化；
孔隙不发育，局部溶缝发育，见一条构造缝，缝宽 36.834 μm。




HTB-K1q-3-0003（-）




HTB-K1q-3-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

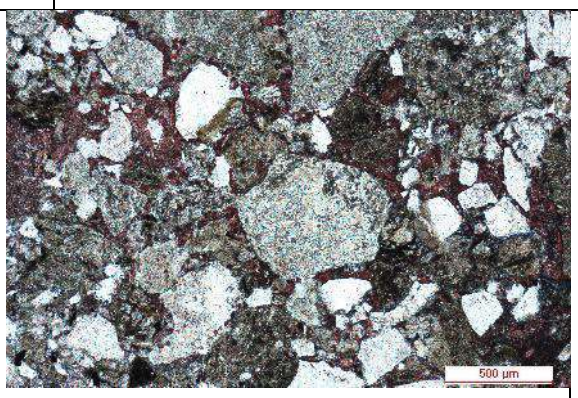
| 样品编号 | HTB-K1q-4 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗-中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 32%、中砂 48%、细砂 13%、极细砂 5%、粗粉砂 2% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 2% | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | 2 | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 最大孔径 0.82mm | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 含量低 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次生加大边明显 | |

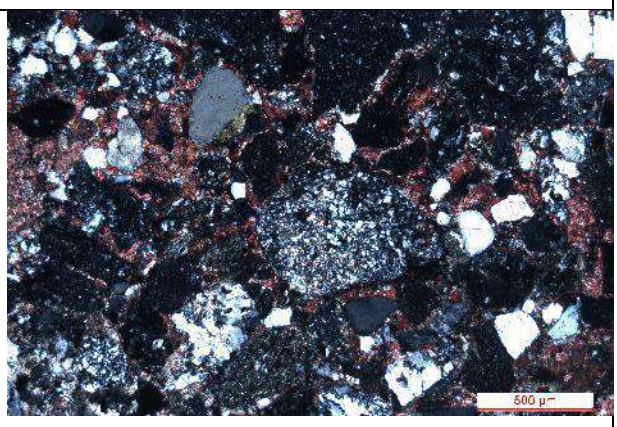
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | 杂基% | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 57 | 74 | | | 黏土 | 12 |
| | 钾长石 | 1 | | | | | |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 14 | | | | | |
| | 变质岩 | 16 | | | 胶结物% | 方解石 | 12 |
| | 沉积岩 | 6 | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：大小差异性较大，中砂为主 0.256mm-0.468mm，其次为 0.530mm-1.232mm 粗砂级；
石英：次生加大边明显，个别石英颗粒可见气液包裹体；
长石：含量低，少量斜长石为主；
岩屑：主要为黏土岩、喷出岩、变质石英岩、页岩等；
填隙物可见杂基充填，主要为原杂基，黏土矿物，同时发育胶结物，方解石胶结；
孔隙不发育，构造微裂缝发育，可见缝绕过、切穿颗粒，偶见粒内溶孔。




HTB-K1q-4-0008（-）




HTB-K1q-4-0009（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-5 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 细粒岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中砂 11%、细砂 82%、极细砂 7% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 点 | 长石特征 | | 含量低 |
| | 接触方式 | | 孔隙式 | 石英特征 | | 次生加大边明显 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 80 | 69 | | 杂基% | 黏土 | 3 |
| | 斜长石 | 4 | | | | | |
| | 火成岩 | 10 | | | | | |
| | 变质岩 | 2 | | | | | |
| | 沉积岩 | 4 | | | 胶结物% | 方解石 | 24 |
| | | | | | | 黄铁矿 | 2 |
| | | | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

粒度在垂向上有明显粒序差异变化，变化界线明显，粒径大小主要以细粒为主，0.135mm-0.212mm 之间，其次为少量中砂级，0.321mm-0.406mm 之间；

石英：次生加大边明显，可见弱波状消光；

长石：含量低，少量斜长石为主；

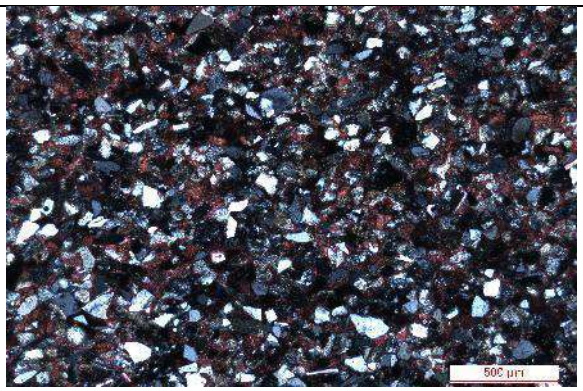
岩屑：主要为火成岩岩屑，中酸性喷出岩，黏土岩、变质石英岩等；

填隙物主要为方解石胶结，嵌晶式胶结，解理发育，可见杂基充填，主要为原杂基，黏土矿物；

孔隙不发育，见一条构造缝。




HTB-K1q-5-0007（-）




HTB-K1q-5-0008（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | HTB-K1q-6 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粉-细粒岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | | 细砂 46%、极细砂 23%、粗粉砂 22%、细粉砂 9% | | | |
| 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 孔隙式 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 | |
| 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 斜长石为主 | |
| 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 具弱波状消光 | |

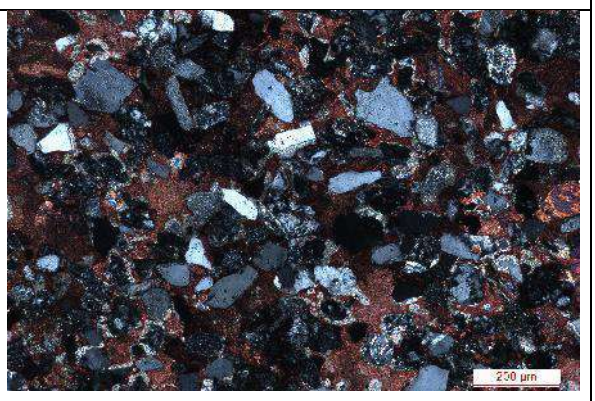
| 矿物或碎屑成分% | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 76 | 73 | | 杂基% | 黏土 | 12 |
| 燧石 | 2 | | | | | |
| 钾长石 | 1 | | | | | |
| 斜长石 | 5 | | | | | |
| 火成岩 | 6 | | | 胶结物% | 方解石 | 13 |
| 变质岩 | 4 | | | | 石英加大 | 2 |
| 沉积岩 | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**特征描述**

岩石粒度：主要粒径区间为 0.063mm-0.164mm，以细砂为主，其次为 0.042mm-0.060mm,粗粉砂；
石英：单晶石英为主，次棱角状，具弱波状消光，可见加大边；
长石：以斜长石为主，颗粒表面绢云母化；
岩屑：主要以火成岩为主，见大量隐晶岩岩屑，其次为石英岩岩屑，黏土岩岩屑等；
填隙物既有杂基也有胶结物，杂基主要为黏土质，深褐色，片状伊利石、水云母、绿泥石等黏土矿物，胶结物主要为方解石，晶体较大，干净明亮，见两组解理，少量硅质胶结，石英加大边。



HTB-K1q-6-0013（-）



HTB-K1q-6-0012（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

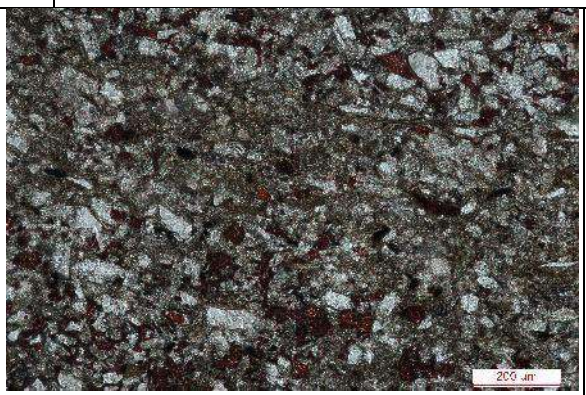
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-7 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含钙泥质粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 6%、粗粉砂 64%、细粉砂 30% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.025-0.063 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 次棱角状 |

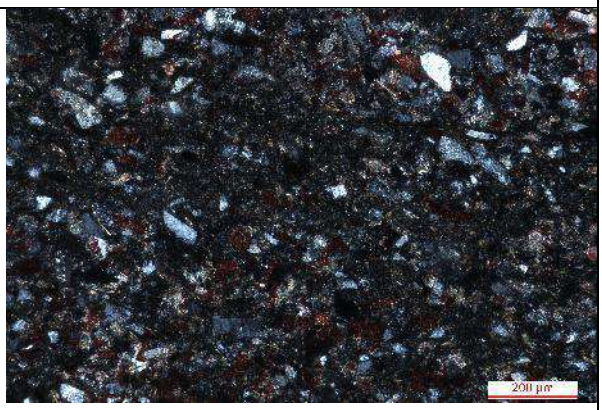
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 50 |
| | 黏土质 | 38 |
| | 钙质 | 12 |
| | | |
| | | |

特征描述

粒度：主要为 0.025mm-0.063mm 之间，粉砂级；
黏土质：38%，黏土矿物定向排列明显，水云母、伊利石等为主，正交镜下呈彩色干涉色；
粉砂质：50%，主要以石英为主、见斜长石，大量片状白云母，棱角状；
钙质：12%，晶粒状、泥晶状方解石胶结；
孔隙不发育。

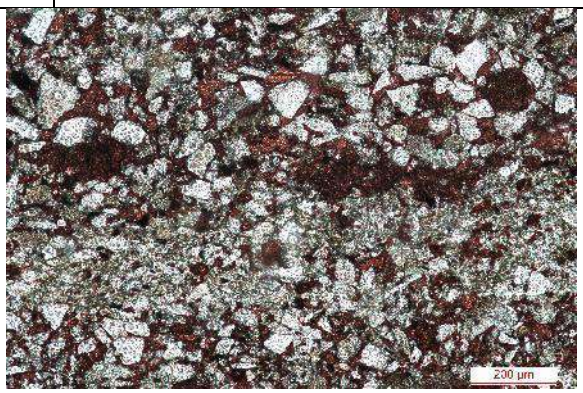
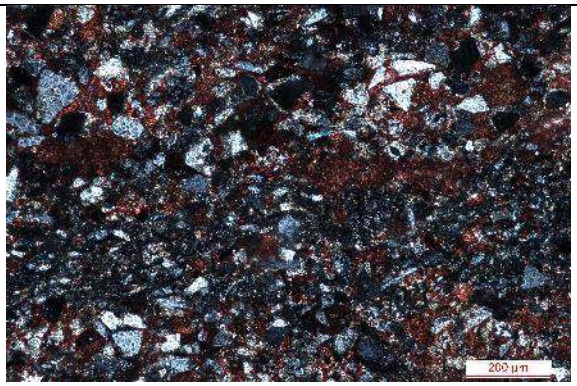



HTB-K1q-7-005（-）




HTB-K1q-7-006（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

<table>
<tr><td colspan="2">样品编号</td><td>HTB-K1q-8-1</td><td>露头名称</td><td colspan="2"></td><td>地层</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">岩石定名</td><td colspan="3">纹层状含钙泥质粉砂岩</td><td>野外命名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">结构特征</td><td colspan="2">结构</td><td colspan="5">极细砂 24%、粗粉砂 63%、细粉砂 13%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粒径 mm</td><td>主</td><td>0.037-0.079</td><td colspan="2">胶结类型</td><td colspan="2">孔隙式</td></tr>
<tr><td>次</td><td></td><td rowspan="3">孔缝</td><td>孔隙类型</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">磨圆度</td><td>棱角状</td><td>面孔率%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">分选性</td><td>差</td><td>裂缝及充填</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">支撑类型</td><td>颗粒</td><td colspan="2">长石特征</td><td colspan="2">少</td></tr>
<tr><td colspan="2">接触方式</td><td>点</td><td colspan="2">石英特征</td><td colspan="2">棱角状</td></tr>
<tr><td rowspan="6">物质成分%</td><td colspan="2">粉砂质</td><td colspan="6">47</td></tr>
<tr><td colspan="2">黏土质</td><td colspan="6">26</td></tr>
<tr><td colspan="2">方解石</td><td colspan="6">23</td></tr>
<tr><td colspan="2">铁质</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>特征描述</td><td colspan="7">黏土质：26%，主要成分为水云母，伊利石、绢云母等黏土矿物，充填在碎屑颗粒中，同时富集呈条带状分布，具定向分布特征；<br>粉砂：含量约 47%，粒径区间以 0.037mm -0.059 mm 为主，其次为 0.068mm-0.094mm，成分以石英为主，主要呈层状分布；<br>方解石：23%，晶粒状、泥晶状胶结；<br>铁质：4%，黄铁矿晶粒状，草莓斑块状集合体，分散分布。<br>孔隙不发育。</td></tr>
<tr><td colspan="4">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="4">HTB-K1q-8-1-0013（-）</td><td colspan="4">HTB-K1q-8-1-0014（+）</td></tr>
</table>

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-8-2 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含粉砂含泥灰岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥晶结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.023-0.093 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 基质支撑 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点-未接触 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 方解石 | 58 |
| | 黏土质 | 23 |
| | 粉砂质 | 16 |
| | 黄铁矿 | 3 |
| | | |

特征描述

粉砂质：含量约为 16%，粒度以粉砂级为主，0.023mm-0.093mm，个别 0.129 mm，成分以石英为主，见斜长石、微斜长石；

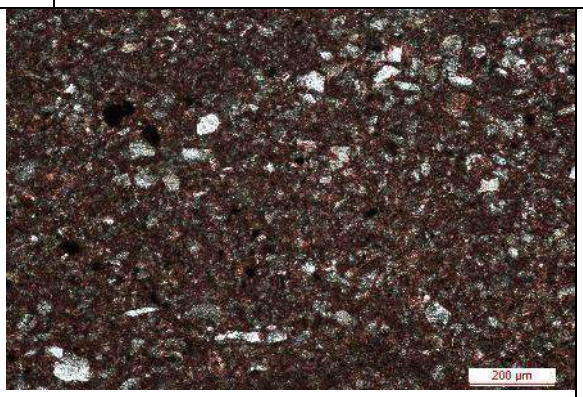
方解石：58%，呈晶粒状分散分布；

黏土质：含量约为 23%，具定向性，纹层状，条带状，灰褐色，主要成分为片状水云母，伊利石、绢云母等黏土矿物；

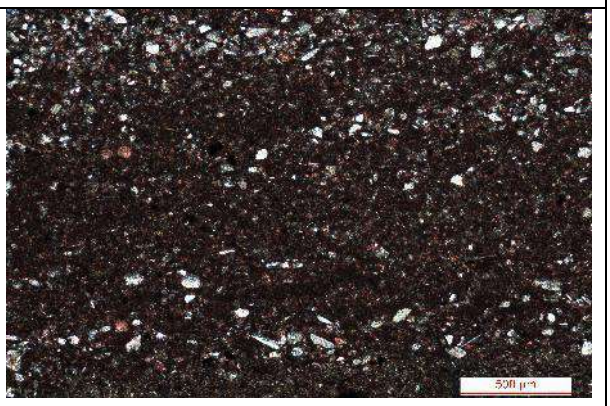
黄铁矿：3%，零星分布，主要呈集合体；

粉砂质呈层状分布，具定向性，颗粒大的与粒径小的分层，且垂向上可见粒序层理变化，与沉积环境相关；

孔隙不发育。




HTB-K1q-8-2-0003（-）



HTB-K1q-8-2-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-9 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 纹层状粉砂质泥岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 泥质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.023-0.060 | 胶结类型 | | 基底式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 未 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 方解石 | 4 |
| | 黏土质 | 65 |
| | 粉砂质 | 28 |
| | 黄铁矿 | 3 |
| | | |

特征描述

粉砂质与黏土质呈条带状薄互层；

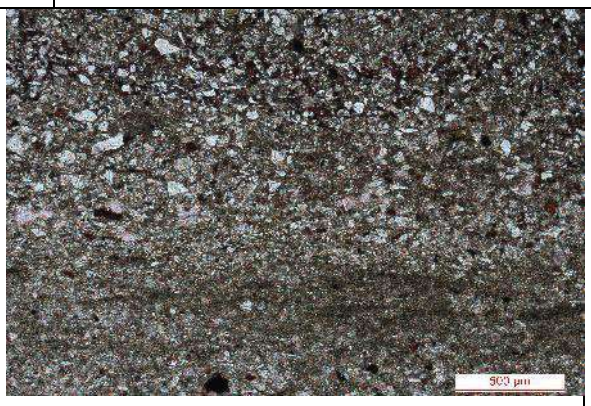
黏土质：含量约为 65%，具定向性，纹层状，条带状，灰褐色，主要成分为片状水云母，伊利石、绢云母等黏土矿物；

粉砂质：含量约为 38%，粒度以粉砂级为主，0.023mm-0.060mm，个别 0.099 mm，成分以石英为主，见斜长石、微斜长石，粉砂质层中颗粒粒径大，黏土质层中颗粒粒径小；

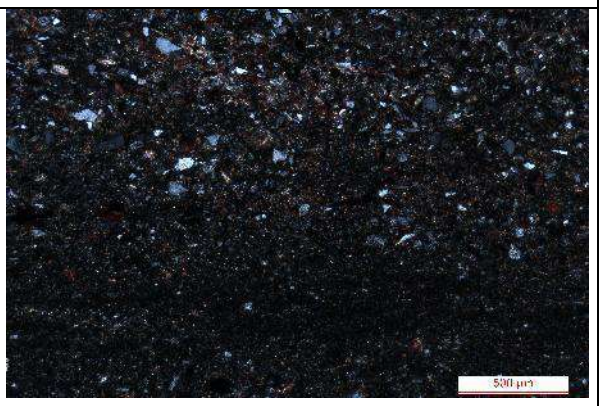
方解石：4%，含量不高，呈晶粒状分散分布；

黄铁矿：3%，零星分布，主要呈集合体；

孔隙不发育。



HTB-K1q-9-0003（-）



HTB-K1q-9-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-11 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含泥钙质粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粉砂质结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.034-0.052 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 54% |
| | 钙质 | 28% |
| | 黏土质 | 12% |
| | 铁质 | 6% |
| | | |

特征描述

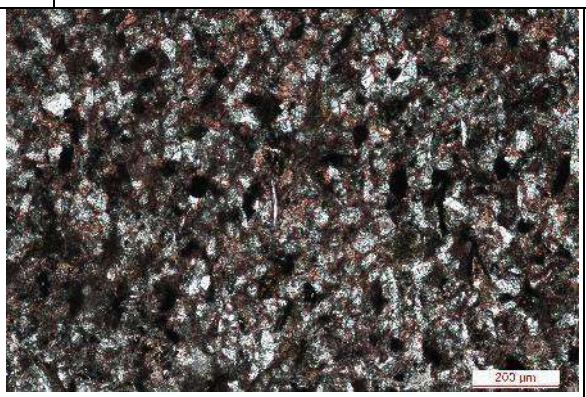
粉砂质：54%，粒度主要在 0.034 mm-0.052 mm 之间，个别可达 0.092mm，颗粒表面不干净，被黏土质包裹，成分以石英为主，棱角状；

钙质：28%，为泥、微晶级方解石；

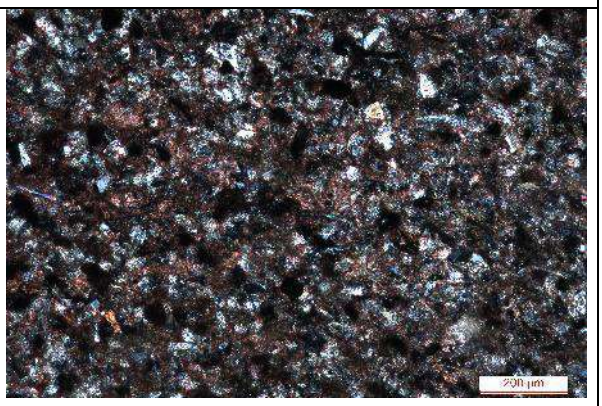
黏土质：12%，矿物成分以片状伊利石为主，见黑云母绿泥石化，呈定向排列，见泥屑颗粒；

铁质：6%，黄铁矿，晶粒大小不一，最大为 200μm，小的小于 5μm，呈细小粒状、立方体或呈草莓状集合体分散分布；

孔隙不发育。




htb-k1q-11-01（-）




htb-k1q-11-01（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-12 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 含泥钙质粉砂岩 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 5%、粗粉砂 63%、细粉砂 32% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.030-0.056 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 少 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 59 |
| | 钙质 | 26 |
| | 黏土质 | 12 |
| | 铁质 | 3 |
| | | |

特征描述

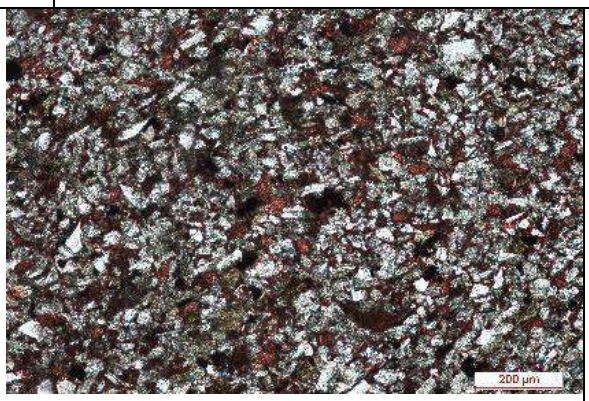
粉砂质：59%，粒度：0.030mm-0.056mm 为主，其次为 0.016mm -0.029 mm，少量 0.063mm-0.072mm。成分以石英为主，棱角状，见长石、岩屑、白云母、绿泥石等；

钙质：26%，泥晶、微晶级方解石胶结在粉砂质之间；

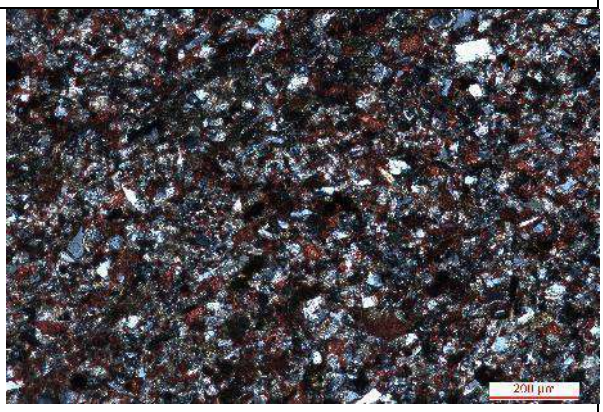
黏土质：12%，矿物成分以片状伊利石为主，见黑云母绿泥石化，呈定向排列，见泥屑颗粒；

铁质：3%，黄铁矿，多小于 5μm，呈细小粒状分散分布或富集呈集合体状；

孔隙不发育。




HTB-K1q-12-001（-）




HTB-K1q-12-001（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

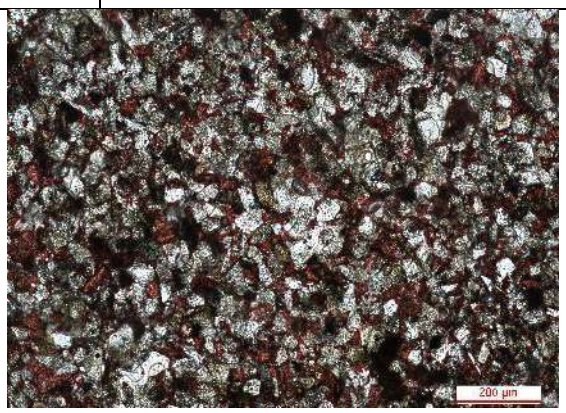
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 | HTB-K1q-13 | 露头名称 | | 地层 | |
| 岩石定名 | 钙质粗粉砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 极细砂 6%、粗粉砂 73%、细粉砂 21% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.034-0.059 | 胶结类型 | | 孔隙式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | |
| | 磨圆度 | | 棱角状 | | 面孔率% | 0 |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 见斜长石 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 棱角状 |

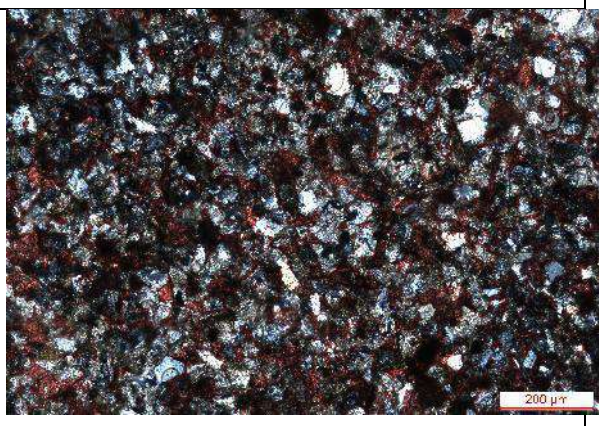
| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 粉砂质 | 63% |
| | 钙质 | 23% |
| | 黏土质 | 8% |
| | 铁质 | 6% |
| | | |

特征描述

岩石粉砂质粒度：以 0.034mm-0.059mm 为主，其次为 0.016mm-0.02 mm 之间，少量 0.062 mm 左右。
粉砂质：约 63%，成分见石英、白云母、斜长石、岩屑等，颗粒棱角状，偶见绿泥石；
钙质：23%，泥晶级方解石充填在粉砂质之间；
黏土质：8%，深黑褐色，粒度细小，矿物成分以片状伊利石为主，呈定向排列
铁质：6%，黄铁矿草莓状，斑块状，磁铁矿呈褐色；分散状分布；
孔隙不发育。




HTB-K1q-13-004（-）




HTB-K1q-13-005（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

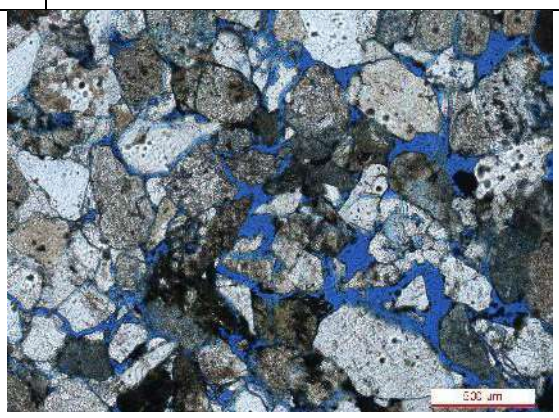
| 样品编号 | QEG-J3k-1 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 8%、中砂 82%、细砂 10% | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | 接触式 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 粒间溶孔 12%、粒内溶孔 2%、颗粒溶孔 3% |
| | 磨圆度 | | 次棱角状 | | 面孔率% | 17 |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 最大孔径 1.194mm |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 具弱波状消光 |

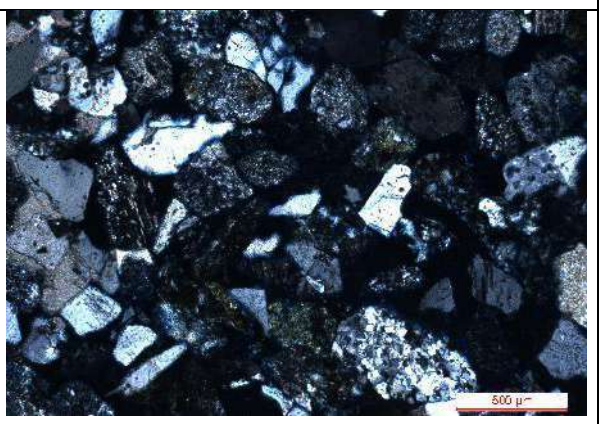
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
| | 石英 | 42 | 80 | | 杂基% | | |
| | 钾长石 | 4 | | | | | |
| | 斜长石 | 7 | | | | | |
| | 火成岩 | 23 | | | | | |
| | 变质岩 | 20 | | | 胶结物% | 方解石 | 18 |
| | 沉积岩 | 4 | | | | 石英加大 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：0.253mm-0.456 mm 为主，中砂；少量粗砂 0.545mm -0.695mm，细砂 0.104mm-0.187mm
石英：次圆状，具弱波状消光，加大边明显，颗粒有裂纹；
长石：以斜长石为主，颗粒表面绢云母化；
岩屑：中基性喷出岩（玄武岩）、石英岩、隐晶岩、大量黏土岩岩屑；
填隙物以方解石胶结为主，呈粒状结构，发育解理；
溶蚀作用较强，沿着溶缝走向两侧发育大量溶蚀孔洞，孔缝连通性较好，发育多条构造溶缝，缝宽约 0.118mm、0.207mm。




QEG-J3K-1-0005（-）




QEG-J3K-1-0006（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

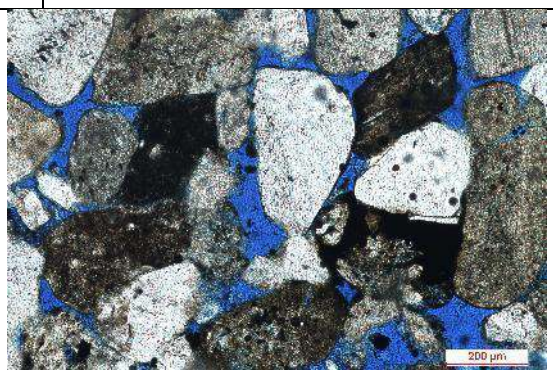
| 样品编号 | TTH-J3k-1 | 露头名称 | | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗砂 8%、中砂 86%、细砂 2%、极细砂 4% | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.090-0.523 | 胶结类型 | | 接触式 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 原生粒间孔 12%、粒间溶孔 3%、粒内溶孔 2%、颗粒溶孔 2% | |
| | 磨圆度 | | 次棱角-次圆状 | | 面孔率% | 19 | |
| | 分选性 | | 中等 | | 裂缝及充填 | 主要孔径区间 0.110-0.310mm、最大孔径 0.370mm | |
| | 支撑类型 | | 颗粒 | 长石特征 | | 以斜长石为主 | |
| | 接触方式 | | 点 | 石英特征 | | 具弱波状消光 | |

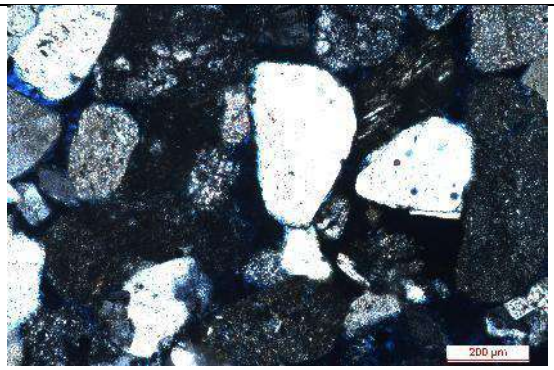
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 59 | 87 | | 杂基% | 黏土 | 6 |
| | 钾长石 | 2 | | | | | |
| | 斜长石 | 6 | | | | | |
| | 火成岩 | 23 | | | | | |
| | 变质岩 | 6 | | | 胶结物% | 方解石 | 1 |
| | 沉积岩 | 4 | | | | 铁质 | 2 |
| | | | | | | 石英加大 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特征描述

粒度：0.090mm-0.523mm 之间，其中以 0.290 mm-0.463 mm 为主；
石英：次圆状，具弱波状消光，加大边明显；
长石：以斜长石为主，颗粒表面绢云母化；
岩屑：主要以火成岩为主，见大量玄武岩岩屑（具粗玄结构）、隐晶岩岩屑，其次为石英岩岩屑，黏土岩岩屑、页岩岩屑。
填隙物不发育，少量黏土充填，硅质胶结、铁质呈薄膜结构胶结；
孔隙大量发育，主要以原生粒间孔隙为主。




TTH-J3K-1-0003（-）




TTH-J3K-1-0004（+）

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B1 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细砾岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 粗碎屑结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 2mm-3mm | 胶结类型 | | 镶嵌-孔隙式胶结 | |
| | | 次 | 0.5mm-1mm | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 | |
| | 磨圆度 | | 次圆状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | |
| | 接触方式 | | 线接触 | 石英特征 | | | |

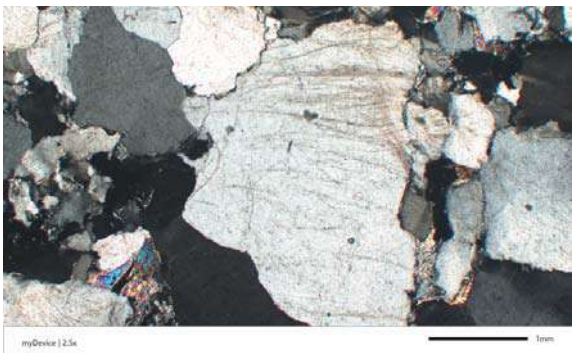
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 85 | 77 | | 杂基% | 黏土质 | 10 |
| | 长石 | 1 | | | | 细粉砂 | 5 |
| | 岩屑 | 11 | | | | | |
| | 白云母 | 3 | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 硅质 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

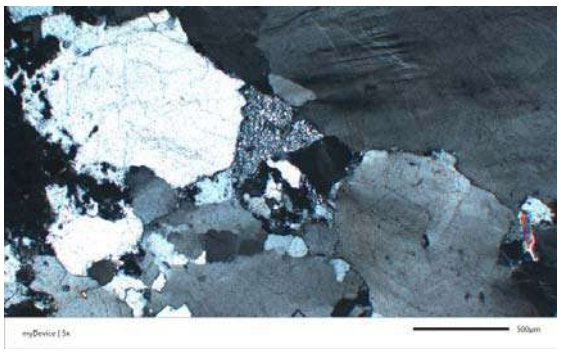
岩石组分：

颗粒以 石英颗粒为主，粒径在 0.5mm-3mm 之间，砾石级的颗粒达到 3mm，含量占 50%以上，砾石成分较单一，主要为石英，次生加大边较明显，为硅质胶结，其次粒径主要为 0.5mm-1mm 的大小，成分主要是石英颗粒和脉石英等变质岩岩屑颗粒，石英颗粒的波状消光现象较明显，有较大的石英砾石受外力作用可见变形想象。长石不发育。岩屑类型较单一，主要为脉石英。见少量白云母，呈片状，二级干涉色。

杂基含量不高，为少量的正杂基充填，胶结物主要为硅质胶结。



B1-1 ×5(-)



B1-2 ×5 (+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B2 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗粒岩屑质石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 砂状结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.5mm-0.8mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 一般 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 80 | 89 | | 杂基% | | 正杂基 | 8 |
| 长石 | 1 | | | | | | |
| 岩屑 | 19 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 硅质 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

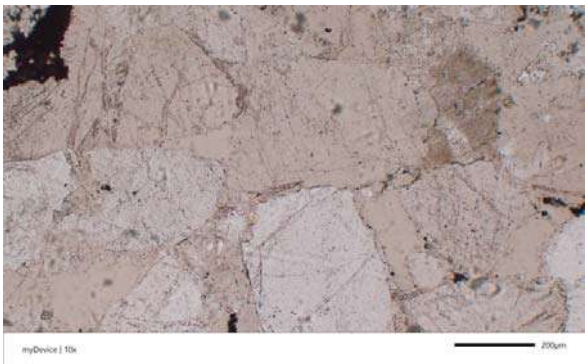
**特征描述**

岩石组分：

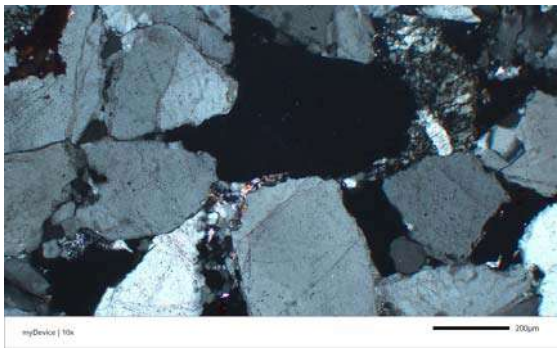
颗粒粒径在主要在 0.5mm-0.8mm 之间，为粗砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状.石英为主，波状消光不强，次生加大边较明显，个别石英颗粒粒径达 1.2mm。未见长石颗粒。岩屑含量较高，主要为脉石英、石英岩、细晶岩等变质岩岩屑。

填隙物主要为正杂基，其次为硅质胶结。

孔隙发育，不是铸体薄片，含量不能确定，孔隙有可能是在磨制薄片薄片过程中将杂基磨掉了而形成。



B2-1 ×10(-)



B2-2 ×10(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B3 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑质石英杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 中砂结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.26mm-0.5mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 | |
| 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | | |

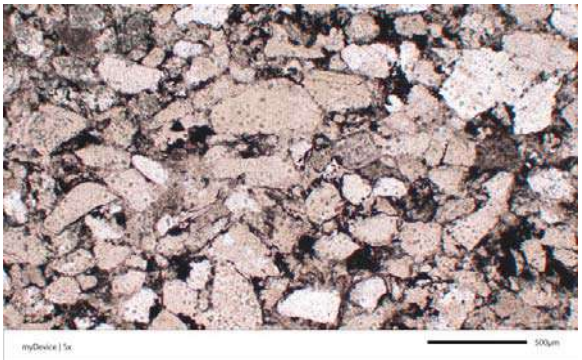
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 81 | 77 | | | 黏土质 | 17 | |
| 长石 | 5 | | | | | | |
| 岩屑 | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 铁质 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

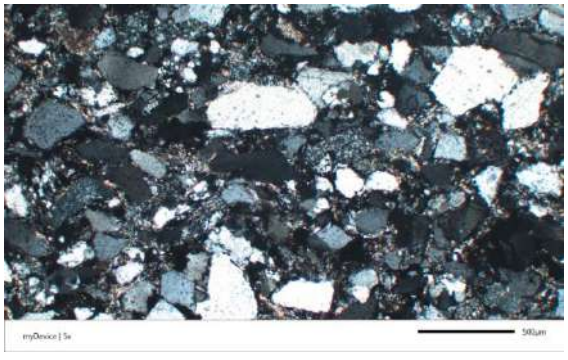
岩石组分：

颗粒粒径在主要在 0.26mm-0.5mm 之间，为中砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状。石英颗粒为主，主要为单晶晶粒状，波状消光不强，次生加大边较明显，同时见部分燧石颗粒。长石颗粒含量较低，见少量斜长石。岩屑含量较高，主要为脉石英、石英岩等石英质变质岩岩屑。

填隙物主要为黏土质杂基充填在颗粒之间，含量较高，其次为铁质胶结，铁质主要为薄膜结构将颗粒包裹，其次充填在颗粒孔隙之间，为黑色铁质。



B3-1 ×5(-)



B3-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B4 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒岩屑质石英杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| 结构特征 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | | 细粒结构 | | | | |
| 粒径 mm | 主 | 0.1mm-0.2mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 | |
| 磨圆度 | | 次圆状 | | 面孔率% | | |
| 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | | |
| 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | |
| 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | | |

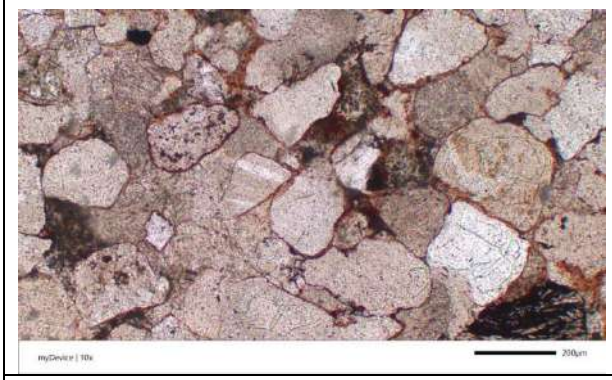
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 75 | 74 | | 杂基% | 正杂基 | 23 | |
| 长石 | 4 | | | | | | |
| 岩屑 | 21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 铁质 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

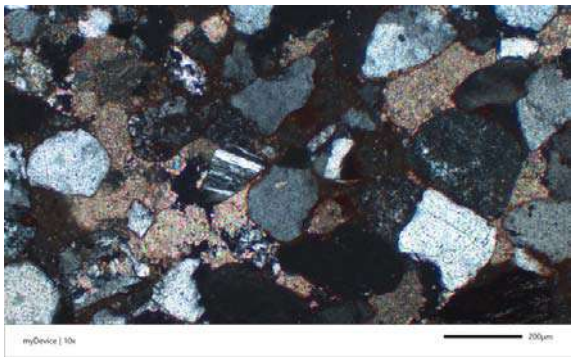
岩石组分：

颗粒粒径在主要在 0.1mm-0.2mm 之间，细砂级结构，磨圆主要为次圆状，分选较差。石英颗粒为主，主要为单晶晶粒状，波状消光不强，次生加大边较明显。长石颗粒含量较低，见少量斜长石，正交镜下聚片双晶明显。岩屑含量较高，主要为脉石英、石英岩、燧石等石英质岩屑。

填隙物主要为杂基充填在颗粒之间，含量较高，正杂基，成分主要为绢云母，正交镜下干涉色较高，局部可见片状绢云母。其次为铁质胶结，铁质主要为薄膜结构，将颗粒包裹明显，呈红褐色。



B4-1 ×10(-)

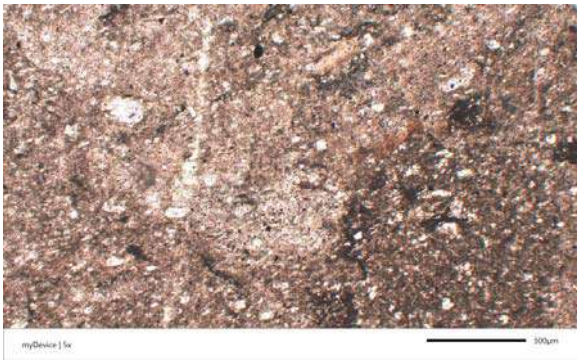


B4-2 ×10(+)

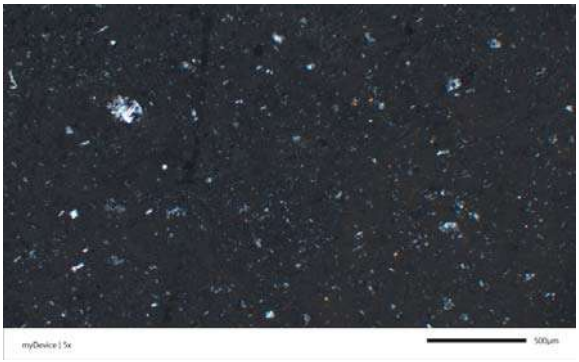
# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B5 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 泥岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | | 石英特征 | | |
| 物质成分 | 粉砂质 | | 6 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特征描述 | 岩石组分：<br>粉砂质：含量约 6%，颗粒大小不一，粒度细小，棱角状，主要是石英、燧石颗粒；<br>硅质：含量约 5%，正交镜下为玉髓状；<br>黄铁矿：2%，晶粒状为主，零星分布，局部富集呈草莓状集合体；<br>泥质：87%，定向排列不明显，单偏光镜下为深灰色，正交镜下全黑，黏土矿物成分不可辨。 | | | | | |



B5-1 ×5(-)



B5-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B6 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 硅质页岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | | 胶结类型 | | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | | 石英特征 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 物质成分% | 硅质 | 26 |
| | 泥质 | 72 |
| | 黄铁矿 | 2 |
| | | |
| | | |

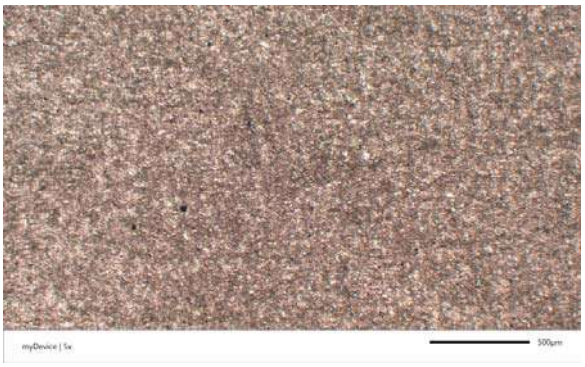
特征描述

岩石组分：

硅质：含量约 26%，正交镜下为玉髓状，局部富集呈条带状；

黄铁矿：2%，晶粒状为主，零星分布，局部富集呈草莓状集合体；

泥质：72%，定向排列明显，单偏光镜下为灰色，黏土矿物主要为片状水云母。



B6-1 ×5(-)



B6-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B7 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 沸石质细粒长石质岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细粒结构 | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.158mm-0.28mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 | |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 | |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | | |

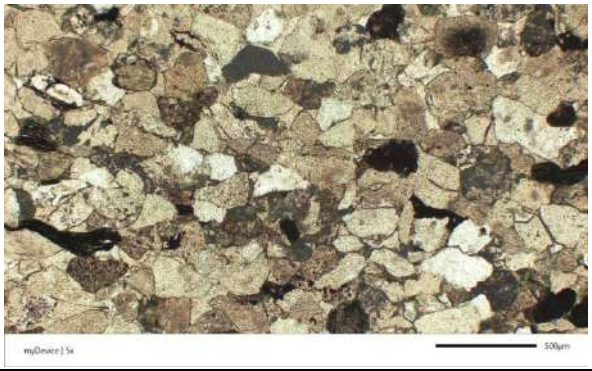
| 矿物或碎屑成分% | 名称 | 占比% | 含量% | 填隙物% | | 名称 | 含量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 石英 | 54 | 83 | | 杂基% | 原杂基 | 2 |
| | 长石 | 12 | | | | | |
| | 岩屑 | 34 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 沸石 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

岩石组分：

颗粒粒径主要在 0.158mm-0.28mm 之间，为细砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状，石英颗粒波状消光不强，次生加大边较明显，长石颗粒可见大量斜长石、微斜长石等，部分长石表面蚀变较强。岩屑含量较高，类型丰富，主要为脉石英、黏土岩、粉砂质黏土岩、燧石、玄武岩、泥晶灰岩等岩屑，以沉积岩岩屑及岩浆岩岩屑为主。

填隙物主要为沸石胶结物，单偏光镜下为无色，负低凸起，正交镜下为一级灰白干涉色，呈嵌晶式胶结，其次为少量杂基和硅质胶结。



B7-1 ×5(-)



B7-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B8 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒石英砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.30mm-0.62mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | |

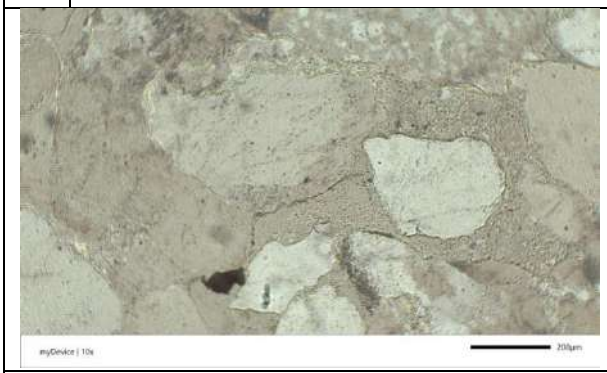
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | 杂基% | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 90 | 85 | | | 正杂基 | 12 | |
| 长石 | 1 | | | | | | |
| 岩屑 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 硅质 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

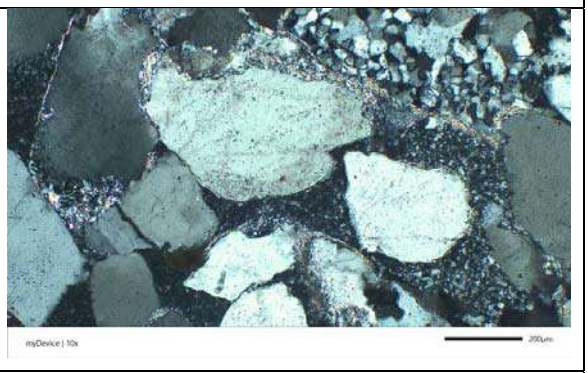
岩石组分：

颗粒粒径主要在 0.30mm-0.62mm 之间，为中砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状. 石英颗粒为主，含量较高，波状消光不强，次生加大边较明显，次圆状，主要为单晶石英，母岩来源于花岗岩。长石颗粒含量较低，少量钾长石，岩屑含量不高，类型简单，主要为脉石英、燧石、白云母等岩屑。

填隙物主要为正杂基充填，由原杂基经过蚀变，发生绢云母化而形成，含量较高，单偏光镜下半透明，正交镜下橙黄色，局部绢云母较强的呈彩色干涉色。其次为少量硅质胶结。



B8-1 ×10(-)



B8-2 ×10(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B9 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 粗粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.6mm-1mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | |

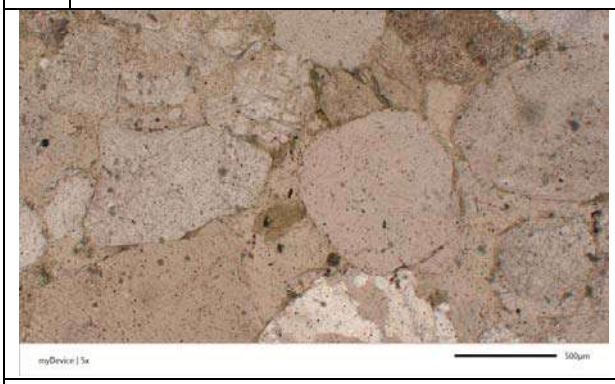
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 56 | 87 | | | 杂基% | 原杂基 | 3 |
| 长石 | 10 | | | | | | |
| 岩屑 | 34 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 8 |
| | | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

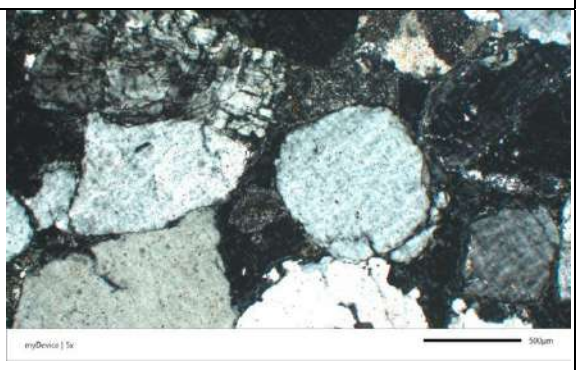
岩石组分：

颗粒粒径在主要在 0.6mm-1mm 之间，为粗砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状.石英颗粒波状消光不强，次生加大边较明显，个别石英颗粒粒径达 1.2mm。长石颗粒可见大量斜长石、条纹长石、微斜长石等，部分长石表面蚀变较强。岩屑含量丰富，主要为脉石英、石英岩、细晶岩、燧石、玄武岩等岩屑。

填隙物主要为绿泥石胶结物，单偏光镜下为浅绿色，其次为少量杂基和硅质胶结。



B9-1 ×5(-)



B9-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B10 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒岩屑砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中粒结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.17mm-0.53mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | | 62 | 86 | | 杂基% | | |
| 长石 | | 10 | | | | | |
| 岩屑 | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 胶结物% | 绿泥石 | 12 |
| | | | | | | 硅质 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

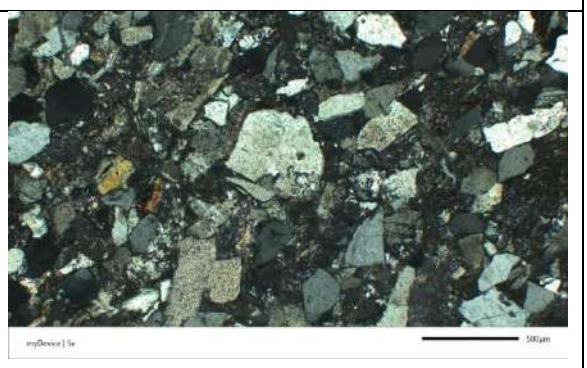
岩石组分：

颗粒粒径 0.17mm-0.53mm，主要在 0.2mm-0.33mm 之间，为中砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状，石英颗粒见波状消光，次生加大边较明显，长石颗粒可见大量斜长石、微斜长石，表面不干净，蚀变较强。岩屑含量丰富，主要为脉石英、燧石、玄武岩,、黏土岩、泥晶灰岩等岩屑。

填隙物主要为绿泥石胶结物，单偏光镜下为浅绿色，正交镜下较暗，局部绿泥石较暗，呈褐色，为黑云母蚀变而成，其次为少量杂基和硅质胶结。



B10-1 ×5(-)



B10-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B11 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 中粒石英杂砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 中粒结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.29mm-0.457mm | 胶结类型 | | 孔隙式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 点接触 | 石英特征 | | |

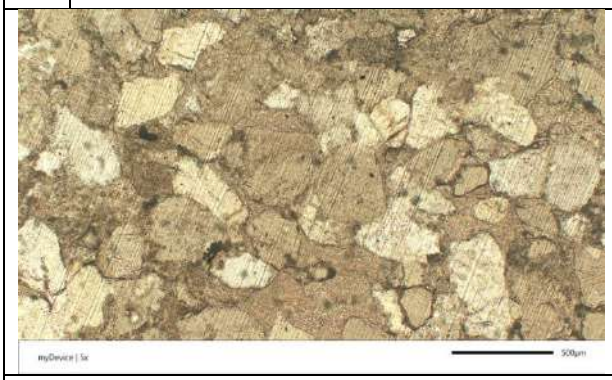
| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | 名称 | 含量% | |
| 石英 | 91 | 80 | | 杂基% | 正杂基 | 17 | |
| 长石 | 1 | | | | | | |
| 岩屑 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | 硅质 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**特征描述**

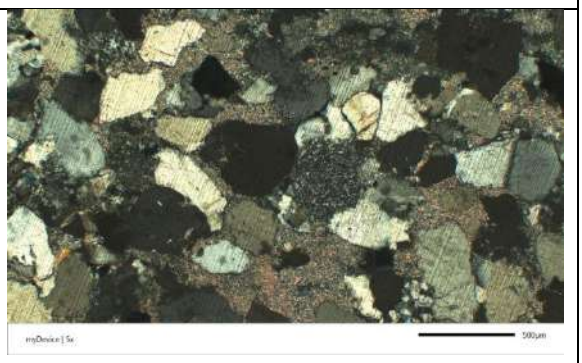
岩石组分：

颗粒粒径主要在 0.29mm-0.457mm 之间，为中砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状. 石英颗粒为主，含量较高，波状消光不强，次生加大边较明显，次圆状，主要为单晶石英，母岩来源于花岗岩。长石颗粒含量较低，不可见，岩屑含量不高，类型简单，主要为脉石英、燧石等岩屑。

填隙物主要为正杂基充填，由原杂基经过蚀变，发生绢云母化而形成，含量较高，单偏光镜下半透明，正交镜下橙黄色，局部绢云母较强的呈彩色干涉色。其次为少量硅质胶结。



B11-1 ×5(-)



B11-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

| 样品编号 | B12 | 露头名称 | 岩性标准样 | 地层 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石定名 | 细粒长石砂岩 | | 野外命名 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构特征 | 结构 | | 细粒结构 | | | |
| | 粒径 mm | 主 | 0.198mm-0.323mm | 胶结类型 | | 孔隙-镶嵌式胶结 |
| | | 次 | | 孔缝 | 孔隙类型 | 无 |
| | 磨圆度 | | 次棱角状-次圆状 | | 面孔率% | |
| | 分选性 | | 差 | | 裂缝及充填 | |
| | 支撑类型 | | 颗粒支撑 | 长石特征 | | |
| | 接触方式 | | 点-线接触 | 石英特征 | | |

| 矿物或碎屑成分% | | | | 填隙物% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 占比% | 含量% | | | | 名称 | 含量% |
| 石英 | 54 | 93 | | 杂基% | | 原杂基 | 1 |
| 长石 | 42 | | | | | | |
| 岩屑 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 胶结物% | | 硅质 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

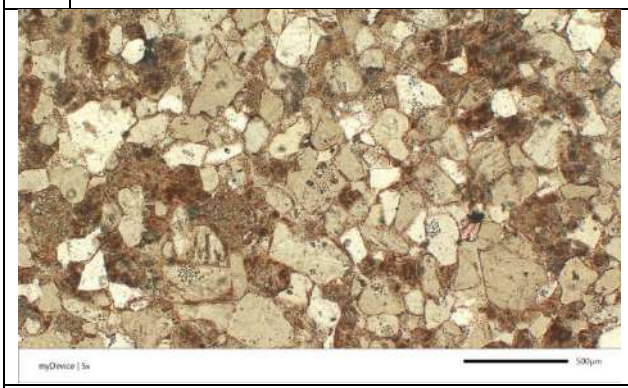
**特征描述**

岩石组分：

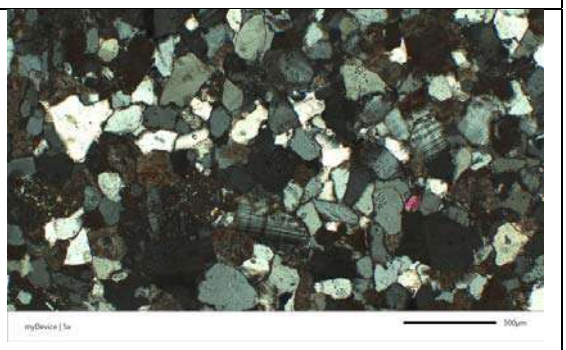
颗粒粒径主要在 0.198mm-0.323mm 之间，为细砂级结构，磨圆为次棱角状-次圆状.石英颗粒波状消光不强，次生加大边较明显。长石颗粒含量较高，见大量正长石，强烈高岭石化，表面不干净，单偏光镜下呈褐色，正交镜下较暗，同时见大量具格子状双晶的微斜长石和聚片双晶的斜长石等，以碱性长石为主。岩屑含量较少，主要为白云母、花岗岩岩屑、燧石等岩屑。

填隙物主要为硅质胶结物，以石英的加大边形式存在，杂基少量。

少量粒内溶孔，由长石颗粒蚀变后形成。

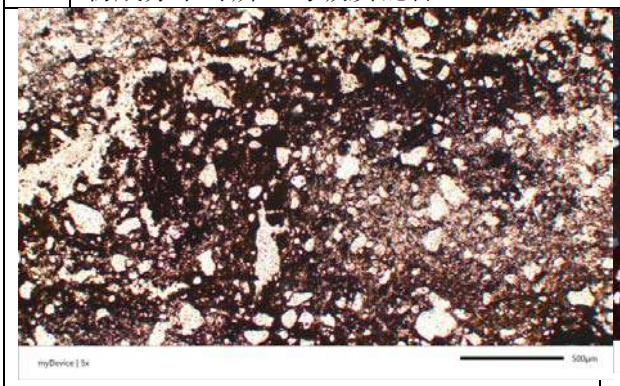
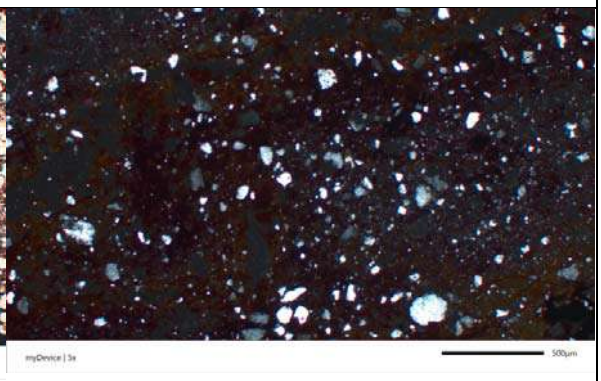


B12-1 ×5(-)



B12-2 ×5(+)

# 碎屑岩薄片鉴定报告

<table>
<tr><td colspan="2">样品编号</td><td>B13</td><td>露头名称</td><td></td><td>地层</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">岩石定名</td><td colspan="2">含碳质粉砂质泥岩</td><td>野外命名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">结构特征</td><td colspan="2">结构</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">粒径 mm</td><td>主</td><td></td><td colspan="2">胶结类型</td><td></td></tr>
<tr><td>次</td><td></td><td rowspan="3">孔缝</td><td>孔隙类型</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">磨圆度</td><td></td><td>面孔率%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">分选性</td><td>差</td><td>裂缝及充填</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支撑类型</td><td>颗粒支撑</td><td colspan="2">长石特征</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接触方式</td><td>点接触</td><td colspan="2">石英特征</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">物质成分%</td><td colspan="2">粉砂质</td><td colspan="5">26</td></tr>
<tr><td colspan="2">碳质</td><td colspan="5">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">泥质</td><td colspan="5">58</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>特征描述</td><td colspan="7">岩石组分：<br>粉砂质：含量约 26%，颗粒大小不一，粒度 20μm-200μm 之间，棱角状，主要是石英、燧石颗粒；<br>碳质：含量约 15%，黑色，与黏土质混合；<br>黄铁矿：1%，晶粒状为主，零星分布；<br>泥质：58%，定向排列不明显，单偏光镜下为黑灰色，正交镜下全黑，黏土矿物成分不可辨，与碳质混合。</td></tr>
<tr><td colspan="4">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="4">B13-1　×5(-)</td><td colspan="4">B13-2　×5(+)</td></tr>
</table>